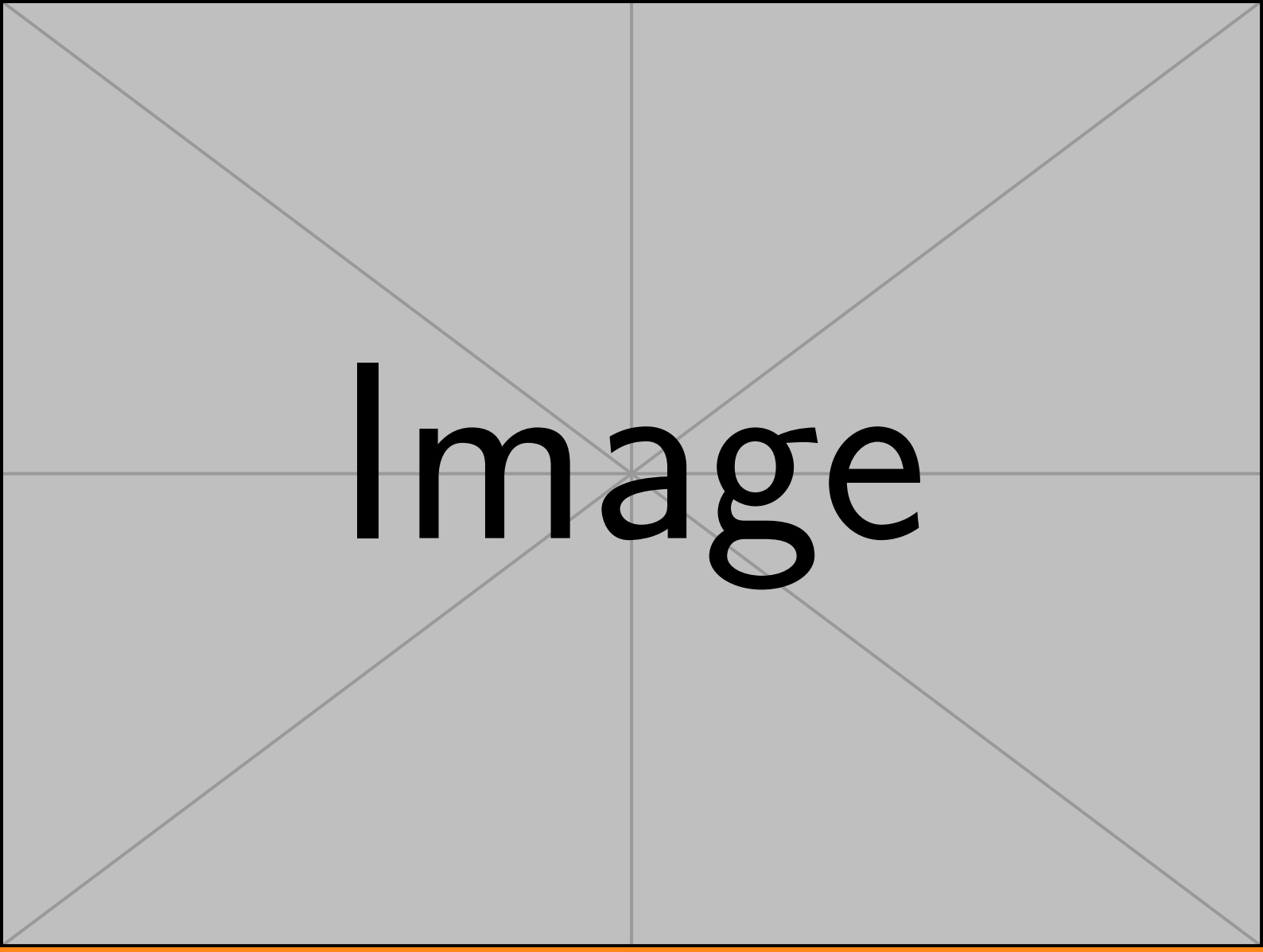


证明与反驳：数学发现的逻辑

作者：Imre Lakatos，ShuYu

目录

第一章 保罗·曼科苏本版序 **1**

第二章 编者序 **2**

第三章 致谢 **4**

第四章 作者导言 **5**

第五章 第一章 **7**

5.1 1 一个问题和一个猜想 7
5.2 2 一个证明 7
5.3 3 用局部而非全局的反例批评证明 9
5.4 4 用全局反例批判猜想 11
5.5 5 对既是整体反例、却不是局部反例的反例所作证明分析的批评。严格性问题 27
5.6 6 回到用局部而非整体的反例批判证明。内容问题 35
5.7 7 重新审视内容问题 39
5.8 8 概念形成 51
5.9 9 批评如何把数学真理性转变为逻辑真 58

第六章 第二章 **62**

6.1 1 将猜想翻译成向量代数中“完全已知”的术语。翻译问题 62
6.2 2 猜想的另一种证明 68
6.3 3 对证明终局性的若干怀疑。翻译步骤以及定义中的本质主义进路与唯名论进路 70

第七章 附录一：证明与反驳方法的另一个案例研究 **75**

7.1 1 柯西对“连续性原理”的辩护 75
7.2 2 Seidel 的证明与由证明生成的一致收敛性概念 77
7.3 3 阿贝尔的排除例外法 78
7.4 4 发现证明分析方法所面临的障碍 80

第八章 附录二：演绎主义方法与启发式方法 **83**

8.1 1 演绎主义进路 83
8.2 2 启发法进路。由证明生成的概念 84

第一章 保罗·曼科苏本版序



《证明与反驳》是数学的哲学领域中公认的经典著作之一。构成其核心部分的那些文章发表至今已过去五十年，但本书既未失去其清新感，也未失去其富有挑衅性的活力。全书采用课堂对话的形式，一群学生和他们的老师共同探究这样一个问题：正多面体（例如五种柏拉图立体）的顶点数 V、棱数 E 与面数 F 之间是否存在某种恒成立的关系。在对话开始时，他们已经得到了公式 $V-E+F=2$。他们猜想这一结果也许可以推广到任意多面体（欧拉猜想），而这正是一段引人入胜的发展历程的起始点：它通过课堂对话所体现的理性重构，引领读者回顾欧拉猜想的历史，最终抵达庞加莱的证明。与公理化数学的论述形成鲜明对照的是，这一重构充满了矛盾、怪物、反例、猜想、概念延展、隐藏的引理、证明，以及种种非形式化手段；这些手段旨在说明数学实践中通向概念形成以及猜想与证明的过程何以具有合理性。

然而，欧拉猜想只是一个案例研究，展示了拉卡托斯极具原创性的数学的哲学进路。很难想象还有什么能与直至 20 世纪 60 年代仍占主导地位的形式主义基础论进路（并体现于受新实证主义启发的各种数学的哲学之中）形成更鲜明的对照。后者受欧几里得式无误论的教条风格启发，将数学理论静态地视为公理系统；拉卡托斯所寻求的，则是把非形式数学说明为一个可错且动态的知识体系。他拒绝实证主义对发现语境与辩护语境的区分，主张数学实践及其历史并非非理性的领域，而是展现出一种客观性与合理性；任何名副其实的数学的哲学都应当对此作出说明。然而，用来探讨数学增长之合理性的工具不可能是形式逻辑的工具，因为形式逻辑的“演绎主义风格”只能处理静态问题，因而无法说明概念形成，也无法说明推动非形式数学发展的合理动力。相反，拉卡托斯从波利亚关于数学启发法的研究、黑格尔的辩证法以及波普尔式的猜想与反驳中获得了启发。这促成了拉卡托斯的辩证方法论，即一种揭示数学创造之奋斗与历险的“启发式风格”。

对于拉卡托斯的案例研究是否具有典范性，以及在多大程度上能够推广到整个数学领域，人们总会存在分歧。学者们也将继续争论：辩证框架是否适合说明数学增长，以及数理逻辑 (又称: 符号逻辑) 在数学史与数学的哲学中扮演何种角色。然而，经典著作的特征正在于其丰富而多样的遗产。《证明与反驳》经受住了这一检验，因为对于许多力图发展一种兼顾数学实践之静态复杂性与动态复杂性的数学的哲学的历史学家、数学家和哲学家而言，它至今仍是灵感之源。

第二章 编者序



我们伟大的朋友和老师伊姆雷·拉卡托斯于 1974 年 2 月 2 日意外去世。当时，他（像往常一样）正投身于许多智识计划之中。其中最重要的计划之一，是出版其杰出论文《证明与反驳》的修订扩展版；该论文曾于 1963—1964 年分四部分发表于《英国科学哲学杂志》第 14 卷。拉卡托斯早已为这本书签订了合同，但一直推迟出版，希望修改并进一步完善这篇论文，并为其增添大量补充材料。他的兴趣转向物理科学的哲学，使这项工作大为延宕；然而，1973 年夏天，他终于决定着手出版。那年夏天，我们各自都和他讨论了这本书的计划；在局面不幸发生变化的情况下，我们努力编成一本尽可能接近拉卡托斯当时设想的书。

因此，除原来的《证明与反驳》论文（本书将其作为第 1 章刊出）外，我们还加入了三个新项目。首先，我们为正文增添了第二部分，内容涉及庞加莱关于笛卡尔-欧拉猜想的向量代数证明。它以拉卡托斯 1961 年剑桥博士论文的第 2 章为基础。（原来的《证明与反驳》论文，是该论文第 1 章经过大幅修订和改进的版本。）该论文第 3 章的一部分在此成为附录 1，其中包含对证明与反驳方法的又一个案例研究，讨论柯西关于“任一连续函数构成的收敛级数的极限本身是连续的”这一命题的证明。正文第 2 章和附录 1 应当能够消除这样一种疑虑：许多读过《证明与反驳》的数学家常常表达这种疑虑，即拉卡托斯所描述的证明分析方法，或许适用于多面体研究——这是一个“近经验性”的主题，反例也容易直观呈现——却可能不适用于“真正的”数学。第三个补充项目（附录 2）同样以拉卡托斯论文第 3 章的一部分为基础，讨论他的立场对于数学发展、呈现和教学的后果。

拉卡托斯推迟出版的原因之一，是他意识到，这些补充材料虽然包含许多关于其立场的新观点和发展，但仍需要进一步斟酌和更多历史研究。附录 1 中关于柯西和傅里叶的材料尤其如此。我们也意识到，这些材料存在某些困难和含混之处，并且有所遗漏。然而，我们认为不应改变拉卡托斯所写内容。至于对这些材料加以阐释和补充，我们两人都无法进行所需的长期而详尽的历史研究。面对完全不出版这些材料，或以未完成的状态出版这两种选择，我们最终决定采取后者。我们认为其中有许多令人感兴趣之处，并希望它能促使其他学者在必要时加以扩展和修正。

总的来说，我们认为不宜修改拉卡托斯材料的内容，即使对于其中某些部分，我们确信拉卡托斯后来已经改变了立场。因此，我们仅限于指出一些我们本应设法说服拉卡托斯加以修改的地方（这些说明以星号标注的注释形式出现），以及一些我们相信拉卡托斯如果如今出版这些材料就会加以修改的论点（这两者往往是一回事）。（当然，在完成博士论文与去世之间的十三年中，他的智识立场发生了相当大的变化。他的总体哲学中的重大变化已在其文献 [1970] 中得到解释。我们还应提到，拉卡托斯认为，他的科学研究纲领方法论对于他的数学的哲学具有重要含义。）

在编排方面，我们的做法是，几乎完全不改动拉卡托斯亲自发表过的材料（即正文第 1 章）；唯一的例外是几处印刷错误和明确无疑的细小疏漏。不过，我们对此前未发表的材料作了相当大幅度的修改——但必须重申，这些修改只涉及形式，不涉及内容。由于这似乎是一种相当不寻常的做法，或许有必要略作说明。

拉卡托斯始终非常重视其任何拟发表材料的呈现方式；在发表之前，他总会将这些材料在同事和朋友之间广泛传阅，以征求批评和改进建议。我们确信，这里首次发表的材料本来也会经历这一过程，

而且修改幅度会比我们敢于引入的更大。我们通过亲身经历了解到，拉卡托斯为尽可能清晰地呈现自己的立场付出了多么艰苦的努力；这促使我们尽己所能改进这些材料的呈现方式。可以肯定的是，如果拉卡托斯亲自修订作为基础的材料，这些新项目的可读性本会更好；但我们觉得，自己与拉卡托斯关系足够密切，并且参与过他此前的一些出版工作，因此可以合理地尝试将这些材料提升到接近他本人所要求的高标准。

我们非常高兴有机会编成这一版拉卡托斯关于数学的哲学的重要著作，因为这使我们得以偿还我们两人所欠他的部分智识和个人债务。

约翰·沃拉尔

埃利·扎哈尔

第三章 致谢



本书所依据的材料有着漫长而多样的历史，这一点在我们的序言中已有部分说明。根据拉卡托斯附在其 1963 年原始论文（本书重印为第 1 章）后的致谢，该论文始于 1958 年，地点是剑桥的国王学院；1959 年 3 月，论文首次在伦敦经济学院卡尔 • 波普尔的研讨班上宣读。另一个版本被收入他 1961 年的剑桥博士学位论文中，本书其余部分也以该论文为基础。该论文是在 R. B. Braithwaite 教授指导下完成的。关于这篇论文，拉卡托斯感谢洛克菲勒基金会的资助，并提到他“得到 T. J. Smiley 博士的大力帮助、鼓励和宝贵批评”。拉卡托斯的其余致谢如下：

> 作者在伦敦经济学院准备这一最新版本时，特别设法考虑了 J. Agassi 博士、I. Hacking 博士、W. C. Kneale 教授、R. Montague 教授、A. Musgrave、M. Polanyi 教授以及 J. W. N. Watkins 所提出的批评和建议。在 G. Pólya 教授和 B. L. Van der Waerden 教授批评性意见的推动下，对排除例外方法的处理得到改进。B. MacLennan 提出了拦阻大魔法与大魔法调整这两种方法之间的区别。
>
> 应当将本文置于 Pólya 复兴数学启发法以及波普尔批判哲学的背景下加以理解。

1963 年的原始论文题有如下献词：

> 献给 George Pólya 75 岁生日和 Karl Popper 60 岁生日。

在编写本书时，John Bell、Mike Hallett、Moshé Machover 和 Jerry Ravetz 给予了编辑们帮助；他们都慷慨地审阅了第 2 章及附录的草稿，并提出了有益的批评。

我们还要感谢 Sandra D. Mitchell 的工作，尤其要感谢 Gregory Currie；他认真批评了我们对拉卡托斯材料的重新编写。

J. W.

E. Z.

第四章 作者导言



在思想史上经常出现这样的情形：当一种强有力的新方法出现时，对那些可以用新方法处理的问题的研究便迅速推进并引人瞩目，而其余问题则往往被忽视，甚至被遗忘，对它们的研究也遭到轻视。

在本世纪的数学的哲学中，由于元数学的蓬勃发展，似乎已经出现了这种情形。

元数学的研究对象是数学的一种抽象，在这种抽象中，数学理论被形式系统所取代，证明被规矩公式的某些序列所取代，定义则被“缩写手段”所取代；这些手段“在理论上可以省去”，但“在排印上十分方便”。[1] 这种抽象是希尔伯特设计出来的，目的是为处理数学方法论中的某些问题提供一种强有力的技术。与此同时，还有一些问题处于元数学抽象的范围之外。其中包括一切与非形式的（inhaltliche）数学及其发展有关的问题，以及一切与数学问题求解的情境逻辑有关的问题。

我将把那种倾向于把数学等同于其形式公理化抽象（并把数学的哲学等同于元数学）的数学哲学学派称为“形式主义”学派。卡尔纳普 [1937] 对形式主义立场作出了最清楚的表述之一。卡尔纳普要求：(a)“哲学应当由科学的逻辑……来取代”，(b)“科学的逻辑无非是科学语言的逻辑句法……”，(c)“元数学就是数学语言的句法”（第 xiii 页和第 9 页）。换言之：数学的哲学应当由元数学来取代。

形式主义割裂了数学史与数学的哲学，因为按照形式主义的数学观，严格说来并不存在数学史。任何形式主义者基本上都会赞同罗素那句措辞“浪漫”但用意严肃的话：按照他的说法，布尔的《思维规律》（1854）是“有史以来第一部关于数学的著作”。[2] 形式主义否认通常被理解为数学的大部分内容具有数学的地位，并且对其发展无话可说。在形式主义的天堂里，数学理论如同六翼天使一般栖居，已被洗净尘世不确定性的一切杂质；数学理论的任何“创造”时期以及几乎所有“批判”时期，都不会获准进入其中。不过，形式主义者通常会为堕落的天使留下一扇小后门：如果事实证明，对于某些“数学与其他东西的混合物”，我们能够找到“在某种意义上把它们包括在内”的形式系统，那么它们也可以获准进入（Curry [1951]，第 56–57 页）。按照这些条件，牛顿不得不等待四个世纪，直到皮亚诺、罗素和奎因通过将微积分形式化，才帮助他进入天堂。狄拉克则更为幸运：Schwartz 在他有生之年便拯救了他的灵魂。或许我们应当在这里提到元数学家所处的悖谬困境：按照形式主义乃至演绎主义的标准，他并不是一位诚实的数学家。Dieudonné 谈到，“任何重视思想操守的数学家都被赋予一种绝对的必要性”（斜体为我所加），即必须以公理化形式呈现自己的推理（[1939]，第 225 页）。

在形式主义目前占据支配地位的情况下，人们不禁想套用康德的话：数学史因缺乏哲学的指引而变得盲目，而数学的哲学由于背弃了数学史上最耐人寻味的现象而变得空洞。

“形式主义”是逻辑实证主义哲学的一座堡垒。按照逻辑实证主义，一个陈述只有在它或者是“重言式”、或者是经验性陈述时才有意义。由于非形式数学既非“重言式”也非经验性的，它必定毫无意义，纯属无稽之谈。[3]

逻辑实证主义的教条已经损害了数学史和数学的哲学。

这些文章的目的是探讨数学方法论中的某些问题。我使用“方法论”一词时，其含义近似于波利亚和贝尔奈斯所说的“启发法”[4]，以及波普尔所说的“发现的逻辑”或“情境逻辑”。[5] 近来有人把“数学方法论”一词据为己有，用作“元数学”的同义词，这无疑带有形式主义色彩。它表明，在形式主义的数学的哲学中，并没有为作为发现逻辑的方法论留下适当的位置。[6]

按照形式主义者的观点，数学与形式化的数学完全相同。然而，在一种形式化理论中，人们能够发现什么呢？有两类东西。第一，人们可以发现那些经过适当编程的图灵机能够在有限时间内解决的问题的答案（例如：某个所谓的证明究竟是不是证明？）。没有数学家愿意逐步执行这类判定程序所规定的枯燥机械的“方法”。第二，人们可以发现另一些问题的答案（例如：不可判定理论中的某个公式究竟是不是定理？）；对于这些问题，人们只能以“不受约束的洞见和好运气”这种“方法”为指引。

然而，在活生生的数学中，机器的理性主义与盲目猜测的非理性主义之间这种暗淡的二选一并不成立：[7] 对非形式数学的研究将为实际从事数学工作的数学家提供一种丰富的情境逻辑；这种情境逻辑既非机械的，也非非理性的，但形式主义哲学既无法认识它，更谈不上促进它。

数学史和数学发现的逻辑，即数学思想的系统发生与个体发生，[8] 若不批判并最终摒弃形式主义，就不可能得到发展。

然而，形式主义的数学的哲学有着极其深厚的根源。它是数学教条主义哲学漫长链条中的最新一环。两千多年来，教条主义者与怀疑主义者之间一直存在争论。教条主义者认为，凭借我们人类理智和/或感官的力量，我们能够达到真理，并且能够知道自己已经达到了真理。另一方面，怀疑主义者或者认为我们根本无法达到真理（除非借助神秘体验），或者认为我们无法知道自己是否能够达到真理，也无法知道自己是否已经达到了真理。在这场宏大的论争中，各种论证一次又一次地被赋予新的时代形式，而数学始终是教条主义引以为傲的堡垒。每当时下的数学教条主义陷入“危机”，一种新版本就会再次提供真正的严格性和终极基础，从而恢复数学作为权威、绝无谬误、不可反驳之学问的形象，即“迄今为止上帝乐意赐予人类的唯一科学”（Hobbes [1651]，第 15 页）。大多数怀疑主义者都默认了教条主义认识论这座堡垒的牢不可破。[9]现在早已到了发起挑战的时候。

这一案例研究的核心将挑战数学形式主义，但不会直接挑战数学教条主义的终极立场。其适度的目标，是阐明这样一点：非形式的、准经验的数学并不是通过确凿建立的定理数量的单调增加而发展的，而是通过思辨与批判，通过证明与反驳的逻辑，不断改进猜想而发展的。然而，由于元数学恰恰是目前正处于快速增长之中的非形式的、准经验数学的一个范例，本文也将间接挑战现代数学教条主义。研究元数学近代史的人将在自己的领域中辨认出这里所描述的模式。

对话形式应当反映这一故事的辩证过程；它意在包含一种经过理性重构或“提炼”的历史。真实的历史将在脚注中不时插话，因此，大多数脚注都应视为本文的有机组成部分。

[9]关于数学在教条主义者与怀疑主义者之争中所起作用的讨论，参见我的 [1962]。

第五章 第一章

5.1 1 一个问题和一个猜想

这段对话发生在一间想象中的教室里。全班对一个问题产生了兴趣：多面体——尤其是正多面体——的顶点数 V、棱数 E 和面数 F 之间，是否存在一种关系，类似于多边形的顶点数与边数之间那个平凡的关系，即边与顶点一样多：$V = E$？后一种关系使我们能够按照边数（或顶点数）对多边形进行分类：三角形、四边形、五边形，等等。类似的关系将有助于对多面体进行分类。

经过大量尝试和失败之后，他们注意到，对全部的正多面体都有 $V - E + F = 2$。[1] 有人猜测，这可能对任何多面体都适用。其他人试图否证这个猜想，试图用许多不同的方法检验它——它始终成立。这些结果印证了该猜想，并表明它或许可以得到证明。正是在这个时候——经过问题和猜想这两个阶段之后——我们走进了教室。[2] 教师正要给出一个证明。

5.2 2 一个证明

教师：上一课我们得到了一个关于多面体的猜想，即对全部的多面体都有 $V - E + F = 2$，其中 V 是顶点数，E 是棱数，而 F 是面数。我们用各种方法检验了它。但是我们尚未证明它。有谁找到证明了吗？

学生西格玛：“就我而言，我不得不承认，我还未能为这个定理构造出一个严格的证明……不过，既然它的真实性已经在如此多的情形中得到确立，便不可能再怀疑它对任何立体都成立。因此，这一命题似乎已经得到了令人满意的论证。[3] 不过，如果您有一个证明，请给我们讲讲吧。”

教师：事实上，我确实有一个。它由下面这个思想实验构成。步骤 1：设想这个多面体是空心的，其表面由薄橡胶制成。如果我们剪去其中一个面，就可以把剩余的表面拉伸并平铺在黑板上，而不将它撕破。面和棱将会变形，棱也可能变成曲线，但 V 和 E 不会改变，因此，原多面体满足 $V - E + F = 2$ 当且仅当这个平面网状图满足 $V - E + F = 1$——别忘了，我们已经去掉了一个面。（图 1 展示了立方体情形下的平面网状图。）步骤 2：现在我们将这幅图三角剖分——它看起来的确像一幅地图。我们在那些尚非（三边可能为曲线的）三角形的（边可能为曲线的）多边形中画出（可能为曲线的）对角线。每画一条对角线，E 和 F 都增加一，因此总量 $V - E + F$ 不会改变（图 2）。

步骤 3：现在，我们从三角剖分后的网状图中逐一移去三角形。移去一个三角形时，我们或者移去一条棱——此时一个面和一条棱消失（图 3(a)）；或者移去两条棱和一个顶点——此时一个面、两条棱和一个顶点消失（图 3(b)）。因此，如果移去一个三角形之前 $V - E + F = 1$ 成立，那么移去之后它仍然成立。在这一过程结束时，我们得到一个三角形。对它而言，$V - E + F = 1$ 成立。因此，我们证明了自己的猜想。[4]

学生德尔塔：现在您应当称它为定理了。它再也没有任何猜想的成分。[5]

学生阿尔法：我对此有所怀疑。我看得出，这个实验可以对立方体或四面体施行，但我怎么知道它可以对任何多面体施行呢？例如，先生，您能肯定任何多面体在去掉一个面之后，都可以拉伸并平铺在黑板上吗？我怀疑您的第一步。

学生贝塔：您能肯定，在对这幅图进行三角剖分时，每增加一条新棱总会得到一个新面吗？我怀疑您的第二步。

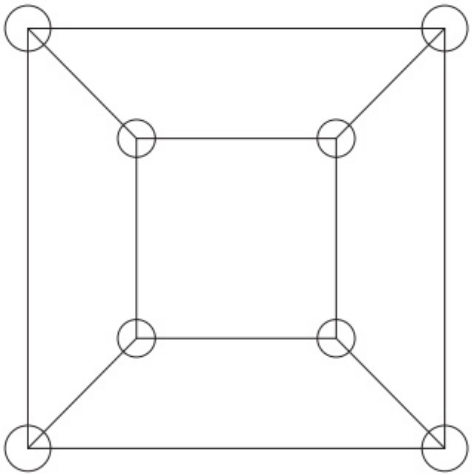


图 5.1: 图 1。

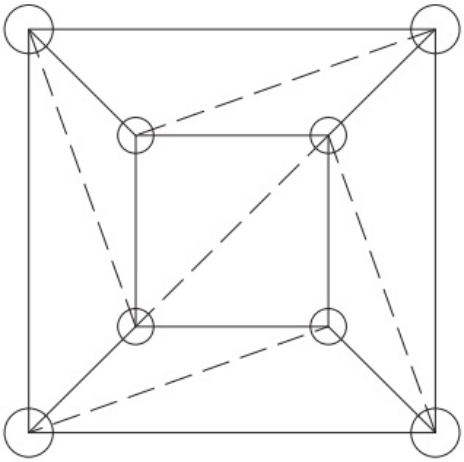


图 5.2: 图 2。

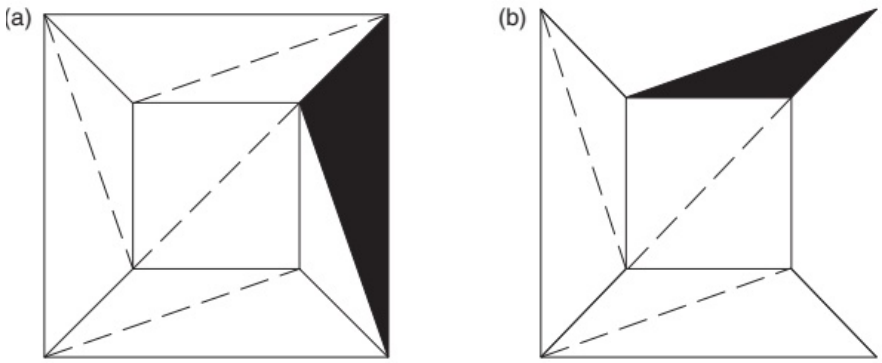


图 5.3: 图 3。

学生伽马：逐一去掉三角形时，您能肯定只有两种可能——一条棱消失，或者两条棱和一个顶点消失吗？您甚至能肯定，这一过程结束时只剩下一个三角形吗？我怀疑您的第三步。[6]

教师：我当然不能肯定。

阿尔法：但这样一来，我们的处境比以前更糟了！现在我们不再只有一个猜想，而是至少有三个！而这就是您所谓的“证明”！

教师：我承认，把这个思想实验冠以“证明”这个传统名称，完全可以被认为有些误导。我不认为它确立了该猜想的真实性。

德尔塔：那么它究竟做了什么？您认为一个数学证明证明了什么？

教师：这是一个微妙的问题，我们稍后将尝试回答。在此之前，我建议保留这个由来已久的技术术语，用“证明”来指称一种思想实验——或“准实验”——它提示我们把原猜想分解为若干子猜想或引理，从而将原猜想嵌入一个可能与之相当遥远的知识体系。例如，我们的“证明”已将原猜想——关于晶体，或者说立体的猜想——嵌入了橡胶薄片理论。原猜想之父笛卡尔或欧拉肯定连做梦也没有想到这一点。[7]

5.3 3 用局部而非全局的反例批评证明

教师：证明所提示的这种猜想分解，为检验开辟了新的前景。这种分解将猜想铺展到更广的战线上，使我们的批评有了更多靶子。现在，我们至少有三个发现反例的机会，而不再只有一个！

伽马：我已经表示过，我不赞同您的第三个引理（即，从经拉伸并随后进行三角剖分所得到的网状图中移去三角形时，我们只有两种可能：或者移去一条棱，或者移去两条棱和一个顶点）。我怀疑在移去一个三角形时，可能会出现其他模式。

教师：怀疑并不是批评。

伽马：那么，反例是批评吗？

教师：当然。猜想可以不理会不赞同和怀疑，但不能不理会反例。

西塔（旁白）：猜想显然与代表它们的人大不相同。

伽马：我提出一个平凡的反例。取对立方体施行前两个操作所得的三角网状图（图 2）。现在，如果我从这个网状图的内部移去一个三角形，就像从拼图中取出一块那样，那么我移去了一个三角形，却没有移去任何棱或顶点。因此，第三个引理是假的——而且不只是在立方体的情形下如此；除四面体之外，所有多面体都是如此，因为只有四面体的平面网状图中的全部三角形都是边界三角形。这样一

[7]在启发式次序中，猜想（或定理）先于证明，这对古代数学家而言是常识。这源于“分析”在启发式意义上先于“综合”。（精彩的讨论见 Robinson [1936]。）据普罗克洛斯所言，“……预先知道所要寻求的东西……是必要的”（Heath [1925], 1, p. 129）。帕普斯说，他们认为，定理就是“为了论证所提出的那个事物本身而提出的东西”（同上，1, p. 10）。对于那些未曾预先猜到、只是在演绎过程中偶然碰上的命题，希腊人并不十分重视。他们称之为波里斯马、推论，即从某个定理的证明或某个问题的解答中附带产生的结果；这些结果并非直接寻求所得，而仿佛未经任何额外劳动便偶然出现，并且如普罗克洛斯所说，构成一种意外收获（ernaion）或额外所得（kerdos）（同上，1, p. 278）。我们在 Euler [1756–7] 的编者摘要中读到，算术定理“早在其真实性得到严格论证的确认之前就已被发现”。编者和欧拉都用现代术语“归纳”而非古代术语“分析”来称呼这一发现过程（同上）。结果在启发式意义上先于论证、定理先于证明，这一点深深植根于数学民间传统。让我们引用同一熟悉主题的几个变体：据说克律西波斯曾写信给克里安西斯说：“只管把定理寄给我，之后我会找到证明”（参见 Diogenes Laertius [c. 200], VII. 179）。据说高斯曾抱怨：“我得到这些结果已经很久了，但我还不知道应当如何得到它们”（参见 Arber [1945], p. 47）；黎曼则说：“要是我已经有了这些定理就好了！那样我便能轻而易举地找到证明。”（参见 Hölder [1924], p. 487）。波利亚强调：“在证明一个数学定理之前，你必须先猜到它”（[1954], vol. 1, p. vi）。

“准实验”一词出自上述 Euler [1753] 的编者摘要。据编者所言：“既然我们必须仅凭纯粹理智来把握数，我们便很难理解观察和准实验对于研究数的本性能有什么用处。然而事实上，正如我将在这里以极充分的理由说明的那样，今日已知的数的性质大多是通过观察发现的……”（波利亚译；他在 [1954], 1, p. 3 中误将这段引文归于欧拉）。

来，您的证明只证明了四面体的欧拉定理。但我们已经知道，对四面体有 $V-E+F=2$，那么为什么还要证明它呢？

教师：你说得对。但请注意，作为第三个引理之反例的立方体，并不是主猜想的反例，因为对立方体有 $V-E+F=2$。你揭示的是这一论证——这个证明——的贫乏，而不是我们猜想的虚假。

阿尔法：那么您会废弃自己的证明吗？

教师：不会。批评未必就是摧毁。我会改进自己的证明，使它经得起这一批评。

伽马：怎么改进？

教师：在说明如何改进之前，先让我引入下面的术语。我把反驳某个引理（但不一定反驳主猜想）的例子称为“局部反例”，把反驳主猜想本身的例子称为“全局反例”。因此，你的反例是局部的，却不是全局的。一个局部但非全局的反例，是对证明的批评，而不是对猜想的批评。

伽马：也就是说，猜想可能是真的，但您的证明并没有证明它。

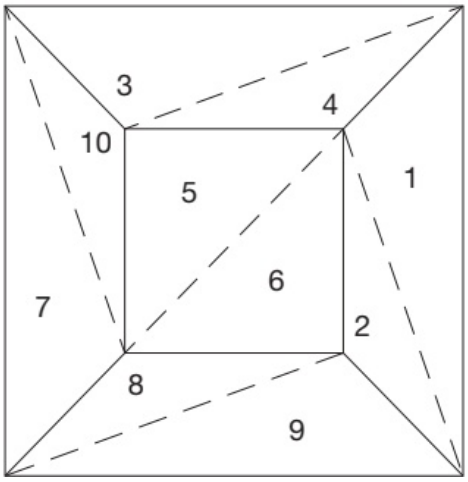


图 5.4: 图 4。

教师：但是，我可以很容易地细化并改进这个证明，只须用一个略加修改的引理替换那个错误的引理，使你的反例无法反驳它。我不再主张移去任意三角形都遵循上述两种模式之一，而只主张在移去操作的每一个阶段，移去任意边界三角形都遵循其中一种模式。回到我的思想实验，我所要做的只是在第三步中插入一个词，也就是说，将其改为“现在，我们从三角剖分后的网状图中逐一移去边界三角形”。你们会同意，只需要一个微不足道的观察，就能把这个证明修正过来。[8]

伽马：我不认为你的观察如此无足轻重；事实上，它相当巧妙。为了说明这一点，我将证明它是错误的。再次取立方体的平面网状展开图，并按图 4 所给的顺序移去十个三角形中的八个。在移去第八个三角形时，它此时当然已经是边界三角形了，我们移去了两条边而没有移去任何顶点——这使 $V-E+F$ 改变了 1。于是剩下两个互不连通的三角形 9 和 10。

教师：好吧，我本可以说，我所谓的边界三角形，是指移去后不会使网状图断开的三角形，以此挽回颜面。但理智上的诚实使我不能用以“我的意思是……”开头的句子暗中改变自己的立场，所以我承认，现在我必须用第三个版本来取代移去三角形这一操作的第二个版本：我们逐个移去三角形，并使 $V-E+F$ 不发生改变。

卡帕：我宽宏大量地同意，与这一操作相应的引理是正确的：也就是说，如果我们逐个移去三角形，并使 $V-E+F$ 不发生改变，那么 $V-E+F$ 也不会发生改变。

教师：不对。这个引理是：我们网状图中的三角形可以按某种方式编号，使得按右序移去它们时，

在到达最后一个三角形之前，V - E + F 都不会改变。

卡帕：但是，即使这种右序确实存在，又该如何构造它呢？[9]

你原来的思想实验给出的指令是：按任意顺序移去三角形。你修改后的思想实验给出的指令是：按任意顺序移去边界三角形。现在你说我们应当遵循一个确定的顺序，却没有说明是哪一种顺序，也没有说明这种顺序是否确实存在。因此，这个思想实验失效了。你改进了证明分析，也就是引理的清单；但你称为“证明”的那个思想实验却消失了。

柔：只是第三步消失了。

卡帕：而且，你真的改进了引理吗？你的前两个简单版本在被反驳之前至少看起来显然为真；你这个冗长而又修修补补的版本甚至看起来都不像是真的。你真能相信它会逃过反驳吗？

教师：“貌似为真”甚至“显然为真”的命题通常很快就会被反驳；而在批判中成熟起来的精巧而貌似不真的猜想，却可能碰巧抓住真理。

欧米伽：那么，如果连你的“精巧猜想”也被证伪，而且这一次你无法用尚未被证伪的猜想来取代它们，会怎么样？或者，如果你无法通过局部修补进一步改进论证，又会怎么样？你通过替换被反驳的引理，成功克服了一个并非全局反例的局部反例。要是下一次你不能成功呢？

教师：问得好——我们把它列入明天的议程。

5.4 4 用全局反例批判猜想

阿尔法：我有一个反例，它将证伪你的第一个引理——但它同时也将是主猜想的反例，也就是说，它还将是一个全局反例。

教师：果真如此！很有意思。让我们看看。

阿尔法：设想一个由一对相互套叠的立方体围成的立体——这两个立方体中，一个位于另一个内部，但彼此并不接触（图 5）。这个空心立方体证伪了你的第一个引理，因为从内层立方体移去一个面之后，这个多面体将无法伸展到一个平面上。改为从外层立方体移去一个面也无济于事。此外，对每个立方体都有 $V-E+F=2$，因此对这个空心立方体有 $V-E+F=4$。

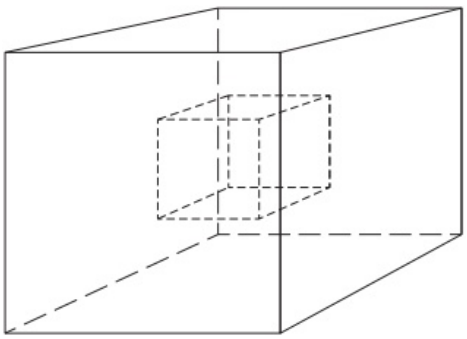


图 5.5: 图 5。

教师：干得漂亮。我们称它为反例 1。[10] 现在怎么办？

5.4.1 a. 拒斥猜想：投降法

伽马：老师，你的镇定令我困惑。一个反例与十个反例同样能够有效地反驳一个猜想。这个猜想及其证明已经彻底失败了。举手投降吧！你必须认输。抛弃这个错误的猜想，忘掉它，并尝试一种彻

底不同的新方法。

教师：我同意阿尔法的反例使这个猜想受到了严厉批判。但说这个证明“彻底失败了”并不正确。如果你暂且同意我先前的提议，把“证明”一词用于“一个导致把原猜想分解为若干子猜想的思想实验”，而不把它用于“对确定真理的保证”这一意义，那么你就不必得出这个结论。我的证明确实在第一种意义上证明了欧拉猜想，但在第二种意义上则未必如此。你只对那些确实“证明了”其原定目标的证明感兴趣。即使证明没有完成其预定任务，我也对它们感兴趣。哥伦布没有到达印度，但他发现了某种相当有趣的东西。

阿尔法：那么按照你的哲学——局部反例（如果它不同时也是全局反例）是对证明而非对猜想的批判，而全局反例是对猜想的批判，却未必是对证明的批判。你同意在猜想方面投降，却仍为证明辩护。但如果猜想是假的，那么这个证明究竟证明了什么？

伽马：你拿哥伦布作的类比并不成立。接受一个全局反例必定意味着彻底投降。

5.4.2 b. 拒斥反例：拦阻大魔法 (将假设精化以排除恼人反例的步骤)

德尔塔：可是为什么要接受这个反例呢？我们已经证明了我们的猜想——它现在是一个定理。我承认，它与这个所谓的“反例”相冲突。二者之一必须让步。但既然定理已经得到证明，为什么应当由定理让步呢？应当退却的是这种“批判”。这是虚假的批判。这对相互套叠的立方体根本不是多面体。它是一个大魔物，是一种病态情形，而不是反例。

伽马：为什么不是？多面体是表面由多边形面组成的立体。而我的反例就是一个由多边形面围成的立体。

教师：我们称这个定义为定义 1。[11]

德尔塔：你的定义不正确。多面体必须是一个曲面：它有面、棱和顶点，可以变形，可以在黑板上伸展开来，并且与“立体”这个概念毫无关系。多面体是由一个多边形系统组成的曲面。

教师：称它为定义 2。[12]

德尔塔：所以实际上你给我们看的是两个多面体——两个曲面，其中一个完全位于另一个内部。腹中怀有孩子的女人并不是“人只有一个头”这一论题的反例。

阿尔法：原来如此！我的反例催生了一个新的多面体概念。还是说，你竟敢断言，你所谓的多面体一直就是指曲面？

教师：目前我们先接受德尔塔的定义 2。如果我们所谓的多面体是指曲面，你现在还能反驳我们的猜想吗？

阿尔法：当然可以。取两个有一条公共棱的四面体（图 6(a)）。或者，取两个有一个公共顶点的四面体（图 6(b)）。这两对孪生体都是连通的，也都构成一个单一曲面。而且，你可以核验，对两者都有 $V - E + F = 3$。

教师：反例 2a 和 2b。[13]

德尔塔：我钦佩你这种怪诞的想象力，但我所谓的多面体当然不是任意一个多边形系统。我所谓的多面体，是按如下方式排列的多边形系统：(1) 每条棱处恰好有两个多边形相接；并且 (2) 可以从任意一个多边形的内部沿一条从不在顶点处跨越任何棱的路径，到达任意另一个多边形的内部。你的第一对孪生体将被我的定义中的第一条判据排除，第二对则将被第二条判据排除。

教师：定义 3。[14]

阿尔法：我钦佩你那怪诞的机巧：接连发明一个又一个定义，把它们当作防止你钟爱的观念被证

(a)

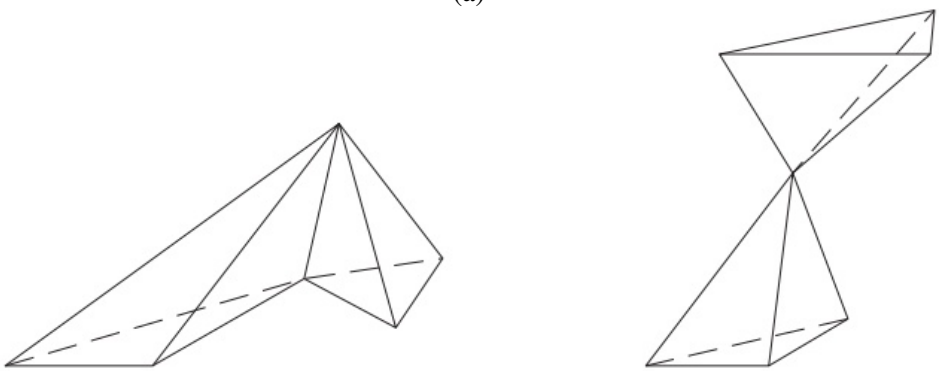


图 5.6: 图 6。

伪的路障。你为什么不干脆把多面体定义为满足方程 $V - E + F = 2$ 的多边形系统呢？这个完美定义……

卡帕：定义 P。[15]

阿尔法：……将一劳永逸地解决这场争论。我们再也没有必要进一步研究这个问题了。

德尔塔：但是，世界上没有哪个定理不能被大魔物证伪。

教师：抱歉打断你。正如我们已经看到的，通过反例进行反驳，取决于有关术语的含义。如果一个反例要成为客观的批判，我们就必须就术语的含义达成一致。我们可以在交流发生障碍之处定义该术语，从而达成这种一致。就我而言，我并没有定义“多面体”。我假定大家熟悉这个概念，也就是说，有能力区分什么是多面体、什么不是多面体——一些逻辑学家称之为知道多面体概念的外延。事实证明，这个概念的外延根本不是显而易见的：当反例出现时，人们往往会提出定义并围绕它们展开争论。我建议我们现在一起考察这些相互竞争的定义，而把选择不同定义将导致何种不同结果的讨论留待以后。有没有人能提出一个即使最严格的定义也会承认是真正反例的东西？

卡帕：包括定义 P 吗？

教师：不包括定义 P。

伽马：我可以。看看这个反例 3：一个星形多面体——我把它称为海胆（图 7）。它由 12 个星形五边形组成（图 8）。它有 12 个顶点、30 条棱和 12 个五边形面——如果愿意，你可以数一数来核验。因此，笛卡尔-欧拉论题根本不成立，因为对这个多面体有 $V - E + F = -6$。[16]

德尔塔：你为什么认为你的“海胆”是多面体？

伽马：你没看见吗？这是一个多面体，它的面就是那十二个星形五边形。它满足你最后的定义：它是“一个按如下方式排列的多边形系统：(1) 每条棱处恰好有两个多边形相接；并且 (2) 可以从每个多边形到达任意另一个多边形，而从不跨越多面体的任何顶点”。

德尔塔：但这样看来，你甚至不知道什么是多边形！星形五边形当然不是多边形！多边形是按如下方式排列的边的系统：(1) 每个顶点处恰好有两条边相接；并且 (2) 除顶点外，各边没有公共点。

教师：我们称它为定义 4。

伽马：我不明白你为什么要加入第二条。多边形的适定定义应当只包含第一条。

教师：定义 4’。

伽马：第二个条款与多边形的本质毫无关系。你看：如果我把一条边稍稍抬起，那么即使按你的含义，星形五边形也已经是多边形了。你把多边形想象成用粉笔画在黑板上的图形，但你应该把它想象成一种木制结构：这样就很清楚，你以为是一个公共点的地方其实并不是一个点，而是上下重叠的

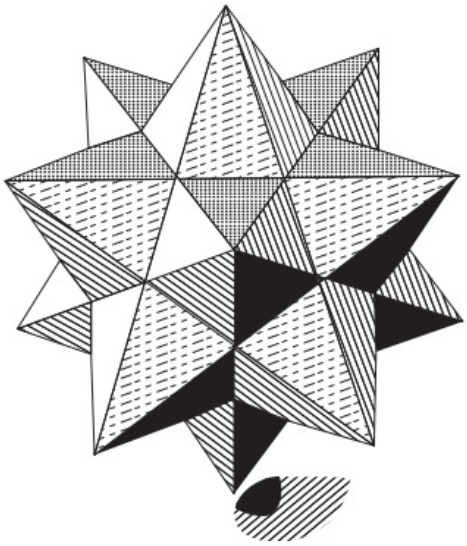


图 5.7: 图 7。开普勒的星形多面体，每个面以不同方式加上阴影，以显示哪些三角形属于同一个五边形面。

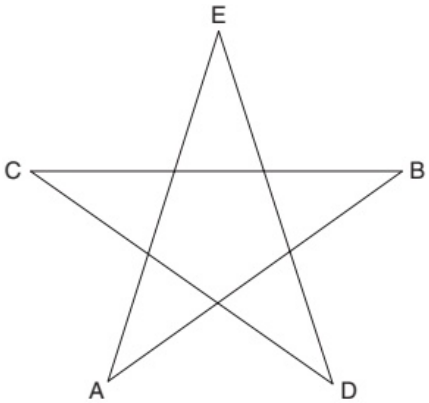


图 5.8: 图 8。

两个不同的点。你把多边形嵌入平面这一做法误导了你——你应当让它的肢体伸展到空间中去！[17]

德尔塔：你介意告诉我星形五边形的面积是多少吗？还是说，你会认为有些多边形没有面积？

伽马：说多面体与实体性观念无关的，不正是你自己吗？为什么现在又暗示多边形的观念应当与面积的观念联系起来？我们一致同意，多面体是带有棱和顶点的闭曲面——那么，为什么不能一致同意多边形无非是带有顶点的闭曲线呢？不过，如果你坚持自己的观念，我愿意定义星形多边形的面积。[18]

教师：让我们暂且搁置这场争论，像先前那样继续下去。

把最后两个定义放在一起考虑——定义 4 和定义 4'。

谁能给出一个同时符合这两个多边形定义、却反驳我们猜想的反例？

阿尔法：这里有一个。考虑这样一个画框（图 9）。

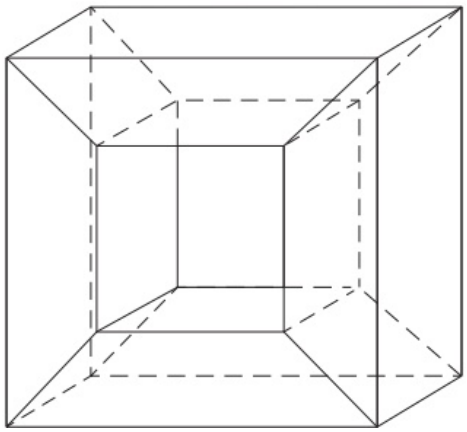


图 5.9: 图 9。

按照迄今提出的任何定义，这都是一个多面体。然而，只要数一数它的顶点、棱和面，你就会发现 $V - E + F = 0$。

教师：反例 4。[19]

贝塔：这么说，我们的猜想就到此为止了。真是可惜，因为它对如此多的情形都成立。不过看来，我们刚才只是在浪费时间。

阿尔法：德尔塔，我简直目瞪口呆。你竟然一言不发？你难道不能通过定义把这个新反例排除掉吗？我原以为，世界上没有哪个假说是你不能用适当的语言花招使它免遭证伪的。现在你要放弃了吗？

[17] 在为其星形多面体辩护时，他用取自解析几何的论据主张接纳星形多边形："……所有这些（'普通'多边形与'星形'多边形之间的）区别，与其说是真实的，不如说是表面的；在解析处理中，这些区别会完全消失，因为不同种类的多边形在那里根本无法彼此分开。正多边形的边对应于一个具有实根的方程，而这个方程同时给出所有同阶正多边形的边。因此，不可能在得到正内接七边形的边时，不同时得到第二类和第三类七边形的边。反过来，给定一个正七边形的边，就可以确定一个使该七边形内接于其中的圆的半径；但在这样做时，将得到三个不同的圆，它们对应于可在给定边上构造的三类七边形；其他多边形的情形也类似。因此，我们有理由把'多边形'这个名称赋予这些新的星形图形"（[1810]，第 26 页）。Schröder 使用了汉克尔式论证："把原先只与整数相联系的幂概念扩张到有理分数，在代数中取得了丰硕成果；这启示我们，只要有机会，就应当尝试在几何学中做同样的事情……"（[1862]，第 56 页）。随后，他说明我们可以在星形多边形中为 p/q 边多边形这一概念找到一种几何解释。

[18] 伽马声称他能够定义星形多边形的面积，这并不是虚张声势。一些为较广的多边形概念辩护的人，通过提出较广的多边形面积概念解决了这个问题。对于正星形多边形，有一种尤其显然的做法。我们可以把一个多边形的面积取为若干等腰三角形面积之和，这些三角形把内切圆或外接圆的圆心与各边连接起来。当然，在这种情形下，星形多边形的某些"部分"会被计算不止一次。对于没有任何一个特殊点的不规则多边形，我们仍可取任意一点作为原点，并把负向定向的三角形视为具有负面积（Meister [1771]，第 179 页）。事实表明——而这无疑是一个"面积"应有的性质——如此定义的面积不依赖于原点的选择（Möbius [1827]，第 218 页）。当然，那些认为没有理由把这种计算所得的数称为"面积"的人很可能会提出异议；不过，Meister-Möbius 定义的捍卫者称它为"正确的定义"，并说"只有它才在科学上有根据"（R. Haussner 的注释 [1906]，第 114—115 页）。本质主义一直是定义争论的恒常特征。

你终于承认存在非欧拉多面体了吗？真难以置信！

德尔塔：你实在应该给你那些非欧拉害虫起个更恰当的名字，而不要把它们称为“多面体”，误导我们所有人。不过，我对你的怪物正在渐渐失去兴趣。我厌恶地转过身去，不再看你那些可悲的“多面体”，因为欧拉的美妙定理对它们并不成立。[20] 我在数学中寻求秩序与和谐，而你只会散播无政府状态与混乱。[19] 我们的态度不可调和。

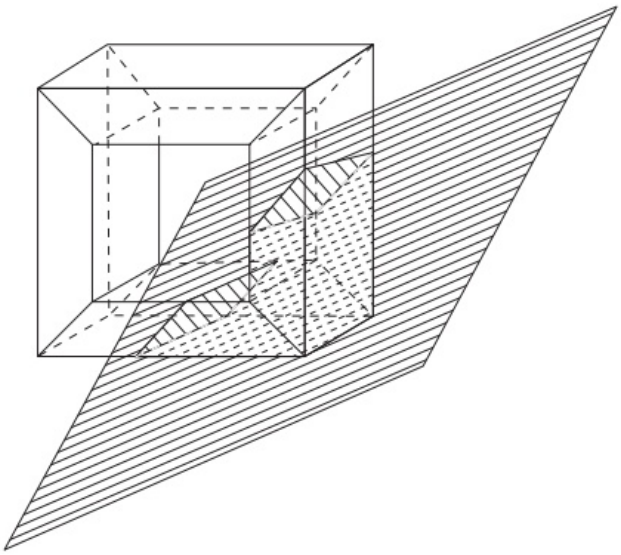


图 5.10: 图 10。

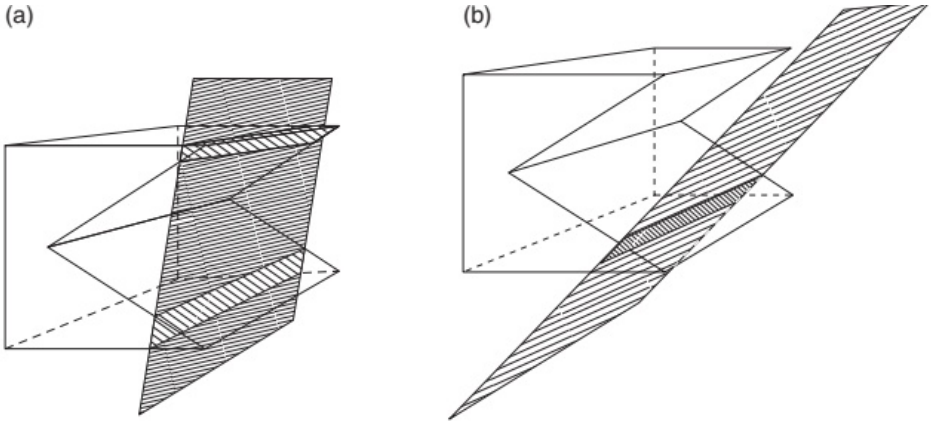


图 5.11: 图 11。

阿尔法：你真是个老派的保守党！你把自己的“秩序”与“和谐”遭到破坏归咎于无政府主义者的邪恶，又用措辞上的建议来“解决”困难。

教师：让我们听听最新的挽救性定义。

阿尔法：你是说最新的语言花招，对“多面体”概念的最新一次收缩！德尔塔不是在解决真正的问题，而是在消解它们。

德尔塔：我并没有收缩概念。扩张概念的是你。例如，这个画框根本不是真正的多面体。

阿尔法：为什么？

[19] 怪物排斥者（如 Hermite！）与反驳论者之间的斗争，是十九世纪最后几十年（实际上也包括二十世纪初）现代实函数理论发展的特征；实函数理论是“研究反例的数学分支”（Munroe [1953]，序言）。后来，现代数理逻辑（又称符号逻辑）和集合论的反对者与拥护者之间爆发的同样激烈的斗争，正是这场斗争的直接延续。另见第 25 页脚注 24 和 25。

德尔塔：在“隧道”——即画框围成的空间——中任取一点。作一个通过该点的平面。你会发现，任何这样的平面与画框总会产生两个不同的截面，形成两个彼此分离、完全不相连的多边形！（图 10）。

阿尔法：那又怎样？

德尔塔：对于真正的多面体，任取空间中的一点，至少有一个通过该点的平面，使其与多面体的截面只由一个多边形构成。对于凸多面体，无论所取的点在何处，所有平面都满足这一要求。对于普通的凹多面体，有些平面会产生较多的交截部分，但总会有一些平面只产生一个（图 11，(a) 和 (b)）。

对于这个画框，如果我们在隧道中取点，所有平面都会产生两个截面。既然如此，你怎么能把它称为多面体？

教师：这看起来又是一个定义，这次是隐式定义。称之为定义 5。[22]

阿尔法：一系列反例，一系列与之配套的定义；据称这些定义不包含任何新内容，而只不过是一次次新近揭示那个古老概念的丰富内涵；这个概念似乎有多少反例，就有多少“隐藏的”条款。对全部的多面体，$V-E+F=2$ 似乎是不可动摇的，是一条古老而“永恒”的真理。想到它曾经是一个充满挑战和激情的精彩猜想，真是奇怪。如今，由于你对意义所作的怪异变换，它已经变成了一条贫乏的约定，一段可鄙的教条。（他离开教室。）

德尔塔：我无法理解，像阿尔法这样有才能的人，怎么会把才华浪费在纯粹的刁难上。他似乎一门心思制造畸形事物。但无论在自然世界还是思想世界，畸形事物都从来不能促进发展。进化始终遵循和谐而有序的模式。

伽马：遗传学家可以轻易反驳这一点。你难道没有听说过，产生畸形事物的突变在宏观进化中起着相当重要的作用吗？他们把这种畸形突变体称为“有希望的怪物”。在我看来，阿尔法的反例虽然是怪物，却是“有希望的怪物”。[23]

德尔塔：不管怎样，阿尔法已经放弃斗争了。现在不会再有怪物了。

伽马：我有一个新的。它符合定义 1、2、3、4 和 5 中的所有限制，但 $V-E+F=1$。这个反例 5 是一个简单的圆柱。它有 3 个面（顶面、底面和侧面）、2 条棱（两个圆），而没有顶点。按照你的定义，它是多面体：(1) 每条棱处恰有两个多边形；(2) 可以从任意一个多边形的内部出发，沿一条从不在顶点处穿过任何棱的路径，到达任意另一个多边形的内部。而且你必须承认这些面是真正的多边形，因为它们符合你的要求：(1) 每个顶点处恰有两条边相接；(2) 除顶点外，各边没有公共点。

德尔塔：阿尔法只是拉伸概念，而你却把它们撕裂了！你的“棱”根本不是棱！一条棱有两个顶点！

教师：定义 6？

伽马：但是，为什么要否认只有一个顶点、甚至可能没有顶点的棱具有“棱”的地位呢？你过去总是收缩概念，现在却把它们肢解得几乎什么也不剩！

德尔塔：可是，难道你看不出这些所谓反驳的徒劳吗？

“迄今为止，每当一种新的多面体被发明出来，总是为了某种实际目的；如今，人们发明它们却专为难倒我们先辈的推理，而且我们永远不可能从中得到除此之外的任何东西。我们的学科已经变成了一座畸形学博物馆；体面的普通多面体若还能在其中保有一个极小的角落，就该感到庆幸了。[24]

伽马：我认为，如果我们想真正深入地了解任何事物，就必须研究它的临界状态，研究它发热和激情迸发时的状态，而不是研究它“正常”、规则、惯常的形态。如果你想了解正常健康的身体，就要在它异常、患病时研究它。如果你想了解函数，就要研究它们的奇点。如果你想了解普通多面体，就要研究它们最疯狂的边缘。这样，人们才能把数学分析带入这一主题的核心。[25] 不过，即使从根本上

说你是对的，难道你也看不出这种特设方法的徒劳吗？如果你想在反例与怪物之间划定界线，就不能这样断断续续、见招拆招地去做。教师：我认为，我们应当拒绝接受德尔塔处理全局反例的策略，尽管我们应该赞赏他娴熟地运用了这一策略。我们不妨恰当地把他的方法称为拦阻大魔法。使用这种方法，人们可以通过重新定义多面体、其定义项，或其定义项的定义项，来排除原猜想的任何反例；这种重新定义有时颇为巧妙，却总是特设的。我们多少应该更尊重反例，而不应仅仅给它们冠以怪物之名，便顽固地将其驱除。德尔塔的主要错误或许在于，他在解释数学证明时抱有教条主义偏见：他认为，一个证明必然证明了它着手要证明的东西。我对证明的解释将容许一个错误的猜想被“证明”，即被分解为若干子猜想。如果该猜想是错误的，我当然预期其中至少一个子猜想是错误的。但这种分解仍可能是有意义的！发现一个“已经证明”的猜想有反例，并不会令我不安；我甚至愿意着手去“证明”一个错误的猜想！

西塔：我没听懂您的意思。

卡帕：他不过是在遵循《新约》：“凡事察验，善美的要持守。”（《帖撒罗尼迦前书》5:21）

5.4.3 c. 用排除例外的方法改进猜想。逐项排除。战略退却或稳妥行事

贝塔：老师，我想您接下来会解释那些令人费解的话。不过，请原谅我不耐烦，我非得先把这件事一吐为快不可。

教师：说吧。

（阿尔法重新进场。）

贝塔：我觉得德尔塔论证的某些方面很荒唐，但我已开始相信，其中有一个合理的内核。现在在我看来，没有哪个猜想是普遍有效的；它只在排除了例外的某个受限论域内有效。我反对把这些例外称为“怪物”或“病态情形”。那等于作出一种方法论决定，不把它们视为本身就很有意义、值得单独研究的例子。但我也反对“反例”这个术语；它固然正确地承认了这些例子与支持性例子地位相同，却又不知怎的给它们涂上了战争色彩，以至于人们像伽马一样，面对它们便惊慌失措，并受到诱惑，想要把优美而精巧的证明统统抛弃。不：它们不过是例外。

西格马：我完全赞同。“反例”一词带有攻击意味，会冒犯那些发明了证明的人。“例外”才是正确的说法。“数学命题有三类：

1. 始终为真、既无任何限制也无任何例外的命题，例如，所有平面三角形的内角和总是等于两个直角。
2. 建立在某个错误原理之上，因而无论如何都不能接受的命题。
3. 虽然取决于正确的原理，却仍然在某些情形下容许限制或例外的命题……

艾普西隆：什么？

西格马：“……不应把错误的定理与受到某种限制的定理混为一谈。[26] 正如谚语所说：例外证明规则。

艾普西隆（对卡帕）：这个糊涂蛋是谁？他应该学点逻辑。

卡帕（对艾普西隆）：还应该学点非欧几何中的平面三角形。

德尔塔：我不得不预言，在这场讨论中，阿尔法和我很可能会站在同一边，这令我颇为尴尬。我们两人都以一个命题非真即假为论证基础，分歧仅在于欧拉定理具体说来究竟是真是假。但西格马却要我们承认第三类命题，即那些“原则上”为真、但“在某些情形下容许例外”的命题。同意定理与例外和平共处，就意味着向数学中的混乱与无序屈服。

阿尔法：同意。

伊塔：我本不想打断德尔塔的精彩论证，但现在我认为，简要说明一下我的思想发展历程或许会有所裨益。学生时代，我成了一个——照你们的说法——拦阻大魔法的施行者；这样做并不是为了防御阿尔法型的人，而是为了防御西格马型的人。我记得曾在一份期刊中读到一段关于欧拉定理的话："杰出的数学家们曾提出该定理具有普遍有效性的证明。然而，它仍有例外……有必要提请人们注意这些例外，因为即便是近来的作者，也并不总是明确认识到它们。"[27] 这篇论文并非一次孤立的外交辞令演练。"尽管几何教科书和讲义总会指出，欧拉的优美定理 $V + F = E + 2$ 在某些情形下受到'限制'，或'似乎并不成立'，人们却无法从中了解到这些例外的真正原因。"[28] 于是，我非常仔细地考察了这些"例外"，并得出结论：它们并不符合有关对象的真正定义。因此，证明和定理都可以恢复成立，而定理与例外的混乱共存也随之消失。

阿尔法：西格马的混乱立场或许可以解释你为何施行拦阻大魔法，却不能成为你的借口，更谈不上为其提供正当理由。为什么不承认反例的资格，拒绝那个"定理"和那个"证明"，从而消除混乱呢？

伊塔：我为什么要拒绝这个证明？我看不出它有什么错误。

你看得出来吗？在我看来，我的拦阻大魔法比你的拦阻证明更合理。

教师：这场争论表明，当拦阻大魔法源自伊塔所面临的两难困境时，它可能会赢得更富同情的听众。不过，让我们回到贝塔和西格马那里。是贝塔把反例重新命名为例外。西格马赞同贝塔……

贝塔：我很高兴西格马赞同我，但恐怕我不能赞同他。命题当然有三类：真的、无可救药地假的，以及有望改进的假命题。最后一类可以通过添加一个说明例外的限制性条款，改进成真命题。我从不"把一个未确定的有效域赋予公式。事实上，大多数公式只有在某些条件得到满足时才是真的。通过确定这些条件，当然也通过精确规定我所用术语的含义，我使一切不确定性都消失了。[29] 所以，正如你们所见，我并不主张未经改进的公式与例外之间有任何形式的和平共处。我改进自己的公式，使它们成为完美的公式，就像西格马所说的第一类公式一样。这意味着，只要拦阻大魔法有助于找出原猜想的有效域，我就接受它；只要它充当一种语言伎俩，通过限制概念来挽救"漂亮的"定理，我就拒绝它。德尔塔的方法所具有的这两种功能应当彼此区分。我的方法只以其中第一种功能为特征，我想把它命名为"排除例外法"。我将用它来精确确定欧拉猜想成立的论域。

教师：你承诺给出的欧拉多面体的"精确确定的论域"是什么？你的"完美公式"是什么？

贝塔：对于全部既无空腔（如一对嵌套的立方体）又无隧道（如画框）的多面体，V - E + F = 2。

教师：你确定吗？

贝塔：是的，我确定。

教师:那么双四面体呢？贝塔:很抱歉。对于所有没有空腔、通道或"复合结构"的多面体，$V-E+F=2$.[30]

教师：我明白了。我同意你改进猜想而非简单接受或抛弃它的方针。与拦阻大魔法的方法以及投降的方法相比，我更喜欢你的方针。然而，我有两点异议。第一，我认为你声称你的方法不仅改进、而且"完善"了猜想，声称它"使猜想变得严格正确"，并且"使一切不确定性消失"，这是站不住脚的。

贝塔：确实如此？

教师：你必须承认，你的猜想的每一个新版本都只是临时排除一个刚刚冒出来的反例。当你偶然发现嵌套立方体时，你便排除有空腔的多面体。当你碰巧注意到一个画框时，你便排除有通道的多面体。我欣赏你开放而敏锐的头脑；注意到这些例外当然很好，但我认为，值得为你盲目摸索"例外"的过程注入一些方法。承认"所有多面体都是欧拉型的"仅仅是一个猜想，是好的。但为什么要把"所

有没有空腔、通道以及诸如此类东西的多面体都是欧拉型的”赋予一个不再是猜想的定理的地位？你怎么能够确定自己已列举了所有例外？

贝塔：你能举出一个我没有考虑到的吗？

阿尔法：我的海胆呢？

伽马：还有我的圆柱体呢？

教师：我的论证甚至不需要一个具体的新“例外”。我的论证针对的是还可能有进一步例外这一可能性。

贝塔：你很可能是对的。每当出现一个新反例时，人不应只是改变自己的立场。不应说：“如果现象中没有出现例外，该结论便可作一般性的宣称。但如果其后任何时候出现任何例外，那么就可开始连同所出现的这些例外一道来宣称它。[31] 让我想想。我们最初猜想，对于全部的多面体 $V-E+F=2$，因为我们发现它对于立方体、八面体、棱锥和棱柱都成立。我们当然不能接受“这种从特殊推及一般的可怜推理方式”。[32] 难怪例外会出现；更令人惊讶的是，没有在早得多的时候发现更多例外。依我看来，这是因为我们大多只研究凸多面体。一旦其他多面体进入视野，我们的概括便不再适用了。[33] 因此，我不会零星地拦阻例外，而会谦逊但稳妥地划定边界：所有凸多面体都是欧拉型的。[34] 我希望你会承认，这里毫无猜想性可言：它是一个定理。

伽马：我的圆柱体呢？它是凸的！

贝塔：这是个玩笑！

教师：暂且忘掉圆柱体。即使没有圆柱体，我们也可以提出一些批评。在这个贝塔为回应我的批评而迅速想出的、经过修改的例外拦阻方法新版本中，零星撤退被替换为向一个被希望是猜想据点的领域作战略性退却。你是在求稳。但你真有自己声称的那么稳妥吗？你仍不能保证在你的据点内部不会有任何例外。此外，还有相反的危险。你会不会撤退得过于彻底，把许多欧拉型多面体留在城墙之外？我们原来的猜想或许是言过其实，但你的“完善”论题在我看来很像是言之不足；然而你仍不能确定它同样不是言过其实。

但我还要提出我的第二点异议：你的论证忘记了证明；在猜测猜想的有效范围时，你似乎完全不需要证明。你当然不相信证明是多余的吧？

贝塔：我从未这样说过。

教师：不，你没有。但你发现，我们的证明没有证明我们原来的猜想。它证明你的改进后的猜想吗？

告诉我。

贝塔：嗯……[35]

埃塔：先生，感谢您提出这个论证。贝塔的窘迫清楚地显示了遭到诋毁的拦阻大魔法方法的优越性。

因为我们说，证明证明它原本打算证明的东西，而我们的回答是明确无疑的。我们不允许任性的反例随意摧毁受人尊敬的证明，即使它们伪装成温顺的“例外”。

贝塔：我一点也不觉得窘迫，因为我必须在批评的刺激下阐发、改进，并且，恕我直言，先生，完善我的方法论。我的回答是这样的。由于原猜想有例外，我拒绝它，认为它是假的。我也拒绝该证明，因为同样的例外至少是其中一个引理的反例。（用你的术语说，这将是：一个整体反例必然也是一个局部反例。）阿尔法会止步于此，因为反驳似乎已经完全满足了他的求知需要。但我还要继续。通过恰当地把猜想和证明都限制在适当的范围内，我完善了现在将为真的猜想，也完善了那个基本上健全、现

在将变得严格且显然不再包含任何假引理的证明。例如，我们已经看到，并非所有多面体在移去一个面后都能在平面上展平。但所有凸多面体都可以。我有理由把我这个经过完善且得到严格证明的猜想称为定理。我再次陈述它："所有凸多面体都是欧拉型的。"对于凸多面体，所有引理都将显然为真，而原先在其错误的普遍性下并不严格的证明，对于凸多面体这个受限范围将是严格的。因此，先生，我已经回答了你的问题。

教师：这些引理在发现例外之前一度看起来显然为真，如今又会再次看起来显然为真……直到发现下一个例外为止。你承认"所有多面体都是欧拉型的"是猜测；你刚才承认"所有没有空腔和通道的多面体都是欧拉型的"也是猜测；为什么不再次承认"所有凸多面体都是欧拉型的"也是猜测呢！

贝塔：这次不是"猜测"，而是洞见！

教师：我厌恶你那自命不凡的"洞见"。我尊重有意识的猜测，因为它来自人类最好的品质：勇气和谦逊。

贝塔：我提出了一个定理："所有凸多面体都是欧拉型的。"

你只对它发表了一通说教。你能提出一个反例吗？教师：你不能知道我不会提出。你改进了原猜想，但你不能声称已经完善了该猜想，不能声称在你的证明中达到了完美的严格性。

贝塔：你能吗？

教师：我也不能。但我认为，我改进猜想的方法将优于你的方法，因为我将建立证明与反例之间的统一，即真正的相互作用。

贝塔：我准备学习。

5.4.4 d. 反大魔法调整的方法

罗：先生，我可以插几句话吗？

教师：当然可以。

罗：我同意，我们应当拒绝德尔塔的拦阻大魔法，把它作为一般的方法论途径，因为它并没有真正认真对待"怪物"。贝塔也没有认真对待他的"例外"，因为他只是把它们列出来，然后退入一个安全的领域。因此，这两种方法都只关心一个有限的、特权性的领域。我的方法不实行歧视。我能够表明，"经过更仔细的考察，这些例外原来只是表面的，欧拉定理即使对于所谓的例外也保持有效"。[36]

教师：真的吗？

阿尔法：我的反例 3，即"海胆"（图 5），怎么会是一个普通的欧拉型多面体？它有 12 个星形五边形面……

罗：我没有看见任何"星形五边形"。难道你没有看见，实际上这个多面体有普通的三角形面吗？它有 60 个。它还有 90 条棱和 32 个顶点。它的"欧拉示性数"是 2.[37] 那 12 个"星形五边形"、它们的 30 条"棱"以及 12 个"顶点"，从而给出示性数-6，不过是你的幻想。怪物并不存在，只有怪异的解释。人必须从扭曲的幻觉中净化心灵，必须学会如何看见，以及如何正确地定义自己所看见的东西。我的方法是治疗性的：在你——错误地——"看见"一个反例的地方，我教你如何——正确地——认出一个例子。我调整你怪异的视觉……[38]

阿尔法：先生，请在罗给我们洗脑之前解释您的方法。39

教师：让他继续。

罗：我的观点已经说明了。

伽马：你能详细说明一下你对德尔塔方法的批评吗？你们两人都驱除了"怪物"……

罗：德尔塔被你们的幻觉蒙蔽了。他同意你的“海胆”有 12 个面、30 条棱和 12 个顶点，并且不是欧拉型的。他的论题是，它也不是一个多面体。但他在两点上都错了。你的“海胆”是一个多面体，也是欧拉型的。但它的星形多面体解释是一种误解。恕我直言，这不是海胆在一个健康、纯净心灵上的印痕，而是它在一个病态心灵上扭曲的印痕，痛苦地扭曲着。[40]

卡帕：但你怎样区分健康的心灵和病态的心灵、合理的解释和怪异的解释？[41]

罗：令我困惑的是，你们怎么能把它们混为一谈！

西格玛：罗，你真的认为阿尔法从未注意到，他的“海胆”可以被解释为一个三角形多面体吗？当然可以。但仔细观察会发现，“这些三角形总是五个一组地位于同一平面内，并围绕着一个隐藏在立体角后方——如同它们的心脏——的正五边形。现在，这五个正三角形连同内部的心脏——正五边形——构成一个所谓的‘五芒星’，根据特奥弗拉斯图斯·帕拉塞尔苏斯的说法，它是健康的标志……[42]

罗：迷信！

西格玛：因此，对于健康的心灵，海胆的秘密将会揭示：它是一个新的、迄今未曾梦想到的正多面体，具有正面和相等的立体角；它的美丽对称性或许会向我们揭示宇宙和谐的奥秘……[43]

阿尔法：西格玛，感谢你的辩护；它再次使我确信，对手不如盟友令人尴尬。当然，我的多面体图形既可以解释为三角形多面体，也可以解释为星形多面体。我愿意平等地承认两种解释……

卡帕：你愿意吗？

德尔塔：但它们之中必有一种是真正的解释！

阿尔法：我愿意平等地承认两种解释，但其中一种必然是欧拉猜想的一个整体反例。为什么只承认那种与罗的先入之见“调整得当”的解释？不管怎样，先生，您现在会解释您的方法吗？

5.4.5 e. 通过引理纳入法改进猜想。由证明生成的定理与朴素猜想

教师：让我们回到画框。我个人承认它既是欧拉猜想的一个真正整体反例，也是我的证明的第一个引理的一个真正局部反例。

伽马：对不起，先生——但画框怎样反驳第一个引理？

教师：先移去一个面，然后试着把它在黑板上展平。你不会成功。

阿尔法：为了帮助你的想象，我要告诉你，当且仅当你能把一个多面体充气成一个球面时，它才具有这样的性质：移去一个面后，你能把其余部分在平面上展平。显然，这样一个“球面的”多面体在切去一个面后可以在平面上展平；反过来也同样显然，如果一个多面体去掉一个面后可以在平面上展平，那么你就能把它弯成一个圆花瓶，随后用缺失的面把它盖住，从而得到一个球面多面体。但是，我们的画框绝不可能被充气成一个球面；它只能被充气成一个环面。

TEACHER：很好。现在，不同于德尔塔，我接受这个画框作为对该猜想的批评。因此，我把原形式的猜想作为错误而抛弃，但立即提出一个修改过的、受限制的版本，即：笛卡尔-欧拉猜想对于“简单”多面体成立，也就是说，对于那些在去掉一个面之后能够展平到一个平面上的多面体成立。这样，我们挽救了原假设的一部分。我们有：简单多面体的欧拉示性数是 2。嵌套立方体、双四面体或星形多面体都不会否证这一命题——因为它们都不是“简单的”。所以，反例排除法把主猜想的范围和有罪引理的范围都限制到一个共同的安全域，从而既接受反例对主猜想的批评，也接受反例对证明的批评；而我的引理纳入法维护证明，却把主猜想的范围缩减到有罪引理本身的范围。换言之，一个既是整体的又是局部的反例，会使反例排除法同时修订引理和原猜想；而它使我修订原猜想，却不修订引理。你们明白吗？

ALPHA：是的，我想我明白了。为了表明我理解了，我来反驳你。

TEACHER：我的方法，还是我改进后的猜想？

ALPHA：你改进后的猜想。

TEACHER：那么你仍可能没有理解我的方法。不过，拿出你的反例吧。

ALPHA：考虑一个立方体，其顶部放着一个较小的立方体（图 12）。它符合我们所有的定义——定义 1、2、3、4、4 、5——所以它是一个真正的多面体。而且它是“简单的”，因为它可以展平到平面上。因此，根据你修改后的猜想，它的欧拉示性数应为 2。然而，它有 16 个顶点、24 条棱和 11 个面，其欧拉示性数为 16 −24 + 11 = 3。这是对你改进后的猜想的一个整体反例，顺便也是对贝塔的第一个“反例排除”定理的反例。这个多面体尽管没有空腔、隧道或“多重结构”，却不是欧拉型的。

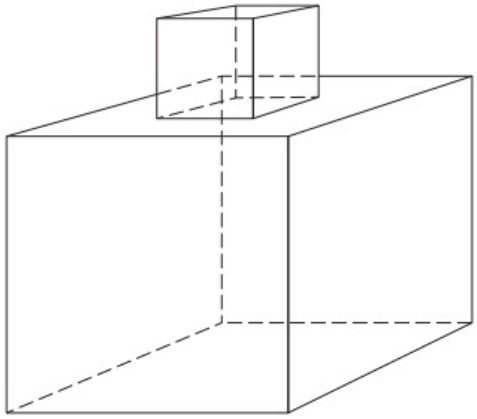


图 5.12: 图 12。

DELTA：我们把这个冠顶立方体称为反例 6。[44]

TEACHER：你已经否证了我改进后的猜想，但你没有摧毁我的改进方法。我将重新检查证明，看看它为何在你的多面体上失效。证明中一定还有另一个错误引理。

BETA：当然有。我一直怀疑第二个引理。它预设在三角剖分过程中，通过画一条新的对角棱，总会使棱数和面数各增加一。这是错误的。如果我们观察冠顶多面体的平面网络，就会发现一个环形面（图 13(a)）。在这种情况下，任何单条对角棱都不会增加面数（图 13(b)）：我们需要增加两条棱，才能使面数增加一（图 13(c)）。

(a) (b) (c)

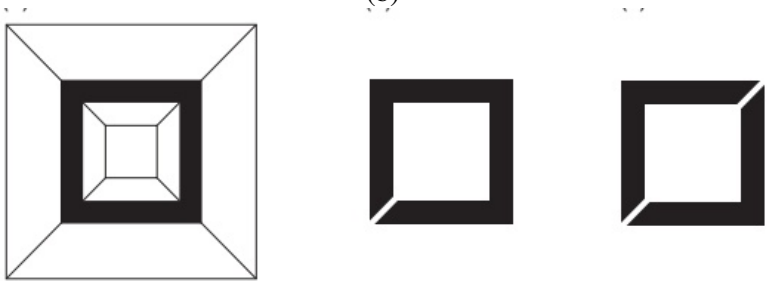


图 5.13: 图 13。

TEACHER：祝贺你。我确实必须进一步限制我们的猜想……

BETA：我知道你要做什么。你要说“具有三角形面的简单多面体是欧拉型的”。你会把三角剖分视为理所当然；然后你又会把这个引理变成一个条件。

TEACHER：不，你错了。在具体指出你的错误之前，让我进一步阐述一下我对你的反例排除法的

评论。当你把猜想限制在一个“安全”域内时，你并没有适当地检查证明；事实上，为了你的目的，你也不需要这样做。只要随意声称在你的限制域内所有引理无论为何都成立，就足以达到你的目的。但这对我来说不够。我把那个被反例否证的同一个引理直接纳入猜想，因此我必须发现它，并在仔细分析证明的基础上尽可能精确地表述它。这样，被否证的引理就会被纳入我改进后的猜想。你的方法并不迫使你费力详尽地阐释证明，因为证明不像在我的猜想中那样出现在你改进后的猜想里。现在回到你当前的建议。被环形面否证的引理并不是——如你似乎认为的——“所有面都是三角形”，而是“任何被一条对角棱剖开的面都会分成两个部分”。我把这个引理转化为一个条件。把满足该条件的面称为“单连通的”，我可以对原猜想作第二次改进：“对于一个简单多面体，若其所有面都是单连通的，$V-E+F=2$。”你草率误述的原因，是你的方法没有教会你仔细分析证明。证明分析有时很琐碎，但有时确实极其困难。

BETA：我明白你的意思了。我还应当对你的评论补充一条自我批评，因为在我看来，它揭示了反例排除态度的一个完整连续谱。最糟糕的做法是在完全不看证明的情况下仅仅排除某些反例。因此，当我们一方面有证明、另一方面有反例时，就会产生神秘感。在这种原始的反例排除者心中，证明和反例存在于两个完全分离的隔间中。现在，有些人可能指出证明只在限制域内有效，从而声称消除了这种神秘感。但他们的“条件”仍然会与证明思想无关。[45] 更好的反例排除者会迅速浏览证明，并像我刚才那样获得一些灵感，用来表述决定安全域的条件。最好的反例排除者会仔细分析证明，并据此非常精细地刻画禁区。事实上，你的方法在这一点上是反例排除法的极限情形……

IOTA：……并且它展示了证明与反驳之间基本的辩证统一。

TEACHER：我希望现在你们都看出，证明即使不能证明某个猜想，也确实有助于改进我们的猜想。[46] 反例排除者也改进了猜想，但改进独立于证明。我们的方法通过证明来改进。这种“发现的逻辑”与“论证的逻辑”之间的内在统一，是引理纳入法最重要的方面。

BETA：当然，我现在明白了你先前那些令人困惑的话：你为何不因一个猜想既被“证明”又被否证而感到不安，以及你为何愿意“证明”一个错误的猜想。

KAPPA【旁白】：可是，为什么把事实上是“非证明”的东西称为“证明”呢？

TEACHER：请注意，很少有人会有这种意愿。大多数数学家由于根深蒂固的启发式教条，无法同时着手证明并反驳一个猜想。他们要么证明它，要么否证它。此外，如果猜想恰好是他们自己的，他们尤其无法通过否证来改进猜想。他们想在没有反驳的情况下改进自己的猜想；从不通过减少错误来改进，而只是单调地增加真理；于是，他们把反例的恐怖从知识增长中清除出去。这或许就是最佳反例排除者采取这种做法的背景：他们先通过为“安全”域设计一个证明来“谋求安全”，然后继续对证明进行彻底的批判性考察，检验自己是否利用了每一个施加的条件。如果没有，他们就“锐化”或“推广”其定理的第一个朴素版本，即明确指出证明所依赖的引理，并将其纳入。例如，在遇到一两个反例之后，他们可能会提出临时性的反例排除定理：“所有凸多面体都是欧拉型的”，把非凸情形留待以后处理；接着他们设计出柯西的证明，然后发现凸性在证明中实际上并未被“使用”，于是构造出引理纳入定理 [47]。这种把临时反例排除与连续的证明分析和引理纳入结合起来的程序，在启发式上没有任何不可靠之处。

BETA：当然，这种程序并没有废除批评，只是把批评推到幕后：他们不直接批评一个夸大的表述，而是批评一个缩小的表述。

TEACHER：贝塔，我很高兴我说服了你。罗和德尔塔，你们对此有何感受？

RHO：就我个人而言，我确实认为“环形面”的问题是一个伪问题。它源自对把两个立方体焊接

成一个整体时哪些构成面和棱的怪诞解释——你们称之为“冠顶立方体”。

TEACHER：请解释。

RHO：“冠顶立方体”是由两个彼此焊接的立方体组成的多面体。你同意吗？

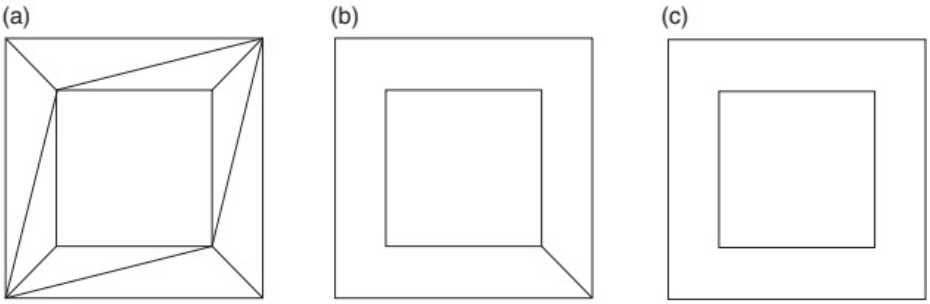


图 5.14: 图 14。环形面的三个版本：(a) Jonquières，（b）Matthiessen，（c）“未经训练的眼睛”。

TEACHER：我不介意。

RHO：现在你误解了“焊接”。“焊接”是指把小立方体底部正方形的顶点连接到大立方体顶部正方形的对应顶点。因此根本没有“环形面”。

BETA：环形面确实存在！你所说的那些剖分棱并不存在！

RHO：它们只是被你未经训练的眼睛隐藏起来了。[48]

BETA：你指望我们认真对待你的论证吗？我看到的是迷信，而你所谓的“隐藏”棱却是现实？

48 这种通过隐藏的棱将两个多面体“焊接”起来的做法，由 Jonquières（[1890b]，第 171–172 页）提出论证。他对空腔和隧道使用拦阻大魔法，却对冠顶立方体和星形多面体使用大魔法调整。最早运用大魔法调整来捍卫欧拉定理的人是 Matthiessen [1863]。他一贯使用大魔法调整：通过展示隐藏的棱和面，他成功解释了一切非欧拉型情形，包括带隧道和空腔的多面体。Jonquières 的焊接是对环形面的完全三角剖分，而 Matthiessen 则以经济方式焊接，只画出把该面分成单连通子面的最少数量的棱（图 14）。

Matthiessen 对于把革命性的反例转变为经过妥善调整的、符合欧拉定理的资产阶级例子，表现出非凡的自信。他声称：“任何多面体都可以用这样的方式分析，使其符合欧拉定理……”他列举了肤浅观察者所指出的所谓例外，然后说道：

“在每一种这样的情形中，我们都可以表明，该多面体具有隐藏的面和棱；如果把它们计算在内，即使对于这些表面上桀骜不驯的情形，也能使定理 $V - E + F = 2$ 保持完好无损。”

然而，通过画出额外的棱或面，把某些非欧拉型多面体转化为欧拉型多面体的思想，并非源自 Matthiessen，而是源自 Hessel。Hessel 用三个例子和精美的图形说明了这一点（[1832]，第 14–15 页）。但他使用这一方法并不是为了“调整”，恰恰相反，是为了通过展示“欧拉定律成立的颇为相似的多面体”来“阐明这些例外”。

RHO：看看这个盐晶体。你会说这是一个立方体吗？

BETA：当然。

RHO：立方体有 12 条棱，对吧？

BETA：是的。

RHO：但这个立方体上根本没有棱。它们被隐藏了。只有在你的理性重构中，它们才显现出来。贝塔：我会想想这件事。有一点是清楚的。老师批评了我的自负看法，即我的方法能导向确定性，也批评了我忘记考虑证明。这些批评同样适用于你的“调整大魔法”，正如它们适用于我的“排除例外”一样。

老师：德尔塔，你呢？你会怎样处理这个环形面？

德尔塔：我不会处理它。你已经使我转而接受你的方法了。我只是不明白，你为什么不稳妥一点，也把被忽略的第三个引理并入其中？我提出第四种，而且我希望也是最后一种表述：“所有满足以下条件的多面体都是欧拉式的：(a) 是简单的；(b) 每个面都是单连通的；并且 (c) 使得由拉伸和三角剖分所得的平面三角网络中的三角形，可以按某种方式编号，以至于按右序移除它们时，$V-E+F$ 在到达最后一个三角形之前不会发生改变。[49] 我不明白你为什么不一开始就这样提议？如果你真的认真对待自己的方法，就会立刻把所有引理都变成条件。为什么要搞这种‘零敲碎打的工程’？50

阿尔法：保守派变成革命派了！你的建议在我看来颇为乌托邦。因为引理并不只有三个。既然我们确实用到了这些引理，为什么不在许多其他条件之外，再加入像“(4) 如果 $1+1=2$”以及“(5) 如果所有三角形都有三个顶点和三条边”这样的条件呢？我的建议是，只有在已经找到反例时，才把相应的引理变成条件。

伽马：在我看来，这太过偶然，不能当作方法论规则来接受。让我们把所有可以预期会有反例的引理都纳入其中，也就是说，把那些并非显然且无可置疑地为真的引理都纳入其中。

德尔塔：那么，我们的第三个引理在谁看来是显然的吗？让我们把它变成第三个条件吧。

伽马：如果我们的证明中由各引理表述的操作并非全都相互独立，又会怎样？如果其中一些操作可以进行，那么其余操作也许必然都能进行。至少我怀疑，如果一个多面体是简单的，那么在所得的平面网络中，总存在一种删除三角形的次序，使得 $V-E+F$ 不会发生改变。如果确实如此，那么把第一个引理并入猜想，就可以使我们不必并入第三个引理。

德尔塔：你声称第一个条件蕴含第三个条件。你能证明这一点吗？

艾普西隆：我能。[51]

阿尔法：然而，无论实际的证明多么有趣，它都无助于我们解决这个问题：我们在改进猜想时究竟应该走多远？我可以承认你拥有你所声称的证明，但那只会把第三个引理分解成一些新的子引理。我们现在应该把这些子引理也变成条件吗？我们应该在哪里停下来？

卡帕：证明中存在无穷倒退；因此证明并不能证明什么。你们应该认识到，证明是一场游戏，兴致尚在时便玩下去，厌倦时便停下来。

艾普西隆：不，这不是游戏，而是一件严肃的事情。无穷倒退可以由平凡为真的引理终止，这些引理无须变成条件。

伽马：这正是我的意思。那些可以从平凡为真的原则中证明的引理，我们不把它们变成条件。那些可以从先前已经明确说明的引理中证明的引理，我们也不把它们并入其中，即便这种证明可能还借助了上述平凡为真的原则。

阿尔法：同意。那么，在把两个非平凡的引理变成条件之后，我们就可以停止改进猜想了。事实上，我确实认为这种通过并入引理来改进的方法是无懈可击的。在我看来，它不仅改进了猜想，而且使猜想臻于完善。我还从中学到了重要的一点：断言“一个‘待证问题’的目标，是确凿地表明某个清楚陈述的断言为真，或者表明它为假”，这是错误的。[52] 一个“待证问题”的真正目标，应当是把原初的“朴素”猜想改进为，事实上完善为，一条真正的“定理”。

我们的朴素猜想是：“所有多面体都是欧拉式的。”

拦阻大魔法通过重新解释这个朴素猜想中的术语来捍卫它，最终我们得到一条拦阻大魔法定理：“所有多面体都是欧拉式的。”然而，朴素猜想与拦阻大魔法定理在语言表达上的同一性，掩盖了隐藏在术语含义暗中变化背后的一项实质性改进。

排除例外法引入了一个实际上与论证无关的要素：凸性。排除例外定理是：“所有凸多面体都是欧

拉式的。”

引理并入法仅仅依赖于论证，也就是说，依赖于证明，而不依赖其他任何东西。它实际上把证明概括进了引理并入定理：“所有具有单连通面的简单多面体都是欧拉式的。”

这表明（现在我是在传统意义上使用“证明”一词），人并没有证明自己起初打算证明的东西。因此，任何证明都不应以“Quod erat demonstrandum.”这几个词结束。[53]

贝塔：有些人说，在发现的次序中，定理先于证明：“在证明一个数学定理之前，你必须先猜到它。”另一些人否认这一点，声称发现是通过从一组明确规定的前提中推出结论，并留意其中有趣的结论来进行的，前提是你足够幸运，确实找到了这样的结论。或者借用我的一位朋友提出的一个绝妙比喻，有些人说，演绎结构中的发现法“拉链”是从底部，即结论，向上拉到顶部，即前提，[54] 另一些人则说，它是从顶部向下拉到底部。你的立场是什么？

阿尔法：我的立场是，你的比喻不适用于发现法。发现既不是向上进行，也不是向下进行，而是沿着一条之字形路径前进：在反例的推动下，它从朴素猜想走向前提，随后又折返回来，删除朴素猜想，并以定理取而代之。朴素猜想和反例不会出现在完全成形的演绎结构中：在最终产物里，人们无法辨认出发现过程的之字形路径。

老师：很好。但让我们加上一点告诫。定理并非总是不同于朴素猜想。我们并不必然通过证明而得到改进。当证明思路发现了朴素猜想出人意料的方面，而这些方面随后又出现在定理中时，证明才带来改进。但在成熟的理论中，情形也许并非如此。在年轻而不断发展的理论中，情形无疑如此。发现与证成、改进与证明之间的这种交织，首先是后一类理论的特征。

卡帕［旁白］：成熟的理论可以重获青春。发现总是取代证成。

西格马：这种分类与我的分类相对应！我的第一类命题属于成熟型，第三类属于发展型……

伽马［打断他］：这条定理是假的！我找到了它的一个反例。

5.5 5 对既是整体反例、却不是局部反例的反例所作证明分析的批评。严格性问题

5.5.1 a. 为捍卫定理而拦阻大魔法

伽马：我刚刚发现，我的反例 5，即圆柱，不仅驳倒了朴素猜想，也驳倒了这条定理。虽然它满足两个引理，却不是欧拉式的。

阿尔法：亲爱的伽马，别变成怪人。圆柱只是个玩笑，不是反例。没有哪个严肃的数学家会把圆柱当作多面体。

伽马：那你为什么没有反对我的反例 3，即海胆呢？难道它没有我的圆柱那么“怪诞”吗？[55] 那时你当然是在批评朴素猜想，所以欢迎反驳。现在你却在捍卫定理，厌恶反驳！那时，一旦出现反例，你的问题是：猜想错在哪里？现在你的问题却是：反例错在哪里？

德尔塔：阿尔法，你已经变成一个拦阻大魔法的人了！你不觉得难为情吗？56

5.5.2 b. 隐藏的引理

阿尔法：我确实觉得难为情。我可能有些过于草率了。让我想想。反例可能有三种类型。第一种我们已经讨论过，它是局部反例，却不是整体反例，它当然不会驳倒定理。[57] 第二种既是整体反例，也是

局部反例，无须采取任何行动：它非但没有驳倒定理，反而证实了定理。现在还可能存在第三种类型，它是整体反例，却不是局部反例。这种反例会驳倒定理。我原以为这是不可能的。现在伽马声称圆柱就是这样的反例。如果我们不想把它当作大魔法而排除，就必须承认它是一个整体反例：$V-E+F=1$。但它难道不是无害的第二种类型吗？我敢打赌，它没有满足至少一个引理。

伽马：让我们检验一下。它当然满足第一个引理：如果我移除底面，就可以轻而易举地把其余部分拉伸到黑板上。

阿尔法：但是，如果你碰巧移除的是侧面，整个东西就会分成两块！

伽马：那又怎样？第一个引理要求多面体是“简单的”，也就是说，“移除一个面之后，它可以被拉伸到一个平面上”。即使你一开始移除侧面，圆柱也满足这一要求。你所主张的是，圆柱还应该满足一个附加引理，即所得的平面网络也必须是连通网络。但有谁曾经陈述过这个引理？

阿尔法：每个人都把“拉伸”理解成“作为一个整体拉伸”“不撕裂地拉伸”……我们之所以决定不并入第三个引理，是因为艾普西隆证明了它可以由第一个引理推出。[58] 但是看看那个证明吧：它取决于这样一个假设，即拉伸的结果是一个连通网络！否则，对于经过三角剖分的网络，$V-E+F$ 就不会等于 1。

伽马：那你为什么不坚持把它明确陈述出来？

阿尔法：因为我们认为它已经被隐含地陈述了。

伽马：至少你肯定没有这样认为。因为你曾提议把“简单”理解为“可以充气成球”。[59] 圆柱可以充气成球，所以按照你的解释，它确实符合第一个引理。

阿尔法：嗯……但你必须承认，它不满足第二个引理，即“任何一个被对角线分割的面都会分成两块”。你要怎样对圆面或侧面作三角剖分？这些面是单连通的吗？

伽马：它们当然是。

阿尔法：但是在圆柱上根本无法画出对角线！对角线是连接两个不相邻顶点的边。但你的圆柱没有顶点！

伽马：别激动。如果你想证明圆面不是单连通的，就画一条不产生新面的对角线。

阿尔法：别开玩笑了；你很清楚我画不出来。

伽马：那么，你是否承认“存在一条不产生新面的圆面对角线”是一个假命题？

阿尔法：是的，我承认。你现在究竟想干什么？

伽马：那么，你就不得不承认它的否定是真的，也就是说，“圆面的所有对角线都会产生一个新面”，或者说，“圆面是单连通的”。

阿尔法：对于“圆面的所有对角线都会产生一个新面”这个引理，你无法给出一个实例，因此它不是真的，而是没有意义的。你的真理观是错误的。

卡帕［旁白］：他们先是争论什么是多面体，现在又争论什么是真理！[60]

伽马：但你已经承认这个引理的否定是假的！难道一个命题 A 可以没有意义，而 Not-A 却有意义且为假吗？你的意义观根本讲不通！请注意，我明白你的困难；但我们可以通过稍作改述来克服它。我们把一个面称为单连通的，如果“对每一个 x，如果 x 是一条对角线，那么 x 就把这个面分成两部分”。圆和夹套都不可能有对角线，所以对它们来说，无论 x 是什么，前件总是假的。因此，任何对象都能使这个条件句得到实例化，而且这个条件句既有意义又是真的。换言之，圆和夹套都是单连通的——圆柱满足第二个引理。

ALPHA：不！如果你无法画出对角线并借此将各面三角剖分，你就永远得不到一个平面的三角形

网络，也就永远无法完成证明。那么你怎么能声称圆柱满足第二个引理呢？难道你看不出，这个引理中必须有一个存在性子句吗？对一个面的单连通性的正确解释必须是：“对每一个 x，如果 x 是一条对角线，那么 x 就把这个面分成两部分；并且至少有一个 x 是一条对角线。”我们原先的表述也许没有把它明说出来，但它已经作为一个无意识作出的“隐藏假设”存在于其中。[61] 圆柱的所有面都不满足这一条件；因此，圆柱是一个既是全局的又是局部的反例，它并不否定该定理。

GAMMA：你先是通过引入“连通性”修改了拉伸引理，现在又通过引入你的存在性子句修改了三角剖分引理！而所有这些关于“隐藏假设”的含混说法，只不过掩盖了一个事实：是我的圆柱迫使你发明了这些修改。

ALPHA：什么含混说法？我们已经同意省略，也就是“隐藏”那些平凡为真的引理。[62] 那么，我们为什么又应该陈述并纳入那些平凡为假的引理呢——它们同样平凡，也同样乏味！把它们记在心中（en thyme），但不要把它们说出来。一个隐藏的引理并不是错误：它是一种机敏的简写，指向我们的背景知识。

KAPPA［旁白］：背景知识就是这样一个地方：在那里，我们假定自己无所不知，实际上却一无所知。[63]

GAMMA：如果你确实有意识地作出过假设，那么这些假设就是：(a) 移去一个面总会留下一个连通网络；(b) 任何非三角形的面都可以用对角线分割成三角形。当它们还处于你的潜意识中时，它们被列为平凡为真的；然而，圆柱却使它们翻了个筋斗，从而进入你的意识清单，成了平凡为假的。在遇到圆柱之前，你甚至无法设想这两个引理可能是假的。如果你现在说自己当时已经设想到了，那么你就是在重写历史，以清除其中的错误。[64]

THETA：就在不久之前，Alpha，你还嘲笑 Delta 的定义中那些在每次否定之后冒出来的“隐藏”子句。现在却是你在每次否定之后给引理编造“隐藏”子句，是你改变立场，又试图把这种改变隐藏起来以挽回颜面。你不觉得难为情吗？

KAPPA：没有什么比一个被逼入绝境的教条主义者更让我觉得有趣。Alpha 披上激进怀疑主义者的外袍，去摧毁一种较为温和的教条主义；可当他自己反过来被同一类怀疑论论证逼入绝境时，他便陷入了慌乱。现在他开始任意行事：先用他自己曾揭露并禁止的防御机制（拦阻大魔法 (将假设精化以排除恼人反例的步骤)）来抵挡 Gamma 的反例，然后又把一批备用的“隐藏引理”偷运进证明，并把相应的“隐藏条件”偷运进定理。这两者有什么区别？

TEACHER：Alpha 的问题无疑在于，他对引理纳入法作了教条主义式的解释。他认为，对证明进行仔细考察，就会产生一个完美的证明分析，其中包含所有为假的引理（正如 Beta 认为自己能够列举所有例外一样）。他认为，通过把这些引理纳入定理，他不仅能得到一个改进的定理，还能得到一个尽善尽美的定理，[65] 而无须再为反例操心。圆柱表明他错了；但他非但不承认这一点，现在反而想把包含所有相关的假引理的证明分析称为完备的。

5.5.3 c. 证明与否定的方法

GAMMA：我提议接受圆柱，把它视为该定理的一个真正反例。我构造一个将被它否定的新引理（或若干引理），并把这个引理（或这些引理）添加到原来的清单中。当然，这恰恰就是 Alpha 所做的事。但我并不把它们“隐藏”起来，使它们成为隐藏的引理，而是公开宣布它们。

现在，相对于旧的证明分析和相应的旧定理而言，圆柱原本是一个令人困惑而危险的全局但非局部反例（第三类反例）；相对于新的证明分析和相应的新定理而言，它将成为一个无害的、既是全局的

又是局部的反例（第二类反例）。

Alpha 以为他对反例的分类是绝对的——但事实上，它是相对于他的证明分析而言的。随着证明分析的发展，第三类反例会转化为第二类反例。

LAMBDA：正是如此。一个证明分析是“严格的”或“有效的”，且相应的数学定理是真的，当且仅当它不存在“第三类”反例。我把这一判据称为错误回传原则，因为它要求全局反例同时也是局部反例：错误应当从朴素猜想回传到各个引理，从定理的后件回传到它的前件。如果一个全局但非局部的反例违反了这一原则，我们就通过向证明分析中加入一个适当的引理来恢复这一原则。因此，错误回传原则是形成过程中的证明分析的一条调节性原则，而全局但非局部的反例则是促使证明分析发展的发酵剂。 GAMMA：请记住，甚至在找到一个反驳之前，我们就已经设法挑出了三个可疑引理，并着手进行证明分析！

LAMBDA：确实如此。证明分析不仅可以在全局反例的压力下开始，也可以在大家已学会警惕“令人信服的”证明时开始。[66]

在第一种情形中，所有全局反例都表现为第三类反例，而所有引理都以“隐含引理”的身份开始其生涯。它们引导我们逐步建立证明分析，因而逐一转变为第二类反例。

在第二种情形中——当我们已经处于怀疑的心态并留意反驳时——我们可能在没有任何反例的情况下达成一种高级的证明分析。于是有两种可能性。第一种可能性是，我们成功地借助局部反例反驳证明分析中列出的引理。我们很可能发现，这些反例也是全局反例。

ALPHA：我就是这样发现画框的：寻找一种多面体，使其去掉一个面后无法平展到一个平面上。

SIGMA：那么，不仅反驳会充当证明分析的发酵剂，证明分析也可能充当反驳的发酵剂！表面上的敌人之间竟有如此不神圣的联盟！

LAMBDA：正是如此。若一个猜想看起来很有道理，甚至不证自明，就应当证明它：你可能会发现，它依赖于非常精巧而可疑的引理。反驳这些引理可能导致对原猜想某种出乎意料的反驳。

SIGMA：为证明所产生的反驳干杯！

GAMMA：那么，“逻辑证明的优点不在于它迫使人相信，而在于它引发怀疑”。[67]

LAMBDA：但让我回到第二种可能性：即我们没有找到任何针对可疑引理的局部反例。

SIGMA：也就是说，反驳不协助证明分析！那时会发生什么？

LAMBDA：我们会被斥为怪人。该证明将获得绝对的可敬性，而那些引理将摆脱嫌疑。我们的证明分析很快就会被遗忘。[68] 没有反驳，怀疑就无法维持：如果一个反例不能强化怀疑，将反驳的聚光灯投向证明中某个被忽视的方面——这个方面在“琐碎真理”的暮色中几乎未被注意——那么怀疑的探照灯很快就会熄灭。

[68] 众所周知，批评可能使“先验的真理”受到怀疑，并最终将其反驳，从而把证明变成仅仅的说明。批评或反驳的缺失可能将不可信的猜想变成“先验的真理”，从而把暂定的说明变成证明，这一点并不那么广为人知，却同样重要。这一模式的两个主要例子是欧几里得和牛顿的兴起与衰落。他们衰落的故事众所周知，但他们兴起的故事通常被歪曲了。

欧几里得的几何学似乎是作为一种宇宙论理论提出的（参见 Popper [1952], pp. 187–9）。它的“公设”和“公理”（或“共同观念”）都被作为大胆、挑衅性的命题提出，以挑战巴门尼德和芝诺；他们的学说不仅蕴含这些“公设”的虚假，甚至蕴含其逻辑上的虚假及不可设想性。只是后来，这些“公设”才被视为无可置疑地真实，而那些大胆的反巴门尼德“公理”（如“整体大于部分”）则被视为如此琐碎，以至于在后来的证明分析中被省略，并变成“隐含引理”。这一过程始于亚里士多德：他把芝诺斥为好争辩的怪人，并把他的论证称为“诡辩”。Árpád Szabó 最近在 [1960], pp. 65–84 中

以令人兴奋的细节展开了这个故事。Szabó 表明，在欧几里得时代，“公理”一词——如同“公设”——意指批判性对话（辩证法）中提出的一个命题，它被提出以检验其后果，而讨论对手并不承认它为真。历史的讽刺在于，它的含义被完全颠倒了。欧几里得权威的顶峰出现在启蒙时代。Clairaut 敦促其同事不要通过陈述显然的真理来“使证明晦涩并令读者厌恶”：欧几里得这样做只是为了说服“顽固的诡辩家”（[1741], pp. x and xi）。

同样，牛顿的力学和引力理论被作为一个大胆的猜测提出，遭到莱布尼茨的嘲笑并被称为“神秘的”，甚至牛顿本人也对此抱有怀疑。但几十年后——在没有反驳的情况下——他的公理开始被视为无可置疑地真实。怀疑被遗忘了，批评者即便不被斥为“蒙昧主义者”，也会被斥为“怪僻者”；他的一些最可疑的假定开始被看作如此琐碎，以至于教科书从未甚至陈述过它们。争论——从康德到庞加莱——不再关乎牛顿理论的真理性，而是关乎其确定性的性质。（这种对牛顿理论评价的突然转变最先由 Karl Popper 指出——见其 [1963a], passim。）

于是，政治意识形态与科学理论之间的类比比通常所认识到的更为深远：起初可能受到辩论的政治意识形态（并且或许只是在压力下才被接受）甚至能在一代人之内变成不受质疑的背景知识：批评者被遗忘（或许被处决），直到一场革命证明他们的异议是正当的。

所有这些表明，不能把证明和反驳置于彼此分隔的格子中。这就是为什么我建议将我们的“引理纳入方法”重新命名为“证明与反驳方法”。让我用三条启发式规则陈述其主要方面：

规则 1. 如果你有一个猜想，就着手证明它并反驳它。仔细检查该证明，以拟定一份非平凡引理清单（证明分析）；既寻找该猜想的反例（全局反例），也寻找可疑引理的反例（局部反例）。

规则 2. 如果你有一个全局反例，就舍弃你的猜想，在你的证明分析中加入一个恰当的、将被该反例反驳的引理，并以一个改进的猜想取代被舍弃的猜想；该改进猜想将该引理作为条件纳入。[69] 不要让一个反驳被当作怪物而驳回。[70] 尝试使所有“隐含引理”都明确起来。[71]

规则 3. 如果你有一个局部反例，检查它是否也是一个全局反例。若是，你就可以容易地应用规则 2。

5.5.4 d. 证明与证明分析。证明分析中定理和严格性概念的相对化

ALPHA：你在规则 2 中所谓“恰当”是什么意思？

GAMMA：它完全是多余的。任何被所论反例反驳的引理都可以加入——因为任何这样的引理都会恢复证明分析的有效性。

LAMBDA：什么！那么，诸如“所有多面体至少有 17 条棱”这样的引理也能处理圆柱体！任何其他随意拼凑的特别猜想也同样有效，只要它碰巧被该反例反驳。

GAMMA：为什么不呢？

LAMBDA：我们已经批评过怪物屏障和例外屏障，因为它们忘记了证明。[72] 现在你也在做同样的事，发明了一个真正的怪物：没有证明的证明分析！你和怪物屏障之间唯一的差别是，你会让 Delta 把他的任意定义明确写出，并将它们作为引理纳入定理。而例外排除与你的证明分析之间没有任何差别。抵制这类特别方法的唯一保障，是使用恰当的引理，即符合思想实验精神的引理！还是说，你要从数学中抛弃证明之美，并以一场愚蠢的形式游戏取而代之？

GAMMA：总比你的“思想实验精神”好！我是在捍卫数学的客观性，反对你的心理主义。

ALPHA：谢谢你，Lambda，你重述了我的立场：人并不是凭空发明一个新引理来应对一个全局但非局部的反例；相反，人会更加仔细地检查证明，并在那里发现这个引理。因此，亲爱的 Theta，我并没有“编造”隐含引理；亲爱的 Kappa，我也没有把它们“夹带”进证明。证明包含了它们全部——但一个成熟的数学家能从简略的概述中理解整个证明。我们不应将无误的证明与不精确的证明分析混为

一谈。仍然存在不可反驳的主定理：“所有可以对其进行思想实验的多面体，或简言之，所有柯西多面体，都是欧拉型的。”我的近似证明分析用一支——我承认——并不特别锋利的铅笔画出了柯西多面体类的边界。现在，怪僻的反例教导我们削尖铅笔。但首先，没有一支铅笔是绝对锋利的（而且如果我们过度削尖，它会折断）；其次，削铅笔并非创造性的数学。

GAMMA：我糊涂了。你的立场是什么？起初你是反驳的拥护者。

ALPHA：哦，我的成长阵痛！成熟的直觉将争论撇在一边。

GAMMA：你的第一个成熟直觉使你得到“完美证明分析”。你以为你的“铅笔”绝对锋利。

ALPHA：我忘记了语言交流的困难——尤其是在面对吹毛求疵者和怀疑论者时。但数学的核心是思想实验——证明。它的语言表述——证明分析——为交流所必需，却无关紧要。我对多面体感兴趣，你对语言感兴趣。你难道看不出你的反例有多么贫乏吗？它们是语言性的，而非多面体性的。

GAMMA：那么，反驳一个定理只不过暴露了我们未能把握其中的隐含引理？因此，除非我们理解其证明，否则一个“定理”就没有意义？

ALPHA：既然语言的模糊性使证明分析的严格性无法达到，并使定理的形成成为一个无尽的过程，又何必在意定理呢？工作中的数学家当然不会。他们若又遇到一个琐碎的“反例”，并不会承认其定理被反驳，而至多承认应当适当地缩小其“有效域”。

LAMBDA：那么，你对反例、证明分析或引理纳入都不感兴趣？

ALPHA：正是如此。我拒绝你们所有的规则。我转而提出一条单独的规则：构造严格的（清澈明白的）证明。

LAMBDA：你论证说，证明分析的严格性无法达到。

证明的严格性能达到吗？“清澈明白的”思想实验难道不能导致悖论性甚至矛盾性的结果吗？

ALPHA：语言是模糊的，但思想能够达到绝对严格性。

LAMBDA：但当然，“在演化的每一阶段，我们的先辈也都以为自己已经达到它了吧？如果他们欺骗了自己，我们不也同样在欺骗自己吗？”73

ALPHA：“今天，绝对严格性已经达到。”[74]

[教室里一阵咯咯笑声。[75]]

GAMMA：这种“清澈明白的”证明理论纯粹是心理主义！76

ALPHA：总比你们证明分析的逻辑—语言吹毛求疵主义好！77

[74] 同上，第 216 页。“证明的严格性”标准的变化会引发数学中的重大革命。毕达哥拉斯学派认为，严格证明必须是算术的。然而，他们发现了一个严格证明，表明 $\sqrt{2}$ 是“无理的”。这一丑闻最终泄露之后，标准便发生了变化：算术“直观”丧失了信誉，几何直观取而代之。这意味着数学知识要经历一次重大而复杂的重组（例如比例论）。十八世纪，“误导性的”图形使几何证明声名扫地；到了十九世纪，在繁复的实数理论的帮助下，算术直观重新登上王座。如今，主要争论在于集合论证明和元数学证明中何者严格、何者不严格，关于策梅洛和根岑的思想实验是否可接受的著名讨论便表明了这一点。

[75] 正如已经指出的，这个班的程度很高。

[76] “心理主义”一词由胡塞尔（[1900]）创用。关于较早对心理主义的“批判”，见弗雷格 [1893]，第 xv–xvi 页。现代直觉主义者（与阿尔法不同）公开拥护心理主义：“一个数学定理表达了一个纯粹的经验事实，即某种构造的成功……数学……是对人类心智某些功能的研究”（海廷 [1956]，第 8 页和第 10 页）。他们如何使心理主义与确定性相协调，是他们严守的秘密。

[77] 即使我们拥有完备的知识，也不可能完美地将其表述出来，这一点对古代怀疑论者而言是老生常谈（见塞克斯都 • 恩披里柯 [约 190]，I. 83–8），但在启蒙时代却被遗忘了。直觉主义者重新发现了这一点：他们接受了康德的

拉姆达：撇开脏话不谈，我也怀疑你把数学设想为“一种本质上无须语言的心智活动”。[78]

一种活动怎么会是真的或假的？只有得到表述的思想才能追求真理。仅有证明是不够的：我们还必须陈述这个证明证明了什么。证明只是数学家工作的一个阶段，随后还必须进行证明分析和反驳，并最终得出严格的定理。我们必须把“证明的严格性”与“证明分析的严格性”结合起来。

阿尔法：你还指望最终得到完全严格的证明分析吗？如果是这样，请告诉我，你为什么一开始没有把圆柱所“启发”的新定理明确表述出来？你只是大致说明了一下。它的冗长和繁复本会让我们绝望得发笑。而这还只是在你的新反例中的第一个出现之后！你用一系列越来越精确的定理取代了我们原来的定理，但这只是在理论上如此。这种相对化在实践中又会怎样？越来越古怪的反例将由越来越琐碎的引理来应对，从而产生一种由越来越冗长、越来越繁复的定理构成的“恶性无穷”[79]。[80] 当批判似乎会导向真理时，人们觉得它振奋人心。但当它摧毁任何真理，并且毫无目的地驱使我们无休止地走下去时，它无疑令人沮丧。我在思想中终止这种恶性无穷，而你永远无法在语言中终止它。

伽马：但我从未说过一定会有无穷多的反例。在某一点上，我们或许会抵达真理，那时

反驳之流便会停止。当然，我们不会知道它何时停止。只有反驳才是决定性的，证明则是心理学问题。[81]

拉姆达：我仍然相信，当反驳逐渐止息时，绝对确定性的光芒会闪现出来！

卡帕：但它们会止息吗？倘若上帝创造多面体时，使得关于它们的一切真实全称陈述，只要用自然语言表述，就都是无限长的，那又如何？假定（神圣的）真定理长度有限，难道不是亵渎神明的拟人论吗？

坦率些吧：出于这样或那样的原因，你们全都厌倦了反驳和逐步形成定理。为什么不就此收场，停止这场游戏呢？你们已经放弃了“Quod erat demonstrandum”。为什么不也放弃“Quod erat demonstratum”呢？真理只属于上帝。

西塔［旁白］：宗教怀疑论者是科学最恶劣的敌人！

西格马：别把事情说得太严重！归根结底，这里涉及的只是一圈狭窄的模糊边缘。问题无非是，正如我先前所说，并非所有命题都是真的或假的。还有第三类命题，我现在想把它称为“或多或少严格的”。

西塔［旁白］：三值逻辑——批判理性的终结！

西格马：……而我们以一种或多或少充分的严格性陈述它们的有效范围。

阿尔法：对什么而言是充分的？

西格马：对解决我们想要解决的问题而言是充分的。

西塔［旁白］：实用主义！难道所有人都对真理失去兴趣了吗？

卡帕：或者说，对时代精神而言是充分的！“一天的严格性，一天担当就够了。[82]”

西塔：历史主义！［昏倒。］

阿尔法：拉姆达关于“严格证明分析”的规则剥夺了数学的美，呈现在我们面前的是充斥着枯燥厚书的冗长繁复定理，以及吹毛求疵的迂腐，最终还会使我们陷入恶性无穷。卡帕的逃生路线是约定，西格马的则是数学实用主义。这对理性主义者来说算是什么选择！

伽马：那么，一个理性主义者就应该欣然接受阿尔法的“严格证明”、无法表述的直观、“隐藏的引理”、对谬误回传原则的嘲弄以及对反驳的排除吗？数学难道不应该与批判和逻辑有任何关系吗？

贝塔：不管怎样，我受够了所有这些没有结论的口舌之争。我想做数学，对为数学基础作辩护时遇到的哲学困难不感兴趣。即使理性无法提供这样的辩护，我的自然本能也会使我安心。[83] 我听说欧米伽收集了一些有趣的不同证明——我宁愿听他说。

欧米伽：但我要把它们放进一个“哲学的”框架中！

贝塔：只要包裹里还有别的东西，我不介意包装。

注。在本节中，我试图说明，数学批判的出现如何成为探寻数学“基础”的推动力。

我们在证明与证明分析之间所作的区分，以及相应地在证明的严格性与证明分析的严格性之间所作的区分，似乎至关重要。大约在 1800 年，证明的严格性（清晰透彻的思想实验或构造）与混乱的论证和归纳概括形成对照。这就是欧拉所谓的“rigida demonstratio”，康德关于数学不会出错的观念也以这一概念为基础（关于他所举的数学证明范例，见其 [1781]，第 716–17 页）。当时人们还认为，着手证明什么，所证明的就是什么。没有人想到，对思想实验作语言表述会包含任何真正的困难。亚里士多德形式逻辑与数学是两个完全分离的学科——数学家认为前者毫无用处。证明或思想实验无须任何演绎模式或“逻辑”结构，便具有充分的说服力。

十九世纪初，反例如潮水般涌现，带来了混乱。既然证明清晰透彻，反驳就必定是不可思议的

怪物，必须与不容怀疑的证明完全隔离开来。柯西的严格性革命所依据的启发式创新是：数学家不应止步于证明；他应当继续探究自己究竟证明了什么，方法是列举例外，或者更确切地说，陈述一个证明在其中有效的可靠范围。但无论柯西还是阿贝尔，都没有看出这两个问题之间有任何联系。他们从未想到，在发现一个例外时，应该重新审视证明。（另一些人实行拦阻大魔法 (将假设精化以排除恼人反例的步骤)、调整大魔法，甚至“视而不见”——但所有人都同意，证明是禁区，与“例外”毫无关系。）

十九世纪逻辑与数学的结合有两个主要来源：非欧几里得几何和魏尔斯特拉斯的严格性革命。它们促成了证明（思想实验）与反驳的整合，并开始发展证明分析，逐渐把演绎模式引入作为思想实验的证明之中。我们所谓的“证明与反驳的方法”就是它们的启发式创新：它第一次把逻辑与数学结合了起来。魏尔斯特拉斯式的严格性战胜了其反动的拦阻大魔法 (将假设精化以排除恼人反例的步骤) 和隐藏引理的反对者；这些人使用“严格性的乏味”、“人为造作与美的对立”等口号。证明分析的严格性取代了证明的严格性；但大多数数学家只在它许诺给他们完全确定性的时候，才容忍它的迂腐。

康托尔的集合论又带来了一批对“严格”定理的意外反驳，使许多魏尔斯特拉斯派的守旧者变成了教条主义者。他们随时准备通过拦阻新怪物，或者诉诸其定理中的“隐藏引理”，来对抗“无政府主义者”；这些定理号称代表了“严格性的最终定论”，与此同时，他们仍因同类罪过而斥责更老派的“反动分子”。

后来，一些数学家认识到，在证明与反驳的方法中，追求证明分析的严格性会导致恶性无穷。一场“直觉主义”的反革命开始了：证明分析中令人沮丧的逻辑—语言式迂腐受到谴责，同时人们又为证明创立了新的极端严格性标准；数学与逻辑再度分道扬镳。

逻辑主义者试图挽救这桩婚姻，却在悖论面前失败了。希尔伯特式的严格性把数学变成了一张由证明分析织成的蛛网，并声称可以借助对其直觉主义元理论所作的清晰透彻的一致性证明，终止这些证明分析的无穷倒退。“基础层”，即不可批判的熟悉性所占据的领域，被转移到了元数学的思想实验之中。（参见拉卡托斯 [1962]，第 179–84 页。）

每一次“严格性革命”都使证明分析更深地渗入证明，直至“熟悉的背景知识”这一基础层（另参见第 48 页脚注 63）；在那里，清晰透彻的直观，即证明的严格性，居于至高无上的地位，而批判则受到禁止。因此，不同严格性层次的区别，只在于它们把证明分析的严格性与证明的严格性之间的

界线划在哪里，亦即批判应在哪里停止、辩护应从哪里开始。“确定性永远无法获得”；“基础”永远无法找到——但“理性的狡黠”却把严格性的每一次提高都转化为内容的增加、数学范围的扩大。不过，这一故事已经超出了我们目前的研究范围。*

5.6 6 回到用局部而非整体的反例批判证明。内容问题

5.6.1 a. 通过更深刻的证明增加内容

欧米伽：我喜欢拉姆达的证明与反驳的方法，也和他一样相信，我们最终会以某种方式得到严格的证明分析，并由此得到一个确定为真的定理。但即使如此，我们的方法本身

也会产生一个新问题：证明分析在提高确定性的同时，会减少内容。证明分析中的每一个新引理，以及定理中相应增加的每一个新条件，都会缩小定理的适用范围。越来越高的严格性只适用于越来越少的多面体。把引理纳入定理，难道不是在重复贝塔为求稳妥而犯下的错误吗？我们是否也可能“退却得过于彻底，把许多欧拉多面体留在了城墙之外”？在这两种情形下，我们都可能把孩子连同洗澡水一起泼掉。我们应当有一种力量，来抗衡严格性造成的内容缩减压力。

我们已经朝这个方向迈出了几步。让我提醒你们其中的两个情形，并重新考察它们。

一次是在我们首次遇到局部而非全局的反例时。[85] Gamma 推翻了我们第一次证明分析中的第三个引理（即“从平面三角剖分网络中移除三角形时，我们只有两种可能：要么移除一条边，要么移除两条边和一个顶点”）。他从网络中央移除了一个三角形，却没有移除任何一条边或任何一个顶点。

于是我们有两种选择。[86] 第一种是把这个错误的引理并入定理。就确定性而言，这本来是完全正当的做法，但它会如此剧烈地缩小定理的论域，以至于定理将只适用于四面体。这样一来，我们会连同反例一起排除除一个实例之外的所有实例。

这就是我们采用另一种选择的理由：我们没有通过并入引理来缩小定理的论域，而是用一个未被推翻的引理替换被证伪的引理，从而扩大定理的论域。但这种形成定理的关键模式很快就被遗忘了，Lambda 也没有费心把它表述成一条启发式规则。它应当是：

规则 4. 如果你有一个局部而非全局的反例，就尝试用一个未被证伪的引理替换被推翻的引理，以改进你的证明分析。

第一类反例（局部而非全局的反例）可能为增加我们定理的内容提供机会；在第三类反例（全局而非局部的反例）的压力下，这一内容一直在缩减。

GAMMA：规则 4 再次暴露了 Alpha 那种如今已被摒弃的“完美的证明分析直觉”的弱点。[87] 他本会列出可疑的引理，立刻将它们并入定理，并且不顾反例，形成一些几乎空洞的定理。

教师：Omega，让我们听听你答应要讲的第二个例子。

OMEGA：在 Beta 的证明分析中，第二个引理是“所有面都是三角形”。[88] 许多局部而非全局的反例都能证伪它，例如立方体或十二面体。因此，先生，您用一个不会被这些反例证伪的引理替换了它，即“任何被一条对角边分割的面都会分成两块”。但您没有援引规则 4，而是责备 Beta “证明分析粗心”。您会承认，规则 4 比一句“再仔细些”是更好的建议。

BETA：你说得对，Gamma，你还使我更好地理解了“最佳类型的例外屏障之方法”。[89] 它们从一种谨慎而“稳妥”的证明分析开始，通过系统地应用规则 4，逐步扩充定理，而不说出一句假话。归根结底，究竟是通过不断出现的虚假夸大之词接近真理，还是通过始终为真的保守陈述接近真理，这是性情问题。

OMEGA：也许是这样。但规则 4 可以有两种解释。

OMEGA：也许是这样。但规则 4 可以有两种解释。

迄今为止，我们只考虑了第一种较弱的解释：

“人们很容易通过用一个反例无法推翻的、稍加修改的引理替换错误引理，来细化并改进证明”；[90] 为此所需的不过是对证明进行一次“更仔细的”检查和作出一个“微不足道的观察”。[91] 按照这种解释，规则 4 只是在原证明框架内进行局部修补。

我也容许另一种激进的解释：替换这个引理，甚至可能替换所有引理，所采取的方式不只是设法从既有证明中榨取最后一滴内容，而也可能是发明一个完全不同、更具涵盖力、更深刻的证明。

教师：例如呢？

OMEGA：我早先曾与一位朋友讨论笛卡尔-欧拉猜想，他立即给出了如下证明：让我们设想多面体是中空的，其表面由某种刚性材料制成，比如

硬纸板。必须把棱清楚地画在它的内侧。让内部得到充分照明，并让其中一个面成为普通照相机的镜头，也就是我能够从该面拍摄一张显示所有棱和顶点的照片。

SIGMA［旁白］：数学证明里竟然有照相机？

OMEGA：这样我就得到了一幅平面网络图，可以完全按照你们证明中的平面网络来处理它。我还可以用同样的方法证明，如果各面都是单连通的，那么 $V-E+F=1$；再加上照片中看不见的镜头面，我就得到了欧拉公式。主要引理是：多面体存在一个面，把它变成照相机的镜头后，便能拍摄多面体的内部，使所有棱和所有顶点都显现在胶片上。现在我引入如下简称：不说“一个至少有一个面、可从该面拍摄全部内部的多面体”，而说“一个拟凸的多面体”。

BETA：那么你的定理将是：所有面均为单连通的拟凸多面体都是欧拉型的。

OMEGA：为求简洁，也为了把功劳归于这一特殊证明思路的发明者，我宁愿说：“所有 Gergonne 多面体都是欧拉型的。”[92]

GAMMA：但有许多简单多面体尽管完全是欧拉型的，凹陷却严重到了没有任何一个面可供拍摄全部内部的程度！Gergonne 的证明并不比 Cauchy 的证明更深刻，反倒是 Cauchy 的证明比 Gergonne 的更深刻！

OMEGA：当然！我猜教师知道 Gergonne 的证明，发现某个局部而非全局的反例表明它不能令人满意，于是用适用范围更广的拓扑学引理，即伸展引理，替换了光学的摄影引理。由此，他得到了更深刻的 Cauchy 证明；这不是通过“仔细的证明分析”再稍作改动得到的，而是通过激进而富有想象力的创新得到的。

教师：我接受你的例子，不过我并不知道 Gergonne 的证明。但既然你知道，为什么没有告诉我们？

OMEGA：因为我立刻用那些并非 Gergonne 多面体却是欧拉型的多面体推翻了它。

GAMMA：正如我刚才所说，我也找到了这样的多面体。但这难道是彻底抛弃该证明的理由吗？

OMEGA：我认为是。

教师：你听说过 Legendre 的证明吗？你也会抛弃它吗？

OMEGA：我当然会。它更不能令人满意：其内容甚至比 Gergonne 的证明还要贫乏。他的思想实验首先把多面体通过中心投射 (法) 映射到一个包含该多面体的球面上。他把球的半径取为 1。他选择投射中心，使球面恰好被一个球面多边形网络完全覆盖一次。因此，他的第一个引理是存在这样的点。他的第二个引理是，对于球面上的多面体网络，$V-E+F=2$，不过他成功地把这一引理分解成了球面三角学中显然为真的若干引理。但能进行这种中心投射 (法) 的点，只存在于凸多面体和少数形状还

算规整的“近乎凸”多面体中，而这一类甚至比“拟凸”多面体类还要狭窄。但是，这一定理：“所有 Legendre 多面体都是欧拉型的”[93]，与 Cauchy 的定理截然不同，而且只是变得更糟。它“很不幸地是不完备的”。[94] 它是一种“徒劳的努力，因为它预设了

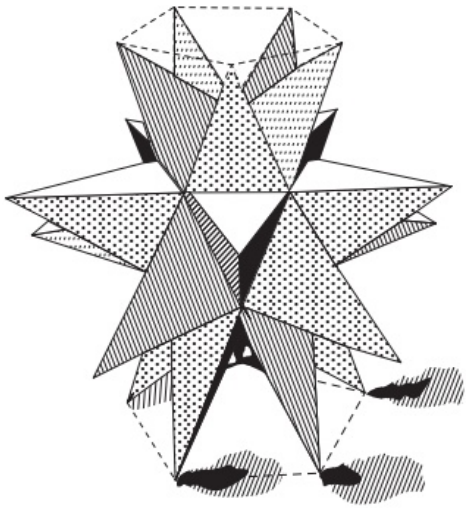


图 5.15: 图 15.

一些欧拉定理根本不依赖的条件。必须抛弃它，并寻找更一般的原理”[95]。

BETA：Omega 是对的。“对于欧拉性质而言，凸性在一定程度上是偶然的。一个凸多面体可以发生变形，例如形成一处凹陷，或把一个或多个顶点向内推，从而变成一个具有相同组合数的非凸多面体。欧拉关系所对应的是某种比凸性更为根本的东西。[96] 而你那些‘近乎’‘拟’之类的花饰永远也抓不住它。”

OMEGA：我原以为教师已经在 Cauchy 证明的拓扑学原理中抓住了它；在这一证明中，Legendre 证明的所有引理都被全新的引理取代了。但后来我偶然发现了一个多面体，它甚至推翻了这个无疑是迄今最深刻的证明。

教师：让我们听听是怎么回事。

OMEGA：你们都还记得 Gamma 的“海胆”（图 7）。它当然不是欧拉型的。但并非所有星形多面体都不是欧拉型的！例如，取“星形化大十二面体”（图 15）。它与“星形化小十二面体”一样，由五角星形构成，但排列方式不同。它有 12 个面、30 条棱和 20 个顶点，因此 $V - E + F = 2.97$

教师：那么你拒绝我们的证明吗？

OMEGA：是的。一个令人满意的证明还必须解释“星形化大十二面体”的欧拉性质。

RHO：为什么不承认你的“星形化大十二面体”是三角形呢？你的困难纯属想象。

DELTA：我同意。但说它们纯属想象，理由有所不同。我现在开始钻研星形多面体了：它们很迷人。不过，恐怕它们与普通多面体有本质区别；因此，不可能设想出一个用同一思想同时解释比如立方体和“星形化大十二面体”的欧拉性质的证明。

OMEGA：为什么不能？你毫无想象力。难道在 Gergonne 的证明之后、Cauchy 的证明之前，你也会坚持认为凹多面体和凸多面体有本质区别，因此不可能设想出一个用同一思想解释凸多面体和凹多面体之欧拉性质的证明吗？让我引用 Galileo 的《对话》：

> SAGREDO：那么，正如你所看到的，所有行星和卫星——让我们把它们统称为“行星”——都沿椭圆运动。

SALVIATI：恐怕有些行星沿抛物线运动。看看这块石头。我把它抛出去：它沿一条抛物线运动。

SIMPLICIO：但这块石头不是行星！这是两个截然不同的现象！

SALVIATI：这块石头当然是行星，只不过抛出它的手不如发射月球的那只手有力。

SIMPLICIO：荒谬！你怎么敢把天上和地上的现象归入同一范畴？两者毫不相干！当然，两者或许都可以用证明来解释，但我确信这两种解释必定完全不同！我无法想象一个能够用同一思想同时解释天上行星的运行轨迹与地面上抛射物轨迹的证明！

SALVIATI：你无法想象，但我能够构造出来……[98]

教师：先别管抛射物和行星了，Omega，你是否已经成功找到一个既涵盖普通欧拉型多面体、又涵盖欧拉型星形多面体的证明？

OMEGA：还没有。但我会找到的。[99]

LAMBDA：就算你会找到，那么 Cauchy 的证明究竟有什么问题？你必须解释为什么接连拒绝一个又一个证明。

5.6.2 b. 走向终极证明及相应的充分必要条件

OMEGA：你曾经批评证明分析，因为在第三类反例面前，谬误的逆向传递失效了。[100] 现在我要批评证明分析，因为在第二类反例面前，谬误的传递（或者等价地说，真理的逆向传递）失效了。[101] 一个证明必须解释欧拉性质在其全部范围内的现象。

我所寻求的不仅是确定性，也是终极性。定理必须是确定的，即其论域内不得有任何反例；但它还必须是终极的，即其论域外不得有任何实例。我想在实例与反例之间划出一条分界线，而不是一边划出一个仅含少数实例的安全论域，另一边则留下实例与反例混杂的一堆东西。拉姆达：或者说，你希望定理的条件不仅是充分的，而且也是必要的！

卡帕：那么，为了便于讨论，让我们设想你找到了这样一条总定理：‘所有主多面体都是欧拉型的。’你是否意识到，只有当逆定理‘所有欧拉型多面体都是主多面体’确定无疑时，这条定理才会是‘终极的’？

欧米伽：当然。

卡帕：也就是说，如果确定性迷失在恶性无穷之中，终极性也会如此？

在你每一个愈益深入的证明的区域之外，都能找到至少一个欧拉型多面体。

欧米伽：我当然知道，不解决确定性问题，就不可能解决终极性问题。我确信我们会把这两个问题都解决。我们将阻止第一类和第三类反例无穷无尽地涌现。

教师：你对不断增加内容的追求非常重要。

但是，为什么不把你的第二条令人满意的标准——终极性——看作一种可喜却并非必需的额外收获呢？为什么要排斥那些

不同时包含充分条件和必要条件的有趣证明？为什么要认为它们已被驳倒？

欧米伽：嗯……[102]

拉姆达：无论如何，欧米伽确实使我相信，单个证明对于批判性地改进一个朴素猜想而言可能并不足够。我们的方法应当纳入他的规则 4 的激进版本，因而应当称为‘证明与反驳’的方法，而不是‘证明与反驳’的方法，其中前一个‘证明’是复数，后一个是单数。

缪：请原谅我插话，我刚刚把你们的讨论结果译成了准拓扑学的语言：引理纳入法产生了一个由相继改进的定理的区域套构成的收缩序列；随着隐藏引理的出现，这些区域在全局反例的持续攻击下不断缩小，并收敛到一个极限：我们把这个极限称为‘证明分析的区域’。如果采用规则 4 的较弱版本，这一区域便可以在局部反例的持续压力下扩大。这个扩张序列也会有一个极限：我将称之为‘证明的区域’。于是，讨论已经表明，即便这一极限区域也可能过于狭窄（甚至可能为空）。我们或许不得不设计更深刻的证明，其区域将构成一个扩张序列，纳入越来越多难以驯服的欧拉型多面体，而这些多面体曾是先前证明的局部反例。这些本身就是极限区域的区域，将收敛到‘朴素猜想的区域’这一二重极限——毕竟，这正是探究的目标。这一启发式空间的拓扑将成为数学哲学的一个问题：这些序列会是无穷的吗？它们究竟会不会收敛？会达到其极限吗？极限可能是空集吗？

艾普西隆：我找到了一个比柯西的证明更深刻的证明，它也解释了欧米伽的‘大星形十二面体’为何具有欧拉性！[递给教师一张便条。]

欧米伽：终极证明！欧拉性的真正本质现在就要揭示了！

教师：很抱歉，时间不多了；我们只好改日再讨论艾普西隆这个非常精巧的证明。[103] 我唯一能看出的是，它不会具有欧米伽所说的终极性。好的，贝塔？

5.6.3 c. 不同的证明导出不同的定理

贝塔：我从这场讨论中学到的最有趣的一点是，同一个朴素猜想的不同证明会导向迥然不同的定理。同一个笛卡尔-欧拉猜想经由每个证明的改进，都会成为一条不同的定理。我们最初的证明导出了：‘所有柯西多面体都是欧拉型的。’现在我们又了解了两条完全不同的定理：‘所有热尔岗多面体都是欧拉型的’和‘所有勒让德多面体都是欧拉型的’。三个证明，三条拥有同一祖先的定理。[104] 因而，通常所说的‘欧拉定理的不同证明’容易引起误解，因为这种说法掩盖了证明在定理形成中的关键作用。[105]

派：不同证明之间的差异远为深刻。只有朴素猜想是关于多面体的。各条定理分别是关于柯西对象、热尔岗对象和勒让德对象的，而不再是关于多面体的。

贝塔：你是在故意逗趣吗？

派：不是，我会解释我的观点。不过，我想在更广阔的背景下解释——我想一般性地讨论概念形成。

泽塔：我们倒应当先讨论内容。我认为欧米伽的规则 4 非常弱——即使按其激进解释来理解也是如此。[106]

教师：好。那么，我们先听听泽塔如何处理内容问题，然后以关于概念形成的讨论来结束我们的辩论。

5.7 7 重新审视内容问题

5.7.1 a. 朴素猜想的朴素性

泽塔：怪物屏障、例外屏障和引理纳入者都以牺牲内容为代价来追求确定的真理，对此我和欧米伽同样感到遗憾。但是，他的规则 4，[107] 即要求为同一个朴素猜想寻找更深刻的证明，仍然不够。为什么我们对内容的探索应受偶然遇到的第一个朴素猜想限制？为什么我们的探究目标应当是‘朴素猜想的区域’？

欧米伽：我不明白你的意思。我们的问题难道不正是要找出 $V-E+F=2$ 的真域吗？

泽塔：不是！我们的问题是找出任意多面体的 V、E 和 F 之间的关系。我们最初熟悉的恰好是满足 $V-E+F=2$ 的多面体，这纯属偶然。但是，对这些‘欧拉型’多面体的批判性探究向我们表明，非欧拉型多面体远多于欧拉型多面体。为什么不去寻找 $V-E+F=-6$、$V-E+F=28$ 或 $V-E+F=0$ 的区域呢？它们不是同样有趣吗？

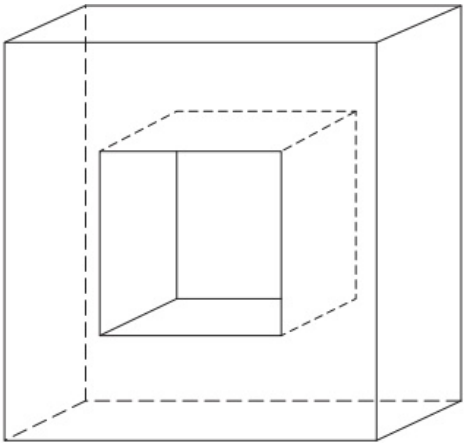


图 5.16: 图 16。

西格玛：你说得对。我们之所以如此关注 $V-E+F=2$，只是因为我们起初以为它是真的。现在我们知道它并非如此——我们必须找到一个新的、更深刻的朴素猜想……

泽塔：……它会少一些朴素性……

西格玛：……它将是任意多面体的 V、E 和 F 之间的一种关系。

欧米伽：何必着急？让我们先解决一开始着手处理的那个较为适度的问题：解释为什么有些多面体是欧拉型的。到目前为止，我们得到的还只是局部的解释。例如，现有的证明没有一个能够解释，为什么一个正面和背面都有环形面的画框是欧拉型的（图 16）。它有 16 个顶点、24 条棱和 10 个面……

西塔：它当然不是柯西多面体：它有一条隧道，还有环形面……

贝塔：但它竟然是欧拉型的！多么不合情理！一个多面体只犯了一个错误——有一条隧道却没有环形面（图 9）——就要被扔到山羊群里；另一个多面体犯错的方式多了一倍——还具有环形面（图 16）——却能获准进入绵羊群吗？[108]

欧米伽：你看，泽塔，关于欧拉型多面体，我们已经有足够多的谜题了。先解决这些谜题，然后再转向更一般的问题吧。泽塔：不，欧米伽。“多个问题可能比恰好一个问题更容易回答。一个新的、更具雄心的问题，可能比原来的问题更容易处理。”[109] 确实，我会向你表明，你那个狭隘的、偶然的问题，只有通过解决更广泛的、本质的问题才能得到解决。

欧米伽：可是我想发现欧拉性的秘密！

泽塔：我理解你的抗拒。你已经迷上了这个问题：上帝究竟在哪里画出了那条区分欧拉多面体与非欧拉多面体的界线。但我们没有理由相信，“欧拉”一词曾经出现在上帝的宇宙蓝图中。如果欧拉性仅仅是某些多面体的一种偶然性质，那又如何？在这种情况下，要找出欧拉多面体与非欧拉多面体之间那条分界线杂乱无章的曲折走向，就会毫无趣味，甚至根本不可能。然而，承认这一点并不会损害理性主义，因为这样一来，欧拉性就不是宇宙理性设计的一部分。因此，让我们忘掉它吧。批判理性主义的一个要点是：在解决问题的过程中，人们随时准备放弃原来的问题，并以另一个问题取而代之。

5.7.2 b. 归纳作为证明与反驳方法的基础

西格玛：泽塔说得对。真是一场灾难！

泽塔：灾难？

西格玛：是的。你现在想要一个关于任意多面体的 V、E 与 F 之间关系的新“朴素猜想”，不是吗？不可能！看看那一大群反例吧。有空腔的多面体、有环形面的多面体、有隧道的多面体、在棱或顶点处连接起来的多面体，...$V-E+F$ 可以取任意值！你根本不可能在这种混沌中辨认出任何秩序！我们已经离开欧拉多面体的坚实地面，踏进了沼泽！我们已经无可挽回地失去了一个朴素猜想，也不可能再得到另一个！

泽塔：可是……

贝塔：为什么不可能？想想看，即使对于最普通的凸多面体，我们那张顶点数、棱数和面数表看上去也是一片毫无希望的混乱。[110] 我们那么多次试图用一个

	多面体	F	V	E
I	立方体	6	8	12
II	三棱柱	5	6	9
III	五棱柱	7	10	15
IV	正方棱锥	5	5	8
V	三棱锥	4	4	6
VI	五棱锥	6	6	10
VII	八面体	8	6	12
VIII	“塔”	9	9	16
IX	“截立方体”	7	10	15

公式来拟合它们，却都失败了。[111] 但后来，支配它们的真正规律突然启发了我们：$V-E+F=2$。

卡帕［旁白］：“真正规律”？用来称呼一个彻头彻尾的谬误，真是个有趣的说法。

贝塔：我们现在要做的，只是把非欧拉多面体的数据补充到表中，再寻找一个新公式：只要耐心、勤奋地观察，再加上一点运气，我们就会碰到正确的公式；然后，我们可以运用证明与反驳的方法再次改进它！

泽塔：耐心、勤奋地观察？一个接一个地尝试公式？也许你会设计一台猜测机，随机生成公式，再用你的表去检验它们？这就是你所设想的科学进步方式吗？

贝塔：我不明白你为何讥讽我。当然，无论我们找到一个朴素猜想之后，批判性的“证明与反驳”方法会在多大程度上接手，我们最初的知识、我们的朴素猜想，都只能来自勤奋的观察和突如其来的洞见，这一点你总该同意吧？任何演绎法都必须从归纳基础出发！

西格玛：你的归纳法永远不会成功。我们之所以得出了 $V-E+F=2$，仅仅是因为我们原来的表中碰巧没有画框或海胆。现在，这种历史的偶然性……

卡帕［旁白］：……或者说上帝仁慈的引导……

西格玛：……已经不复存在，你永远也无法从混沌中“归纳”出秩序。我们从长期观察和幸运的洞见开始，却失败了。现在你提议重新开始，进行更长期的观察，并期待更幸运的洞见。即使我们确实得出了一个新的朴素猜想——对此我表示怀疑——最终也只会陷入同样的困境。

贝塔：也许我们应该彻底放弃研究？我们必须重新开始——先提出一个新的朴素猜想，然后再次经历证明与反驳的方法。

泽塔：不，贝塔。我同意西格玛——因此，我不会从一个新的朴素猜想重新开始。

贝塔：那么，如果不以归纳得到的低层次概括作为朴素猜想，你想从哪里开始？或者，你有别的起始方法？

5.7.3 c. 演绎猜测与朴素猜测

泽塔：开始？我为什么要开始？当我发现（或发明）一个问题时，我的头脑并不是空的。

教师：别戏弄贝塔了。问题是这样的："多面体的顶点数、棱数和面数之间，是否存在一种关系，类似于多边形的顶点数与边数之间的平凡关系，即 V = E?" [112] 你会怎样着手处理它？

泽塔：首先，我没有政府拨款来对多面体进行广泛调查，也没有一大批研究助理去计算它们的顶点数、棱数和面数，并根据数据编制表格。但即使我有这些条件，我也没有耐心——也没有兴趣——逐个尝试公式，检验它是否吻合。

贝塔：那你怎么办？躺到长榻上，闭上眼睛，把数据忘掉吗？

泽塔：正是如此。我需要一个观念作为起始点，但完全不需要任何数据。

贝塔：那么你的观念从哪里来？

泽塔：当我们表述问题时，它已经存在于我们的头脑中了；事实上，它就在问题的表述本身之中。

贝塔：什么观念？

泽塔：对于多边形，$V = E$。

贝塔：那又怎样？

泽塔：问题绝不会凭空产生。它总是与我们的背景知识相关。我们知道，对于多边形，V = E。现在，一个

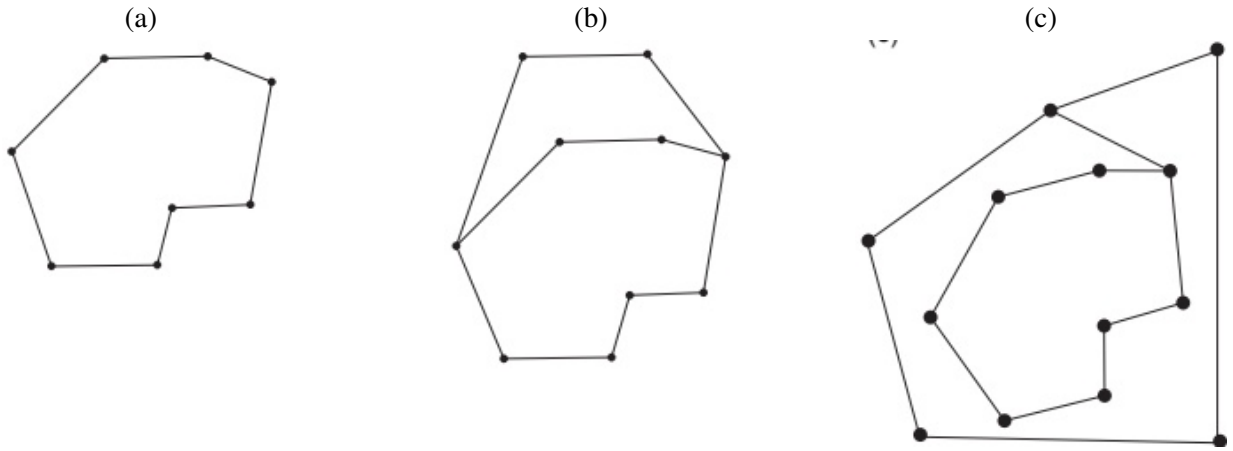


图 5.17: Fig. 17.

polygon is a system of polygons consisting of one single polygon. A polyhedron is a system of polygons consisting of more than a single polygon. But for polyhedra $V \neq E$. At what point did the relation V = E break down in the transition from monopolygonal systems to polypolygonal systems? Instead of collecting data I trace how the problem grew out of our background knowledge; or, which was the expectation whose refutation presented the problem?

SIGMA: Right. Let us follow your recommendation. For any polygon $E - V = 0$ (fig. 17(a)). What happens if I fit another polygon to it (not necessarily in the same plane)? The additional polygon has n_1 edges and n_1 vertices; now by fitting it to the original one along a chain of n_1' edges and $n_1' + 1$ vertices we shall

increase the number of edges by $n_1 - n_1'$ and the number of vertices by $n_1 - (n_1' + 1)$; that is, in the new 2-polygonal system there will be an excess in the number of edges over the number of vertices: $E - V = 1$ (fig. 17(b)); for an unusual but perfectly proper fitting see fig. 17(c)). 'Fitting' a new face to the system will always increase this excess by one, or, for an F-polygonal system constructed in this way $E - V = F - 1$.

ZETA: Or, V - E + F = 1.

LAMBDA: But this is false for most polygonal systems. Take a cube...

SIGMA: But my construction can lead only to 'open' polygonal systems –bounded by a circuit of edges! I can easily extend my thought-experiment to 'closed' polygonal systems, with no such boundary. Such closure can be accomplished by covering an open vase-like polygonal system with a polygon-cover: fitting such a covering polygon will increase F by one without changing V or E ...



图 5.18: Fig. 18. Fig. 19.

ZETA: Or, for a closed polygonal system –or closed polyhedron –constructed in this way, $V - E + F = 2$: a conjecture which now you have got without 'observing' the number of vertices, edges and faces of a single polyhedron!

LAMBDA: And now you can apply the method of proofs and refutations without an 'inductive starting point'.

ZETA: With the difference that you do not need to devise a proof –the proof is already there! You can go on immediately with refutations, proof-analysis, theorem-formation.

LAMBDA: Then in your method –instead of observations –proof precedes the naive conjecture! [113]

ZETA: Well, I shouldn't call a conjecture that has grown out of a proof 'naive'. In my method there is no place for inductive naiveties.

BETA: Objection! You only pushed back the 'naive' inductive start: you start with 'V = E for polygons'. Don' t you base this on observations?

ZETA: Like most mathematicians, I cannot count. I just tried to count the edges and vertices of a heptagon: I found first 7 edges and 8 vertices, and then again 8 edges and 7 vertices ...

BETA: Joking apart, how did you get V = E?

ZETA: I was deeply shocked when I first realised that for a triangle $V - E = 0$. I knew of course very well that in an edge $V - E = 1$ (fig. 18(a)). I also knew that fitting new edges will always result in an increase by one, both in the number of vertices and edges (figs. 18(b) and 18(c)).

Why, in polygonal edge-systems, does $V - E = 0$? Then I realised that this is because of the transition from an open system of edges (which is bounded by two vertices) to a closed system of edges (which has no such boundary): because we 'cover' the open system up by fitting an edge without adding a new vertex. So I proved, not observed, that V - E = 0 for polygons.

BETA: Your ingenuity will not help you. You only pushed back the inductive starting point further: now to the statement that $V - E = 1$ for any edge whatsoever. Did you prove or did you observe that?

ZETA: I proved it. I knew of course that for a single vertex V = 1 (fig. 19).

My problem was to construct an analogous relation ...

BETA [furious]: Didn't you observe that for a point V = 1?

ZETA: Did you? [Aside, to Pi]: Should I tell him that my 'inductive starting point' was empty space? That I began by 'observing' nothing?

LAMBDA: Whatever the case, two points have been made. First Sigma argued that it is due only to historical accidents that one can arrive at naive inductive conjectures: when one is faced with a real chaos of facts, one will scarcely be able to fit them into a nice formula. Then Zeta showed that for the logic of proofs and refutations we need no naive conjecture, no inductivist starting point at all.

BETA: Objection! What about those celebrated conjectures that have not been preceded (or even followed) by proofs, such as the four-colour conjecture that says that four colours are enough to colour any map, or the Goldbach conjecture? It is only by historical accidents that proofs can precede theorems, that Zeta's 'deductive guessing' can take place: otherwise naive inductive conjectures come first.

TEACHER: We certainly have to learn both heuristic patterns: deductive guessing is best, but naive guessing is better than no guessing at all. But naive guessing is not induction: there are no such things as inductive conjectures!

BETA: But we found the naive conjecture by induction! 'That is, it was suggested by observation, indicated by particular instances ... And among the particular cases that we have examined we could distinguish two groups: those which preceded the formulation of the conjecture and those which came afterwards. The former suggested the conjecture, the latter supported it. Both kinds of cases provide some sort of contact between the conjecture and "the facts"... [114] This double contact is the heart of induction: the first makes inductive heuristic, the second makes inductive justification, or inductive logic.

TEACHER: No! Facts do not suggest conjectures and do not support them either!

BETA: Then what suggested $V - E + F = 2$ to me, if not the facts, listed in my table?

TEACHER: I shall tell you. You yourself said you failed many times to fit them into a formula. [115] Now what happened was this: you had three or four conjectures which in turn were quickly refuted. Your table was built up in the process of testing and refuting these conjectures. These dead and now forgotten conjectures suggested the facts, not the facts the conjectures. Naive conjectures are not inductive conjectures: we arrive at them by trial and error, through conjectures and refutations. [116] But if you – wrongly – believe that you arrived at them inductively, from your tables, if you believe that the longer the table, the more conjectures it will suggest, and later support, you may waste your time compiling unnecessary data. Also, being indoctrinated that the path of discovery is from facts to conjecture, and from conjecture to proof (the myth of induction), you may completely forget about the heuristic alternative: deductive guessing. [117]

Mathematical heuristic is very like scientific heuristic –not because both are inductive, but because both are characterised by conjectures, proofs, and refutations. The –important –difference lies in the nature of the respective conjectures, proofs (or, in science, explanations), and counterexamples. [118]

ETA: I see. Then our naive conjecture was not the first conjecture ever, 'suggested' by hard, non-conjectural

facts: it was preceded by many ‘pre-naive’ conjectures and refutations. The logic of conjectures and refutations has no starting point –but the logic of proofs and refutations has: it starts with the first naive conjecture to be followed by a thought-experiment.

ALPHA: Perhaps. But then I should not have called it ’naive’! [119]

KAPPA [aside]: Even in heuristic there is no such thing as perfect naiveté!

BETA: The main thing is to get out of the trial-and-error period as soon as possible, to proceed quickly to thought-experiments without having too much ‘inductive’ respect for ‘facts’. Such respect may hamper the growth of knowledge. Imagine that you arrive by trial-and-error at the conjecture: $V - E + F = 2$, and that it is immediately refuted by the observation that $V - E + F = 0$ for the picture-frame. If you have too much respect for facts, especially when they refute your conjectures, you will go on with pre-naive trial-and-error and look for another conjecture. But if you have a better heuristic, you at least try to ignore the adverse observational test, and try a test by thought-experiment: like Cauchy’ s proof

SIGMA: What confusion! Why call Cauchy’s proof a test?

BETA: Why call Cauchy’s test a proof? It was a test! Listen. You started with a naive conjecture: $V-E+F = 2$ for all polyhedra. Then you drew consequences from it: ’if the naive conjecture is true, after removing a face, for the remaining network $V - E + F = 1\{\prime\{\prime\}'$ this consequence is true, $V - E + F = 1$ even after triangulation’; ’if this last consequence is true, $V - E + F = 1$ will hold while triangles are removed one by one’; ’if this is true, $V - E + F = 1$ for one single triangle’...

Now this last conclusion happens to be known to be true. But what if we had concluded that for a single triangle $V-E+F = 0$? We would immediately have rejected the original conjecture as false. All that we have done is to test our conjecture: to draw consequences from it. The test seemed to corroborate the conjecture. But corroboration is not proof.

SIGMA: But then our proof proved even less than we thought it did! We then have to reverse the process and try to construct a thought-experiment which leads in the opposite direction: from the triangle back to the polyhedron!

BETA: That is right. Only Zeta pointed out that instead of solving our problem by first devising a naive conjecture through trial and error, then testing it, then reversing the test into a proof, we can start straight away with the real proof. Had we realised the possibility of deductive guessing we might have avoided all this pseudo-inductive fumbling!

KAPPA [aside]: What a dramatic series of volte-faces! Critical Alpha has turned into a dogmatist, dogmatist Delta into a refutationist, and now inductivist Beta into a deductivist!

SIGMA: But wait. If the test thought-experiment ...

BETA: I shall call it analysis ...

SIGMA: ... can be followed up at all by a proof thought-experiment ...

BETA: I shall call it synthesis $\cdots$ 120

SIGMA: ... will the ‘analytic theorem’ be necessarily identical with the ‘synthetic theorem’? In going in the opposite direction we might use different lemmas! [121]

BETA: If they are different, then the synthetic theorem should supersede the analytic one –after all analysis only tests while synthesis proves.

TEACHER: Your discovery that our 'proof' was in fact a test seems to have shocked the class and diverted their attention from your main argument: that if we have a conjecture that has already been refuted by a counterexample, we should push the refutation aside and try to test the conjecture by a thought-experiment: this way, we might hit on a proof, leave the phase of trial and error, and switch to the method of proofs and refutations. But it was exactly this which made me say that 'I am willing to set out to "prove" a false conjecture'! [122] And Lambda too demanded in his Rule 1: 'If you have a conjecture set out to prove it and refute it.'

ZETA: That is right. But let me supplement Lambda's rules and Omega's Rule 4 by

Rule 5. If you have counterexamples of any type, try to find, by deductive guessing, a deeper theorem to which they are counterexamples no longer.

OMEGA: You now stretch my concept of 'depth' – and you may be right. But what about the actual application of your new rule? Until now it has only given us results that we already knew. It is easy to be wise after the event. Your 'deductive guessing' is just the synthesis corresponding to Teacher's original analysis. But now you should be honest – you must use your method to find a conjecture which you do not already know about, with the promised increase in content.

ZETA: Right. I start with the theorem generated by my thought-experiment: 'All closed normal polyhedra are Eulerian.'

OMEGA: 'Normal'?

ZETA: I don't want to waste time going through the method of proof and refutations. I just call 'normal' all polyhedra that can be built up from a 'perfect' polygon by fitting to it (a) first $F-2$ faces without changing $V-E+F$ (these will be open normal polyhedra) and (b) then a last closing face which increases $V-E+F$ by 1 (and turns the open polyhedron into a closed one).

OMEGA: 'Perfect polygon'?

ZETA: By a 'perfect' polygon I mean one that can be built up from one single vertex by fitting to it first $n-1$ edges without changing $V-E$, and then a last closing edge which decreases $V-E$ by 1.

OMEGA: Will your closed normal polyhedra coincide with our Cauchy polyhedra?

ZETA: I do not want to go into that now.

5.7.4 d. Increasing content by deductive guessing

TEACHER: Enough of preliminaries. Let us see your deduction.

ZETA: Yes, Sir. I take two closed normal polyhedra (fig. 20(a)) and paste them together along a polygonal circuit so that the two faces that meet disappear (fig. 20(b)).

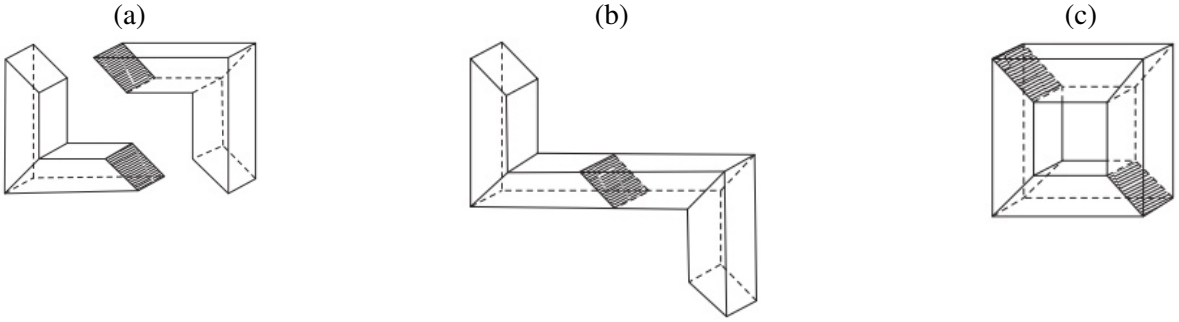


图 5.19: Fig. 20.

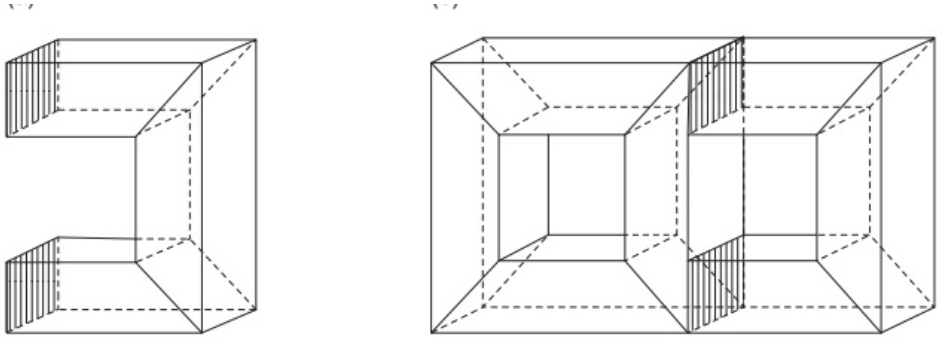


图 5.20: Fig. 21.

Since for the two polyhedra $V - E + F = 4$, the disappearance of two faces in the united polyhedron will just restore the Euler formula –no surprise after Cauchy's proof since the new polyhedron can also easily be pumped into a ball. [123] So the formula stands up well to this pasting test. But let us now try a double-pasting test: let us 'paste' the two polyhedra together along two polygonal circuits (fig. 20(c)). Now 4 faces will disappear and for the new polyhedron $V - E + F = 0$.

GAMMA: This is Alpha's Counterexample 4, the picture-frame!

ZETA: Now if I 'double-paste' to this picture-frame (fig. 20(c)) yet another normal polyhedron (fig. 21(a)), $V - E + F$ will be -2 (fig. 21(b)) ...

SIGMA: For a monospheroid polyhedron $V - E + F = 2$, for a dispheroid polyhedron $V - E + F = 0$, for a trispheroid $V - E + F = -2$, for an n-spheroid polyhedron $V - E + F = 2 - 2(n - 1)$ ...

ZETA: ... which is your new conjecture of unprecedented content, complete with proof, without having compiled a single table. [124]

SIGMA: This is really nice. Not only did you explain the obstinate picture-frame, but you produced an infinite variety of novel counterexamples...

ZETA: Complete with explanation.

RHO: I just arrived at the same result in a different way. Zeta started with two Eulerian examples and turned them into a counterexample in a controlled experiment. I start with a counterexample and turn it into an example. I made the following thought-experiment with a picture-frame: 'Let the polyhedron be of some stuff that is easy to cut like soft clay, let a thread be pulled through the tunnel and then through the clay. It will not fall apart ⋯'[125] But it has become a familiar, simple, spheroid polyhedron! It is true, we increase the number of faces by 2, and the numbers of both edges and vertices by m; but since we know that the Euler characteristic of a simple polyhedron is 2, the original must have had the characteristic 0. Now if one needs more, say n, such cuts to reduce the polyhedron to a simple one, its characteristic will be 2 - 2n.

SIGMA: This is interesting. Zeta has already shown us that we may not need a conjecture in order to start proving, that we may immediately devise a synthesis, i.e. a proof thought-experiment from a related proposition that is known to be true. Now Rho shows that we may not need a conjecture even in order to start testing, but we may set out –pretending that the result is already there –to devise an analysis, i.e. a test thought-experiment. [126]

OMEGA: But whichever way you choose, you still leave hordes of polyhedra unexplained! According to your new theorem for all polyhedra $V - E + F$ is an even number, less than 2. But we saw quite a few polyhedra with odd Euler characteristics. Take the crested cube (fig. 12) with $V - E + F = 1$.

ZETA: I never said that my theorem applies to all polyhedra. It applies only to all n-spheroid polyhedra built up according to my construction. My construction as it stands does not lead to ringshaped faces.

OMEGA: So?

SIGMA: I know! One can also extend it to polyhedra with ringshaped faces: one may construct a ring-shaped polygon by deleting in a suitable proof-generated system of polygons an edge without reducing the

(a) (b)

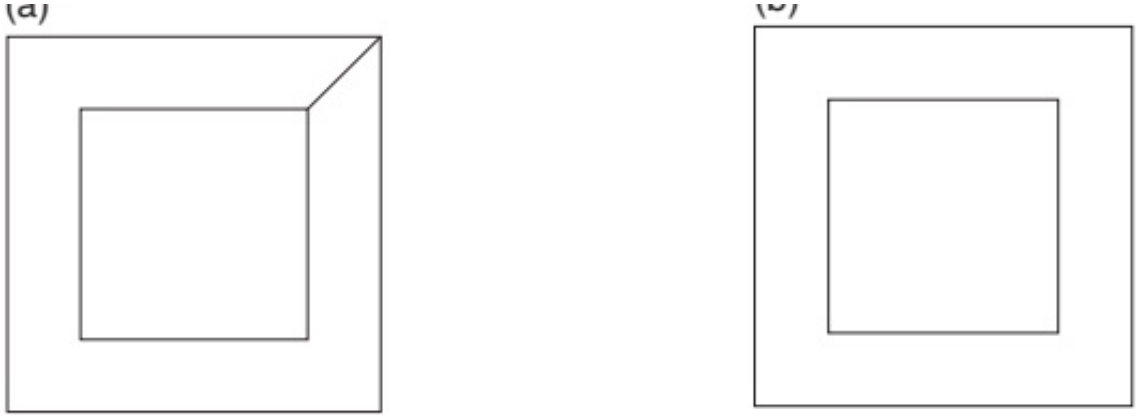


图 5.21: Fig. 22.

(a) (b)



图 5.22: Fig. 23.

number of faces (figs. 22(a) and 22(b)). I wonder, perhaps there are also ‘normal’ systems of polygons, constructed in accordance with our proof, in which we can delete even more than one edge without reducing the number of faces ⋯

GAMMA: That is true. Look at this ’normal’ polygonal system (fig. 23(a)).

You can delete two edges without reducing the number of faces (fig. 23(b)).

SIGMA: Good! Then in general

$$V - E + F = 2 - 2(n-1) + \sum_{k=1}^{F} e_k$$

对于删去 e_k 条棱而面数不减少的 n-球面体——或 n-重连通——多面体。

塔：这个公式解释了阿尔法的冠状立方体（图 12），它是一个具有一个环形面的单球面体多面体 $(n = 1)$：e_k 均为零，只有 e_6 为 1，即 $\sum_{k=1}^{F} e_k = 1$，因此 $V - E + F = 3$。

西格玛：它也解释了你那个“不合理的”欧拉怪物：具有两个环形面和一个隧道的立方体（图 16）。它是一个双球面体多面体（n = 2），且 $\sum_{k=1}^{F} e_k = 2$。因此，它的示性数是 $V - E + F = 2 - 2 + 2 = 2$。多面体世界的道德秩序恢复了！ [127]

欧米伽：有空腔的多面体怎么办？

西格玛：我知道！对于它们，必须把每一个不连通曲面的欧拉示性数相加：

$$V-E+F=\sum_{j=1}^{K}\Big\{2-2(n_j-I)+\sum_{k=1}^{F}e_{kj}\Big\}.$$

贝塔：那么孪生四面体呢？

西格玛：我知道！……

伽马：所有这些精确性有什么用？别再滔滔不绝地抛出这些自命不凡的琐事了！[128]

阿尔法：他为什么应该停下来？难道孪生四面体是怪物，而不是真正的多面体吗？孪生四面体和你的圆柱一样，都是货真价实的多面体！但你曾经喜欢语言上的精确性。[129] 你为什么嘲笑我们新的精确性？我们必须使定理涵盖所有多面体——通过使它精确，我们是在增加它的内容，而不是减少它的内容。这一次，精确是一种美德！

卡帕：乏味的美德和乏味的恶习同样糟糕！此外，你永远不可能达到完全的精确。当继续下去不再有趣时，我们就应该停下来。

阿尔法：我有一个不同的看法。我们从

(1) 一个顶点就是一个顶点。

出发。我们由此演绎出

(2) 对全部的完美多边形，V = E。

我们由此演绎出

(3) 对全部的正常开放多边形系统，V - E + F = 1。

由此演绎出

(4) 对全部的正常封闭多边形系统，即多面体，V - E + F = 2。再由此依次演绎出

(5) 对正常 n-球面体多面体，$V-E+F=2-2(n-1)$。

(6) 对具有多重连通面的正常 n-球面体多面体，$V-E+F=2-2(n-1)+\sum_{k=1}^{r}e_k$。

(7) 对具有多重连通面和空腔的正常 n-球面体多面体，$V-E+F=\sum_{j=1}^{K}\Big\{2-2(n_j-1)+\sum_{k=1}^{F}e_{kj}\Big\}$。

这难道不是那个平凡起始点所蕴藏的丰富内容的奇妙展开吗？既然 (1) 无可置疑地为真，其余命题也同样为真。

罗［旁白］：隐藏的“丰富内容”？最后两个命题只不过表明，廉价的概括可以廉价到何种程度！[130]

拉姆达：你真的认为，(1) 是推出其余一切的唯一公理吗？你真的认为演绎会增加内容吗？

阿尔法：当然！这难道不正是演绎思想实验的奇迹吗？一旦你掌握了一点真理，演绎就会万无一失地把它扩展成一棵知识之树。[131] 如果一种演绎不增加内容，我就不会把它称为演绎，而会称为“验证”：“验证与真正的证明恰恰有这样的区别：它是纯粹分析性的，因而是不生育的。”[132]

拉姆达：但演绎当然不可能增加内容！如果批判揭示出结论比前提内容更丰富，我们就必须把隐藏的引理明确表述出来，以加强前提。

卡帕：正是这些隐藏的引理包含着复杂性和可错性，并最终摧毁了演绎绝不会错的神话。[133]

教师：关于泽塔的方法，还有其他问题吗？

5.7.5 e. 逻辑反例与启发式反例

阿尔法：我喜欢泽塔的规则 5[134]——正如我曾喜欢欧米伽的规则 4 一样。[135] 我喜欢欧米伽的方法，因为它寻找局部而非全局反例：拉姆达最初的三条规则 [136] 把这些反例当作在逻辑上无害、因而在启发上无趣的东西而忽略了。它们激发欧米伽设计出新的思想实验，使我们的知识获得真正的进步。

现在，启发泽塔的反例既是全局的，也是局部的——从逻辑观点看，它们是完美的确证，但从启发式观点看却不是：尽管是确证，它们仍然要求我们采取行动。泽塔提出扩展并精化我们原来的思想实验，把逻辑上的确证转化为启发式确证，把逻辑上令人满意的实例转化为在逻辑和启发式两种观点下都令人满意的实例。

欧米伽和泽塔都支持新观念，而拉姆达，尤其是伽马，却专注于用语言花招处理那些全局而非局部的无关反例——从他们那种古怪的观点看，这些反例倒是唯一相关的。

西塔：这么说，逻辑观点是“古怪的”，是吗？

阿尔法：你的逻辑观点，是的。但我还想说一点。不论演绎是否增加内容——请注意，它当然会增加——演绎似乎确实保证了知识的持续增长。我们从一个顶点出发，让知识有力而和谐地增长，直至解释任意多面体的顶点数、棱数和面数之间的关系：这是一种没有反驳、波澜不惊的增长！

西塔［对卡帕说］：阿尔法已经完全失去判断力了吗？人们是从一个问题开始，而不是从一个顶点开始！[137]

阿尔法：这场逐步推进却又势不可挡地取得胜利的战役，将引导我们得到这样的定理：它们“本身并非显而易见，而只是通过一个能够清楚洞察过程中的每一步的心智持续而不间断的活动，从真实且已知的原理中演绎出来”。[138] 它们绝不可能通过“无偏见的”观察和突如其来的灵光一现而获得。西塔：我对这场最终胜利持怀疑态度。这样的增长永远不会把我们带到圆柱面，因为（1）从一个顶点开始，而圆柱面没有顶点。此外，我们也可能永远无法达到单侧的多面体或多维多面体。这种零敲碎打式的连续扩张很可能会在某处停下来，那时你就不得不寻求一个新的、革命性的开端。而且，即使这种“和平的连续性”也充满了反驳和批评！如果不是在既有全局性又有局部性的反例持续施压之下，我们为什么会从（4）前进到（5），从（5）前进到（6），又从（6）前进到（7）呢？兰姆达只把那些具有全局性而不具有局部性的反例当作真正的反例：它们揭示了定理的虚假性。欧米伽的创新——阿尔法对此给予了恰当的赞扬——是也把那些具有局部性而不具有全局性的反例视为真正的反例：它们揭示了定理之真理性的贫乏。现在，泽塔告诉我们，甚至那些既有全局性又有局部性的反例也应被承认为真正的反例：它们同样表明了定理之真理性的贫乏。例如，画框是柯西定理的既有全局性又有局部性的反例：当然，若只关乎真理性，它们是确证；但若关乎内容，它们则是反驳。我们可以把第一类反例（具有全局性而不具有局部性的反例）称为逻辑反例，把其余的称为启发式反例。但是，我们承认的反驳——无论是逻辑的还是启发式的——越多，知识增长得就越快。阿尔法认为逻辑反例无关紧要，并且根本拒绝把启发式反例称为反例，因为他执迷于数学知识的增长是连续的这一观念，并认为批评在其中不起任何作用。

阿尔法：你人为地扩张反驳概念和批评概念，只是为了替你的知识增长批判理论辩护。把语言把戏当作批判哲学家的工具吗？

派：我认为，讨论概念形成或许有助于我们阐明这个问题。

伽马：我们洗耳恭听。

5.8 8 概念形成

5.8.1 a. 通过概念扩张进行反驳。重新评价拦阻大魔法——兼论错误与反驳的概念

派：首先，我想回到泽塔之前，甚至欧米伽之前的时期，回到形成定理的三种主要方法：拦阻大魔法、排除例外法以及证明与反驳的方法。它们都从同一个朴素猜想出发，却最终得到了不同的定理和不同的理论术语。阿尔法已经概述了这些差异的某些方面，[139] 但他的叙述并不能令人满意——尤其是在拦阻大魔法以及证明与反驳的方法方面。阿尔法认为，拦阻大魔法所得的定理“在语言表达的同一性背后隐藏着对朴素猜想的一项实质性改进”：他认为，德尔塔逐渐把“朴素”多面体的类收缩为一个清除了非欧拉式大魔的类。

伽马：这种说法有什么问题？

派：收缩概念的并不是拦阻大魔法者，而是反驳主义者扩张了概念。

德尔塔：说得好！

派：让我们回到这一研究领域最早的探索者所处的时代。他们为正多面体优美的对称性所倾倒：他们认为，五种正多面体蕴藏着宇宙的秘密。到笛卡尔—欧拉猜想提出时，多面体概念已经包括各种凸多面体，甚至还包括某些凹多面体。但它肯定不包括非简单多面体，也不包括具有环形面的多面体。对于他们心目中的那些多面体，猜想照其原样就是真的，证明也无懈可击。[140]

随后，反驳主义者登场了。他们怀着批判的热忱扩张多面体概念，使其涵盖了与预期解释格格不入的对象。这个猜想在其预期解释下是真的；它只是在反驳主义者暗中塞入的非预期解释下才是假的。他们的“反驳”既没有揭示原猜想中的任何错误，也没有揭示原证明中的任何谬误：它揭示的是一个新猜想的虚假性，而此前从来没有人陈述过或想到过这个新猜想。

可怜的德尔塔！他英勇地捍卫着多面体的原初解释。他用一个又一个新条款来回应每个反例，以保护原初概念……

伽马：但每次改变立场的不正是德尔塔吗？

每当我们提出一个新反例，他就把自己的定义改成一个更长的定义，其中又显露出一个他“隐藏”的条款！

派：对拦阻大魔法作出这种评价，真是骇人听闻！他只是在表面上改变了立场。你们错误地指责他在顽固捍卫某个观念时，偷偷使用术语上的本轮。给他带来不幸的是那条影响深远的定义 1：“多面体是其表面由多边形面构成的立体”，反驳主义者立即抓住了这一定义。但勒让德本意只是要让它涵盖他的朴素多面体；提出者完全没有意识到，也完全无意让它涵盖远为广泛的对象。数学界却愿意容忍从这个看似合理、貌似无辜的定义中逐渐显露出来的骇人内容。这就是德尔塔为什么不得不一再结结巴巴地说“我的意思是……”，并且不得不不断明确说出他那无穷无尽的“默会”条款：这一切都是因为朴素概念从未得到精确界定，一个简单却骇人的非预期定义取代了它。但是，设想另一种情形，其中定义恰当地确定了“多面体”的预期解释。那么，设计越来越长的、纳入大魔的定义，例如为“复合多面体”设计定义，就会成为反驳主义者的任务：“复合多面体是若干（实）多面体的聚合，使得其中任意两个都通过全等的面焊接起来。”复合多面体的面可以是复合多边形，即若干（实）多边形的聚合，使得其中任意两个都通过全等的边焊接起来。这样，这种复合多面体就对应于阿尔法和伽马由反驳生成的多面体概念——第一个定义还允许非简单多面体，第二个定义还允许非单连通的面。因此，设计新定义未必是拦阻大魔法者或概念保持者的任务，也可以是大魔纳入者或概念扩张者的任务。[141]

西格马：概念和定义——也就是预期概念和非预期定义——竟然会这样互相作弄！我做梦也没有

想到，概念的形成竟可能落后于一个非预期地过宽的定义！

派：确有可能。拦阻大魔法者只是坚持原初概念，而概念扩张者则扩大它；奇怪的是，概念扩张是在不知不觉中进行的：没有人意识到这一点，并且由于每个人的“坐标系”都随着概念的扩大而扩张，他们便陷入一种启发式错觉，以为拦阻大魔法缩小了概念，而事实上它使概念保持不变。

德尔塔：那么，现在究竟是谁在学术上不诚实？是谁偷偷改变了自己的立场？

伽马：我承认，我们指控德尔塔暗中收缩他的多面体概念，是错怪了他：他的全部六个定义都指称同一个古老而正统的多面体概念，那是他从先辈那里继承来的。他只是在日益丰富的理论参照框架或语言中定义同一个贫乏的概念：拦阻大魔法并不形成概念，而只是翻译定义。拦阻大魔法所得的定理并不是对朴素猜想的改进。 DELTA：你的意思是，我的所有定义都是逻辑等值的吗？

GAMMA：这取决于你的逻辑理论——按照我的理论，它们当然不是。

DELTA：你得承认，这个回答并没有多大帮助。不过请告诉我，你驳倒了那个朴素猜想吗？你只不过是暗中歪曲了它原来的解释，才驳倒了它！

GAMMA：好吧，我们是在一种比你做梦所能想到的更富想象力、更有趣的解释下驳倒它的。这正是仅仅揭示某个愚蠢错误的反驳与构成知识增长中重大事件的反驳之间的区别。假如你曾发现“对全部的多面体 $V-E+F=1$ ‘是由于拙劣的计数，而我纠正了你，我不会把那称为一次“反驳”。

BETA：Gamma 说得对。在 Pi 的揭示之后，我们可能会犹豫是否把我们的“反例”称为逻辑反例，因为它们毕竟不与猜想在其预期解释下相矛盾；但它们无疑是启发式反例，因为它们推动了知识的增长。如果我们接受 Delta 的狭隘逻辑，知识便不会增长。且设某个概念框架狭隘的人发现了欧拉猜想的 Cauchy 证明。他发现，这一思想实验的所有步骤都可以轻易地在任何多面体上完成。他把所有多面体都是简单的、所有面都是单连通的这一“事实”视为显然的、无可怀疑的。他从未想到把自己那些“显然的”引理转化为改进后猜想中的条件，从而建立一个定理——因为反例所提供的刺激不存在；正是这种刺激能揭示某些“平凡为真”的引理其实是假的。因此，他认为这个“证明”无可置疑地确立了朴素猜想的真实性，其确定性不容怀疑。但他的“确定性”远非成功的标志，它只是缺乏想象力、概念贫乏的症状。它造成自鸣得意，并阻碍知识的增长。[142]

5.8.2 b. 证明生成的概念与朴素概念。理论分类与朴素分类

PI：让我回到证明生成的定理：“所有面均单连通的简单多面体都是欧拉式的。”这种表述会引起误解。它应当写成：“所有面均单连通的简单对象都是欧拉式的。”

GAMMA：为什么？

PI：第一种表述暗示，定理中出现的简单多面体类是朴素猜想中的“多面体”类的一个子类。

SIGMA：简单多面体类当然是多面体类的一个子类！“简单多面体”这个概念通过把原来宽泛的多面体类限制为可在其上施行我们证明中第一个引理的那些多面体，缩小了原来的类。“面均单连通的简单多面体”这个概念表示对原来的类作进一步缩小……

PI：不！原来的多面体类只包含简单的且其面均单连通的多面体。Omega 说引理纳入会减少内容，他错了。[143]

OMEGA：但每纳入一个引理，难道不都会排除一个反例吗？

PI：当然会；但那是一个由概念扩张产生的反例。

OMEGA：那么，引理纳入就像拦阻大魔法一样保持内容不变？

PI：不。引理纳入增加内容；拦阻大魔法则不会。

OMEGA：什么？你真的不仅想让我相信引理纳入不会减少内容，还想让我相信它会增加内容？也就是说，它不是缩小概念，而是扩张概念？

PI：正是如此。听我说。一个绘有政治地图的地球仪，是原来的多面体类中的元素吗？

OMEGA：当然不是。

PI：但在 Cauchy 的证明之后，它就成了其中的元素。因为你可以毫无困难地在它上面施行 Cauchy 的证明——只要它上面没有环形的国家或海洋。[144]

GAMMA：说得对！把多面体鼓成一个球，并使棱和面发生变形，丝毫不会妨碍我们施行这个证明——只要这种变形不改变顶点数、棱数和面数。

SIGMA：我明白你的意思了。那么，证明生成的“简单多面体”不只是朴素“多面体”的缩小和特化，也是它的推广和扩张。[145] 在 Cauchy 的证明之前，几乎不可能有人想到推广多面体概念，使之包含那些具有曲面的、皱缩的曲线形“多面体”；即使有人想到，也会被斥为异想天开。但现在，这是一种自然的推广，因为我们证明中的操作可以在它们身上得到解释，正如在具有直棱和平面的普通朴素多面体上那样。[146]

PI：很好。但你还必须再进一步。证明生成的概念既不是朴素概念的“特化”，也不是其“推广”。证明与反驳对朴素概念的影响远比这更具革命性：它们彻底抹去关键的朴素概念，并用证明生成的概念取而代之。[147] 朴素术语“多面体”，即使经过反驳者的扩张，所指的仍是某种晶体般的东西，即具有“平”面和直棱的立体。证明观念吞下了这个朴素概念，并把它完全消化了。在不同的证明生成的定理中，朴素概念没有留下任何东西。它消失得无影无踪。取而代之的是，每个证明都产生其特有的证明生成的概念，这些概念涉及可伸展性、可鼓胀性、可摄影性、可投影性之类的性质。旧问题消失了，新问题出现了。

在 Columbus 之后，如果一个人没有解决自己原本打算解决的问题，他也不应感到惊讶。

SIGMA：那么，“立体理论”这一欧拉猜想原有的“朴素”领域便消解了；经过重塑的猜想，如果由 Gergonne 证明，就在射影几何学中重新出现；如果由 Cauchy 证明，就在分析拓扑学中重新出现；如果由 Poincaré 证明，就在代数拓扑学中重新出现……

PI：完全正确。现在你会明白，我为什么不像 Alpha 或 Beta 那样把这些定理表述为：“所有 Gergonne 多面体都是欧拉式的”“所有 Cauchy 多面体都是欧拉式的”，等等；而是表述为：“所有 Gergonne 式对象都是欧拉式的”“所有 Cauchy 对象都是欧拉式的”，等等。[148] 所以，我认为，不仅争论朴素概念的精确性没有意思，争论朴素猜想的真伪也没有意思。

BETA：但我们当然可以为自己偏爱的证明生成的术语保留“多面体”一词，比如用它来称呼“Cauchy 对象”吧？

PI：随你，但要记住，你的术语所指的已不再是它原本意在指称的东西：它的朴素含义已经消失，现在它被用来……

BETA：……指称一个更一般、更完善的概念！

THETA：不！是指称一个完全不同的新概念。

SIGMA：我认为你的观点很悖谬！

PI：如果你所谓的悖谬是指“一种尚未得到普遍接受的意见”，并且可能与你根深蒂固的某些朴素观念不一致，那也无妨：你只需用悖谬的观念取代你的朴素观念。这或许是“解决”悖论的一种方式。但你具体指的是我的哪一个观点？

SIGMA：你记得，我们发现某些星形多面体是欧拉式的，而另一些则不是。我们一直在寻找一个

足够深刻的证明，以便同时解释普通多面体和星形多面体为何是欧拉式的……

EPSILON：我找到了。[150]

SIGMA：我知道。但为了论证起见，让我们设想并不存在这样的证明，而是有人除了为欧拉式“普通”多面体给出 Cauchy 的证明之外，还为欧拉式星形多面体给出了一个相应但完全不同的证明。那么，Pi，你会不会因为这两个不同的证明，提议把我们先前归为一类的东西分成两类？而仅仅因为有人为某些性质找到了共同解释，你就会把两个完全不同的东西归在同一个名称之下吗？

PI：我当然会。我肯定不会把鲸称为鱼，不会把收音机称为会响的盒子（原住民可能会这样称呼），而且当物理学家把玻璃称为液体时，我也不会感到不安。进步确实会用理论分类取代朴素分类，也就是用理论生成的分类（证明生成的分类，或者你愿意的话，解释生成的分类）取代朴素分类。猜想和概念都必须经过证明与反驳的炼狱。朴素猜想和朴素概念会被从证明与反驳的方法中生长出来的改进后猜想（定理）和改进后概念（证明生成的概念或理论概念）所取代。正如理论观念和理论概念取代朴素观念和朴素概念一样，理论语言也取代朴素语言。[151]

OMEGA：最终，我们将从朴素的、偶然的、仅仅名义上的分类，达到最终的真实分类、实在分类，达到完善的语言[152]

5.8.3 c. 重新审视逻辑反驳与启发式反驳

PI：让我重新讨论一下演绎猜测所引发的若干问题。首先来看阿尔法与西塔在讨论中提出的启发式反例与逻辑反例之别的问题。

我想，我的阐述已经表明，即便是所谓的“逻辑”反例，也具有启发性。在原先意指的解释中，以下两点并不矛盾：(a) 所有多面体都是欧拉的；(b) 画框不是欧拉的。

如果我们恪守原有语言中默认的语义规则，我们的反例就不是反例。只有通过概念伸展来改变语言规则，它们才会转变为逻辑反例。

GAMMA：你的意思是，所有有意义的反驳都是启发式的吗？

PI：正是如此。你无法把一方面的反驳与证明，同另一方面的概念框架、分类框架和语言框架的变化分离开来。通常，当一个“反例”被提出时，你有一种选择：或者拒绝理会它，因为在你给定的语言 L_1 中，它根本不是反例；或者同意通过概念伸展来改变你的语言，并在你的新语言 L_2 中接受这个反例……

ZETA：……并在 L_3 中解释它！

PI：按照传统的静态理性观，你就必须作出第一种选择。科学则教导你作出第二种选择。

[151] 考察多面体分类如何从相当朴素的分类逐渐转变为高度理论化的分类，是很有意思的。第一个不仅涵盖简单多面体的朴素分类来自 Lhuilier：按照空腔、隧道和“内部多边形”的数目进行分类（见第 85 页脚注 127）。
(a) 空腔。Euler 的第一个证明，以及顺带一提，Lhuilier 自己的证明（[1812–13a]，第 174–7 页），都以立体的分解为基础：或者逐一切去它的角，或者从其内部的一个或多个点出发，把它分解成棱锥。然而，Cauchy 的证明观念——Lhuilier 并不知道它——以多面体曲面的分解为基础。当多面体曲面理论最终取代多面体立体理论时，空腔就变得无关紧要了：一个“带空腔的多面体”转变为一整个多面体类。因此，我们原先用于拦阻大魔法的定义 2（第 16 页）变成了一个证明生成的理论定义，而“空腔”这一分类学概念则从发展的主流中消失了。
(b) 隧道。Listing 早已指出这个概念并不令人满意（见第 85 页脚注 127）。取代它的概念并非来自对“隧道”这一“含混”概念的任何“精释”——Carnap 的追随者或许容易如此期待——而是来自证明和反驳 Lhuilier 关于带隧道多面体之 Euler 示性数的朴素猜想的尝试。在这一过程中，带有 n 个隧道的多面体这一概念消失了，取而代之的是证明生成的“多重连通性”（即我们所称的“n-球体性”）。在有些论文中，我们发现新的证明生成概念仍沿用朴素术语：Hoppe 用使多面体仍保持连通的切割次数来定义“隧道”的数目（[1879]，第 102 页）。对于 Ernst Steinitz 而言，隧道概念已深受理论浸润，以至于他无法在 Lhuilier 按隧道数目所作的朴素分类与按多重连通性所作的证明生成分类之间找到任何“实质性”差异；因此，他认为 Listing 对 Lhuilier 分类的批评“基本上没有道理”（[1914–31]，第 22 页）。
(c) “内部多边形”。这个朴素概念也很快先后被环形面和多重连通面所取代（另见第 85 页脚注 127）；这里是“取代”，而不是“精释”，因为“环形面”显然不是对“内部多边形”的精释。然而，当多面体曲面理论一方面被拓扑理论所取代时

GAMMA：也就是说，我们可能有两个在 L_1 中相容的陈述，但我们转而采用 L_2，而它们在其中不相容。或者，我们可能有两个在 L_1 中不相容的陈述，但我们转而采用 L_2，而它们在其中相容。随着知识增长，语言也会变化。“每一个创造时期，同时也是语言发生变化的时期。”[153] 知识的增长无法在任何一种给定的语言中得到模型化。

PI：正是如此。启发法关注语言的动力学，而逻辑关注语言的静力学。

5.8.4 d. 理论的概念伸展与素朴的概念伸展。连续增长与临界增长

GAMMA：你答应过要回过头来讨论演绎猜测是否为我们提供了一种知识增长的连续模式。

PI：让我先概述一下这种启发式模式可能采取的许多历史形式中的几种。

第一种主要模式是，素朴的概念伸展远远超越理论，并产生一大片混乱的反例：我们的素朴概念被放宽了，却没有理论概念取而代之。在这种情况下，演绎猜测可以逐个追赶积压的反例。你若愿意，可以把这称为一种连续的“推广”模式，但不要忘记，它始于反驳；它的连续性在于，一个不断发展的理论对其最初版本所遭遇的启发式反驳作出逐个解释。

GAMMA：或者说，“连续”增长只表明反驳早已遥遥领先！

PI：正是如此。但也可能出现这样的情形：素朴概念的每一次反驳或扩展，都立即伴随着理论（以及理论概念）的扩展，而后者解释了该反例；于是，“连续性”便让位于一种激动人心的交替：概念伸展式的反驳与日益强有力的理论交替出现，素朴的概念伸展与解释性的理论概念伸展交替出现。

SIGMA：同一个启发式主题在历史上的两种偶然变体！

PI：嗯，它们之间其实没有太大差别。在这两种模式中，理论的力量都在于它能在自身发展的过程中解释对它的反驳。但演绎猜测还有第二种主要模式……

SIGMA：又一种偶然变体？

PI：你若愿意，可以这样说。不过，在这种变体中，发展中的理论不仅解释对它的反驳，而且还产生这些反驳。

SIGMA：什么？

PI：在这种情况下，理论增长赶上并且确实消除了素朴的概念伸展。例如，一开始我们有某个定理，比如柯西定理，而视野中连一个反例也没有。然后，我们以一切可能的方式变换多面体来检验该定理：把它切成两部分，切掉棱锥形的角，使它弯曲、变形、膨胀……其中一些检验思路会引出证明思路[154]（先到达某个已知为真的结论，然后逆向返回，也就是遵循帕普斯式的分析—综合模式）；但另一些检验思路，例如泽塔的“双重粘合检验”，不会把我们带回某个已知事物，而会把我们引向真正的新事物，即对受检命题的某种启发式反驳。这不是通过扩展某个素朴概念，而是通过扩展理论框架实现的。这类反驳本身就带有解释……

IOTA：多么辩证！检验转化为证明，反例凭借构造它们的方法本身而变成例子……

PI：为什么说是辩证的？对一个命题的检验转化成了对另一个更深刻命题的证明，前一个命题的反例转化成了后一个命题的例子。为什么要把混乱称为辩证法？不过，让我回到自己的论点：我不认为演绎猜测的第二种主要模式可以像阿尔法所主张的那样，被视为知识的连续增长。

ALPHA：当然可以。请把我们的方法同欧米伽的想法作一比较，后者主张用一种截然不同且更为深刻的证明思路取代原有的证明思路。两种方法都会增加内容；但在欧米伽的方法中，我们用适用于更广领域的证明操作，取代只适用于狭窄领域的证明操作；或者更彻底地，用一个适用于更广领域的证明取代整个证明。演绎猜测则通过添加扩大其适用性的操作来扩展给定的证明。这难道不是连续性

吗？

SIGMA：说得对！我们从这个定理演绎出一连串范围越来越广的定理！从特殊情形演绎出越来越一般的情形！通过演绎进行推广！[155]

PI：可是，一旦你认识到，内容的任何增加、任何更深刻的证明都会随之产生或生成对先前那些内容较贫乏的定理的启发式反驳，那么其中便充满了反例……

ALPHA：Θ 扩展了“反例”一词，使其涵盖启发式反例。现在你又扩展它，使其涵盖从未实际存在过的启发式反例。你关于自己的“第二种模式”充满反例的主张，是以扩展反例概念为基础的，扩展后的概念甚至包括寿命为零、其发现与解释同时发生的反例！可是，为什么一切智力活动，以及在统一理论框架内为增加内容所作的每一次努力，都应当是“批判性的”呢？你那教条式的“批判态度”正在遮蔽问题！

TEACHER：你和皮之间的争议确实含混不清，因为你的“连续增长”与皮的“临界增长”完全相容。我更感兴趣的是演绎猜测或者说“连续批判”是否存在局限。

5.8.5 e. 内容增加的限度。理论反驳与素朴反驳

PI：我认为，“连续”增长迟早必定会走入死胡同，到达理论的饱和点。

GAMMA：但我当然总能伸展某些概念！

PI：当然。素朴的概念伸展可以继续下去，但理论的概念伸展是有极限的！由素朴的概念伸展产生的反驳，只不过是刺激我们通过理论的概念伸展迎头赶上的牛虻。因此，反驳有两类。第一类是我们偶然或幸运地碰到的，或者是通过任意扩展某个概念而得到的。它们仿佛奇迹，其“反常”行为没有得到解释；我们之所以把它们当作真正的反例接受，只是因为我们已经习惯于接受概念伸展式的批判。我把这些称为素朴反例或异例。然后还有理论反例：它们或者最初由证明伸展产生；或者，它们原本是异例，后来由经过伸展的证明推及、得到这些证明的解释，并由此被提升到理论反例的地位。必须以高度怀疑的眼光看待异例：它们可能不是真正的反例，而是某种完全不同的理论的实例，甚至根本就是错误。

SIGMA：但是，当我们陷入困境时该怎么办？当我们无法通过扩展原有证明，把素朴反例转变为理论反例时，该怎么办？

PI：我们可以反复探查我们的理论是否仍有某种隐蔽的增长能力。不过，有时我们有充分理由放弃。例如，正如西塔正确指出的，如果我们的演绎猜测从一个顶点出发，就很难期望它有朝一日能够解释无顶点的圆柱。

ALPHA：这么说，圆柱终究不是怪物，而是异例！

THETA：但不应淡化异例！它们才是真正的反驳：它们无法被纳入连续“推广”的模式，而且实际上可能迫使我们彻底革新自己的理论框架……[156]

OMEGA：好！人们可能到达某一特定演绎猜测链条的相对饱和点，但随后又会发现一种革命性的、新颖而更深刻的证明思路，它具有更强的解释力。最终，人们仍会得到一个终极证明，它没有限度，没有饱和点，也没有能够反驳它的异例！

PI：什么？用一个单一的统一理论来解释宇宙中的所有现象？绝无可能！我们迟早会接近某种绝对饱和点。

GAMMA：我们是否会接近它，我其实并不在意。如果一个反例能够通过对证明作廉价的平凡扩张而得到解释，我已经会把它视为异例。我要重申：我实在看不出把“多面体”推广到包括带空腔的

多面体有什么意义；这不是一个多面体，而是一类多面体。我也会把“多连通面”忘掉，为什么不画上缺失的对角线呢？至于把孪生四面体包括进来的推广，我简直想拔枪：它唯一的作用就是为虚无之物编造复杂而矫饰的公式。

RHO：你终于重新发现了我的怪物调整法！[157] 它使你免于作出肤浅的推广。欧米伽本不该把内容称为“深度”；内容的每一次增加并不也都是深度的增加：想想 (6) 和 (7)[158]

阿尔法：那么，在我的序列中，你会停在 (5) 吗？

伽马：是的。(6) 和 (7) 不是发展，而是退化！与其继续走向 (6) 和 (7)，我宁愿去发现并解释某个激动人心的新反例！[159]

阿尔法：或许你终究是对的。但由谁来决定在哪里停下？

深度不过是趣味问题。

伽马：既然有文学批评家，为什么不能也有数学批评家，通过公开批评来培养数学趣味？我们甚至可能遏制数学文献中矫饰的平凡之作所形成的浪潮。[160]

西格马：如果你停在 (5)，并把多面体理论变成带有 n 个柄的三角剖分球面理论，那么一旦需要，你又如何处理 (6) 和 (7) 中所说明的那些平凡反常情形？

缪：小菜一碟！

西塔：对。那么我们暂且停在 (5)。但我们能停下来吗？概念伸展可能证伪 (5)！如果伸展一个概念所产生的反例只是暴露了我们定理内容的贫乏，我们可以不理会这种伸展。但如果这种伸展产生的反例暴露了定理明明就是假的，那又该怎么办？我们可以拒绝运用增加内容的规则 4 或规则 5 来解释一个怪物，但为了抵挡怪物的证伪，我们必须运用保持内容的规则 2。

伽马：正是如此！我们可以不理会廉价的“推广”，却很难不理会“廉价的”证伪。

西格马：为什么不构造一个关于“多面体”的拦阻大魔法 (将假设精化以排除恼人反例的步骤) 定义，对每个怪物都增加一个新条款？

西塔：在这两种情况下，我们昔日的梦魇——恶性无穷——都再次回来了。

阿尔法：当你增加内容时，你发展思想，做的是数学；此后你澄清概念，做的是语言学。既然不再增加内容，为什么不彻底停下来？为什么要困在恶性无穷之中？

缪：别再来一遍数学与语言学的对立了！知识从这种争论中从未获益。

伽马：“从未”很快就会变成“不久”。我完全赞成重新进行我们以前的讨论。

---

[158] 相当多的数学家无法区分平凡与非平凡。当对相关性缺乏感受力又与这样一种幻觉结合在一起时，情形尤其棘手：以为人们能够构造出一个涵盖所有可设想情形的完美的完全公式（参见第 85 页脚注 128）。这样的数学家可能为某个公式的“终极”推广工作多年，最终却只用几项平凡的修正扩充了它。杰出的数学家 J. C. Becker 提供了一个有趣的例子：经过多年的工作，他得到了公式 $V-E+F=4-2n+q$，其中 n 是把多面体曲面切分为满足 $V-E+F=1$ 的单连通曲面所需的切割次数，而 q 是为把所有面化为单连通面而必须添加的对角线数（[1869a]，第 72 页）。他对自己的成果非常自豪，声称它投下了“全新的光芒”，甚至“终结了”一个“在他之前曾引起笛卡尔、欧拉、柯西、Gergonne、勒让德、Grunert 和 von Staudt 等人兴趣的课题”（第 65 页）。但他的阅读目录中漏掉了三个名字：Lhuilier、若尔当和 Listing。别人把 Lhuilier 的工作告诉他后，他发表了一则令人伤感的短记，承认 Lhuilier 早在五十多年前就已知道这一切。至于若尔当，他对环形面不感兴趣，却碰巧对带边界的开多面体发生了兴趣，因而在他的公式中，除 n 外还出现了边界数 m（[1866b]，第 86 页）。于是 Becker 在一篇新论文 [1896b] 中把 Lhuilier 与若尔当的公式合并为 $V-E+F=2-2n+q+m$（第 343 页）。但他在窘迫之下操之过急，尚未消化 Listing 的长篇论文。因此，他在 [1869b] 的结尾不无伤感地写道：“Listing 的推广仍然更广。”（顺便说一句，他后来还试图把自己的公式推广到星形多面体（[1874]；参见上文第 33 页脚注 39）。）

[160] Pólya 指出，肤浅、廉价的推广“如今比从前更为流行。它用庞大的术语体系稀释一个小小的想法。作者通常甚至更愿意从别人那里取来那一点想法，不作任何原创观察，并且除了由他自己的术语困难所引起的少数问题外，避免解决任何问题。举出例子本来轻而易举，但我不想得罪人”（[1954]，第 1 卷，第 30 页）。我们这个世纪另一位最伟大的数学家约翰 • 冯 • 诺依曼也曾警告这种“退化的危险”，但他认为，“如果这个学科受到趣味发展得异乎寻常之好的人的影响”，情况就不会那么糟（[1947]，第 196 页）。不过，人们不免怀疑，在我们这个“不发表就灭亡”的时代，“趣味发展得异乎寻常之好的人的影响”是否足以拯救数学。

缪：但我们已经陷入僵局了！还是说有人有什么新话可讲？

卡帕：我想我有。

5.9 9 批评如何把数学真理性转变为逻辑真

5.9.1 a. 无限制的概念伸展摧毁意义与真理性

卡帕：阿尔法已经说过，我们的“旧方法”会导致恶性无穷。[161] 伽马和拉姆达以这样的希望作答：一连串的证伪或许会逐渐止息；[162] 但既然我们现在已经理解了证伪取得成功的机制——概念伸展——便知道他们的希望落空了。对于任何命题，总存在一种对其术语充分狭窄的解释，使得该命题为真；也总存在一种充分宽泛的解释，使得该命题为假。当然，哪一种解释是预期的，哪一种并非预期的，取决于我们的意图。第一种解释可以称为教条主义的、验证主义的或证成主义的解释，第二种则可以称为怀疑主义的、批判主义的或证伪主义的解释。阿尔法曾把第一种称为约定主义策略[163]——但现在我们看到，第二种也是如此。你们所有人都嘲笑过德尔塔对朴素猜想所作的教条主义解释[164]，后来又嘲笑过阿尔法对定理所作的教条主义解释。[165] 但概念伸展将证伪任何语句，并且不会留下任何真语句。

伽马：等一下。不错，我们伸展了“多面体”，然后把它撕碎并抛弃了：正如派指出的，朴素概念“多面体”已不再出现在定理中。

卡帕：但接下来你会开始伸展定理中的某个术语——一个理论术语，不是吗？你自己选择伸展“单连通面”，使之包括圆和圆柱的侧面。[166] 你暗示，勇于冒险以取得可证伪性的可敬地位，亦即使证伪主义解释成为可能，是一个思想诚实的问题。但由于概念伸展，可证伪性就意味着被证伪。因此，你滑上了无穷的斜坡，不断证伪每一条定理，再用一条更“严格”的定理取代它——也就是用一条其虚假性尚未被“揭露”的定理取代它！但你永远无法摆脱虚假性。

西格马：如果我们在某一点停下来，采取证成主义解释，并且既不偏离真理，也不偏离表达该真理的特定语言形式，又会怎样？

卡帕：那么，你就必须用拦阻大魔法 (将假设精化以排除恼人反例的步骤) 定义来抵挡由概念伸展产生的反例。这样一来，你将滑上另一条无穷的斜坡：对于你的真定理的每一种“特定语言形式”，你都将被迫承认它还不够精确；你还将被迫把越来越多“严格的”定义纳入其中，而这些定义所使用的术语，其模糊性尚未被揭露！但你永远无法摆脱模糊性。[167]

西塔［旁白］：在一种以模糊性作为发展代价的启发法中，究竟有什么不对？

阿尔法：我早就告诉过你：精确的概念和不可动摇的真理并不寓于语言，而只寓于思想！

伽马：让我来挑战你，卡帕。以我们考虑过圆柱之后所得的定理为例：“对于每一个具有单连通面、且各面的边终止于顶点的简单对象，$V-E+F=2$。”你要怎样用概念伸展的方法证伪它？

卡帕：首先，我回到定义性术语，把命题完整地写出来。然后，我决定伸展哪一个概念。例如，“简单”表示“移去一个面后可以伸展到平面上”。我要伸展“伸展”这个概念。取我们已经讨论过的双四面体——共用一条边的那一对（图 6(a)）。它是简单的，其各面都是单连通的，但 $V-E+F=3$。所以我们的定理是假的。

伽马：但这个双四面体并不简单！

卡帕：它当然是简单的。移去任意一个面，我都能把它伸展到平面上。只不过在到达临界边时，我必须小心，沿着那条边展开第二个四面体时不要撕裂任何东西。

伽马：但这不是伸展！你把那条边撕开——或者说分裂——成了两条边！你当然不可能把一个点映到两个点上：伸展是一种双连续的一一映射！

(a) (b)

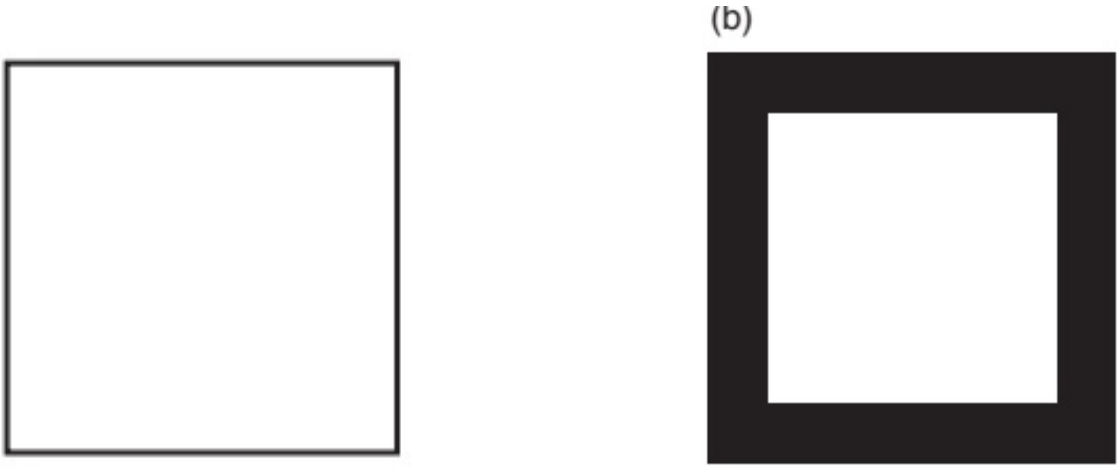


图 5.23: 图 24。

卡帕：定义 7？恐怕对“伸展”的这种狭窄的教条主义解释并不合我的常识。例如，我完全能够设想通过伸展正方形的边界线，把一个正方形（图 24(a)）伸展成两个相互嵌套的正方形（图 24(b)）。难道仅仅因为这种伸展不是一种“双连续的一一映射”，你就要把它称为撕裂或分裂吗？顺便问一句，我想知道，你为什么不干脆把伸展定义为一种保持 V、E 和 F 不变的变换，一了百了呢？

伽马：好吧，你又赢了。我要么必须同意你对“伸展”所作的证伪主义解释并扩充我的证明，要么找到一个更深刻的证明，要么纳入一个引理——要么就必须引入一个新的拦阻大魔法 (将假设精化以排除恼人反例的步骤) 定义。然而，在所有这些情形下，我总会把我的定义性术语弄得越来越清楚。我为什么不能达到这样一点：这些术语的意义将变得如水晶般清澈，以至于只有唯一一种解释，就像 $2+2=4$ 的情形一样？这些术语的意义毫无伸缩余地，这个命题的真理性也无从证伪；它在理性的自然之光中永远闪耀。

卡帕：昏暗的光罢了！

伽马：有本事就伸展一下。

卡帕：但这只是小菜一碟！在某些情况下，二加二等于五。假设我们要求交付两件各重两磅的物品；它们装在一个重一磅的箱子里交付；那么在这个包裹中，两磅加两磅就等于五磅！

伽马：但你是把三个重量相加才得到五磅的：2、2 和 1！

卡帕：不错，我们的运算“2 加 2 等于 5”并不是原来预期意义下的加法。但只要简单地伸展加法的意义，我们就能使这个结果成立。朴素加法只是包装的一种极特殊情形，其中包装材料的重量为零。我们必须把这个引理作为条件纳入猜想：改进后的猜想将是：“对于‘无重量的’加法，$2+2=4$。”[168]

代数的全部历史，就是一系列这样的概念伸展和证明伸展。伽马：我认为你把“伸缩”用得有点太过了。下次你就会把“加”解释成“乘”，并把这看作一种驳斥！或者，你会把“所有多面体都是多面体”中的“所有”解释成“没有”！你把概念伸缩这个概念本身也伸缩了！我们必须划清通过合理伸缩作出的驳斥与通过不合理伸缩作出的“驳斥”之间的界限。我们不能允许你随心所欲地伸缩任何一个你想伸缩的术语。

我们必须用清晰明确的术语严格界定反例这个概念！

德尔塔：连伽马也变成了一个拦阻大魔法者：现在他想要给概念伸缩式驳斥下一个施展拦阻大魔

法的定义。毕竟，合理性依赖于无弹性的、精确的概念！[169]

卡帕：但是根本不存在这样的概念！为什么不承认，我们明确说明自己意指何物的能力为零，因而我们的证明能力也为零呢？如果你希望数学有意义，就必须放弃确定性。如果你希望得到确定性，就得抛弃意义。二者不可兼得。胡言乱语不会遭到驳斥，有意义的命题则可以通过概念伸缩加以驳斥。

伽马：那么你刚才的说法也可以被驳斥——而且你知道这一点。“怀疑论者并不是一群相信自己所说之话的人，而是一群说谎者。”[170]

卡帕：谩骂：理性的最后手段！

5.9.2 b. 缓和的概念伸缩可以把数学真理性转变为逻辑真

西塔：我认为伽马说得对，我们需要划清合理的概念伸缩与不合理的概念伸缩之间的界限。因为概念伸缩已经走了很远，并且已经从一种温和、合理的活动变成了一种激进、不合理的活动。

起初，批评只集中于对某一个特定概念的轻微伸缩。这种伸缩必须是轻微的，以至于我们不会察觉；如果它真正的——伸缩的——性质被发现，它就可能不会被当作正当的批评而得到接受。它集中于某一个特定概念，正如我们那些相当粗浅的全称命题：“所有 A 都是 B”。这时，批评意味着找出一个经过轻微伸缩的 A（在我们的例子中是多面体），而它不是 B（在我们的例子中是欧拉式的）。

但是卡帕从两个方向强化了这一点。第一，把受到攻击的命题中不止一个成分置于概念伸缩的批评之下。第二，把概念伸缩从一种隐蔽而颇为克制的活动变成对概念的公开变形，例如把“所有”变形成“没有”。在这里，只要对受到攻击的术语作出的某种有意义的解释能使定理为假，它就会被接受为一种驳斥。因此我要说，如果一个命题相对于成分 $a, b, \ldots$ 不可能被驳斥，那么它相对于这些成分就是逻辑真的。[171] 这样的命题是一个漫长的批判—思辨过程的最终结果；在这一过程中，某些术语的意义负载被完全转移到了其余术语以及定理的形式上。

现在，卡帕所说的无非是，不存在相对于其所有成分都为逻辑真的命题。但是，相对于某些成分为逻辑真的命题可能存在，因此，只有加入新的可伸缩成分，驳斥之流才能再次开启。如果我们一路走到底，最终就会陷入非理性主义——但我们不必如此。那么，我们应当在哪里划定界线呢？我们完全可以只允许对一个特别指定的成分子集进行概念伸缩，使这些成分成为批评的首要目标。逻辑真将不依赖于它们的意义。

西格马：这么说，到头来我们还是接受了卡帕的观点：我们使真理不再依赖于至少某些术语的意义！

西塔：是的。但是，如果我们想要挫败卡帕的怀疑主义并摆脱他的恶性无穷倒退，就确实必须在概念伸缩不再是发展的工具而变成破坏的工具之处制止它：我们可能必须弄清楚，哪些术语的意义只有以摧毁合理性的基本原则为代价才能被伸缩。[172]

卡帕：我们能伸缩你的批判理性主义理论中的概念吗？还是说，这一理论将会是不证自明的，由无需定义且不可伸缩的精确术语表述？你的批评理论最终会不会“退守基本承诺”：除你的批评理论、你的“元理论”之外，一切都可以受到批评吗？[173]

欧米伽［对艾普西隆说］：我不喜欢这种从真理转向合理性的做法。谁的合理性？我感觉到约定主义正在渗入。

贝塔：你在说什么？我理解西塔所说的概念伸缩的“温和模式”。我也理解，概念伸缩可以攻击不止一个术语：当卡帕伸缩“伸缩”，或者伽马伸缩“所有”时，我们已经见识过这一点……

西格马：伽马伸缩的明明是“单连通”！

贝塔：并不是。“单连通”是一个缩写——他只伸缩了定义用语中出现的“所有”这个术语。[174]

西塔：回到正题。你对“公开的”、激进的概念伸缩感到不满吗？

贝塔：是的。没有人会把最后这一种做法接受为真正的驳斥！我完全明白，皮所揭示的那种启发式批评中的温和概念伸缩趋势，是推动数学发展的一个极其重要的工具。但是数学家绝不会接受最后这种肆无忌惮的驳斥形式！

教师：你错了，贝塔。他们确实接受了它，而他们的接受构成了数学史上的一个转向点。这场数学批评中的革命改变了数学真理性的概念，改变了数学证明的标准，也改变了数学发展的模式！[175] 不过，现在让我们暂且结束讨论：这个新阶段留待以后再谈。

西格马：可是这样一来，什么都没有解决。我们现在不能停下来。

教师：我理解你的心情。这个最新阶段将对我们的讨论产生重要的反馈作用。[176] 但是，科学探究“始于问题，也终于问题”。[177] ［离开教室。］

贝塔：可是刚开始时我一个问题也没有！而现在我除了问题之外一无所有！

[176]参见 Lakatos [1962]。

[177]Popper [1963b], p. 968。

第六章 第二章

编者引言

上文提到了庞加莱对笛卡尔—欧拉猜想的证明。[1] 拉卡托斯在其博士论文中，在详细考察这一证明之前，讨论了赞成和反对数学中的“欧几里得式”进路的各种论证。拉卡托斯把这一讨论的若干部分纳入了第 1 章（例如见第 53—?0 页），另一些部分则经过改写，成为《无穷回退与数学基础》（Lakatos [1962]）的部分内容。因此，我们在这里略去这一引论性的讨论。

欧几里得纲领试图用表述于完全清楚的术语之中的、无可置疑地为真的公理来奠定数学；这一纲领的拥护者一直是厄普西隆。厄普西隆的哲学受到了质疑，但老师指出，质疑厄普西隆最显而易见、最直接的方式，是要求他给出一个符合欧几里得标准的笛卡尔—欧拉猜想的证明。厄普西隆接受了挑战。

6.1 1 将猜想翻译成向量代数中“完全已知”的术语。翻译问题

厄普西隆：我接受挑战。我要证明，所有具有单连通面的单连通多面体都是欧拉的。

老师：是的，我在上一课中陈述过这个定理。[2]

厄普西隆：正如我已经指出的，为了证明真理，我首先必须找到真理。现在，我并不反对把你们的证明与反驳方法用作发现真理的方法；但是，在你们停止的地方，我才开始。在你们停止改进的地方，我开始证明。[3]

阿尔法：可是，这个冗长的定理充满了可伸缩的概念。我认为，要反驳它并不困难。

厄普西隆：你们会发现，反驳它是不可能的。我要精确确定每一个术语的含义。

老师：继续。

厄普西隆：首先，我将只使用尽可能清楚的概念。也许有朝一日，我们能够扩展自己的完备知识，使之涵盖光学照相机、纸和剪刀、橡皮球和气筒，但现在我们应当忘掉这些东西。使用所有这些五花八门的工具，当然不可能达到终极性。在我看来，我们先前的失败，根源在于我们使用了与多面体简单而赤裸的本性相异的方法。调动所有这些工具的那种恣肆想象力完全误入了歧途。它引入了外在的、异质的、偶然的因素，而这些因素并不属于多面体的本质，因此它对于某些多面体失效也就不足为奇了。为了得到一个完美的证明，必须限制所使用工具的范围。[4] 这是因为，这种恣肆的想象力使确定性变得太难获得。那些依赖橡胶、透镜等事物之性质的引理，其真实性很难得到保证。我们应当抛弃剪刀、气筒、照相机之类的东西，因为“为了理解一个问题，我们必须从一切多余之物中将它抽离出来，使它尽可能简单”。鈦? 我要从我的定理 [6] 和证明中清除所有这些东西，并把它们限制于最简单、最容易的事物：[7] 也就是顶点、边和面。我不会定义这些术语，因为对于它们的含义不可能存在分歧。任何哪怕有一点含混的术语，我都将用完全已知的“原始项”来定义。[8]

现在很清楚，各个证明中的任何一个具体引理都并非显然为真；它们不过是诸如“所有多面体都可以用气筒鼓成一个球”之类的猜想。但现在，“我要求，在我们对事物真假的判断中，不容许任何种类的猜想混入”。鈦? 我要把这个猜想分解为不再是猜想而是“直观”的引理，也就是说，分解为“纯粹而专注的心灵在理性之光下独自产生的、无可置疑的把握”。鹿鈦? 这些“直观”的例子有：所有多面体都有面；所有面都有边；所有边都有顶点。我不会提出多面体究竟是实体还是曲面之类的问题。这些概念含混不清，而且无论如何对于我们的目的都是多余的。对我而言，一个多面体由三个集合组成：

由 V 个顶点构成的集合（我将称它们为 P_1^0、P_2^0、…、P_V^0），由 E 条边构成的集合（我将称它们为 P_1^1、P_2^1、…、P_E^1），以及由 F 个面构成的集合（我将称它们为 P_1^2、P_2^2、…、P_F^2）。为了刻画一个多面体，我们还需要某种表格，用来说明哪些顶点属于哪些边，以及哪些边属于哪些面。我将把这些表格称为“关联矩阵”。

伽马：你对多面体的定义让我有点困惑。首先，既然你费心去定义多面体这一概念，我便推断，你并不认为它是完全已知的。但这样一来，你的定义又从何而来？你用面、边和顶点这些“完全已知”的概念定义了多面体这个含混的概念。但是，你的定义，也就是说，多面体是一个顶点集，加上一个边集，再加上一个面集和一个关联矩阵，显然未能把握多面体的直观概念。例如，它蕴涵任何多边形都是多面体，甚至一个伸出一条游离边的多边形也是多面体。现在，你必须在两条道路之间作出选择。你可以说：“数学家并不关心其技术术语的现行含义……数学定义创造数学含义。”在这种情况下，定义多面体概念就是彻底抛弃旧概念，并用一个新概念取代它。但这样一来，你的“多面体”与任何真正的多面体之间的任何相似性就完全是偶然的；研究这些仿造的多面体，也不会使你获得关于真正多面体的任何确定知识。另一条道路是坚持认为，定义就是澄清；定义使本质特征明确化，是把一个术语翻译成更清楚的语言，或者说是对它进行保持含义的变换。在这种情况下，你的定义就是猜想，它们可能为真，也可能为假。你怎么可能把一个含混的术语确定无误地翻译成精确的术语呢？

厄普西隆：我承认，你的这一批评使我措手不及。

我原以为你可能会怀疑我的公理的绝对真实性，可能会问这种先验综合判断如何可能；我还准备了一些反驳意见，却没有料到定义这条防线会受到攻击。不过，我想我的回答是：我凭直观得到定义，正如我凭直观得到公理一样。它们实际上具有同等地位：你可以把我的定义视为附加公理 [12]，也可以把我的公理视为隐定义。[13] 它们给出了所论术语的本质。

老师：哲学谈得够多了！让我们看看证明吧。我不喜欢你的哲学，但我仍然可能会喜欢你的证明。

厄普西隆：好吧。首先，我要把待证定理翻译到我那完全简单而清楚的概念框架中。我的专门未定义术语将是：顶点、边、面和多面体。有时，我会分别把它们称为零维、一维、二维和三维多胞形，[14] 或者简称为 0-多胞形、1-多胞形、2-多胞形和 3-多胞形。

阿尔法：可是，就在十分钟前，你还用顶点、边和面定义了多面体！

厄普西隆：我错了。那个“定义”是一次愚蠢的抢先行动。

我在可笑的仓促中贸然作出了判断。真正的直观、真正的解释需要缓慢成熟，而从灵魂中清除猜想也需要时间。[15]

贝塔：你刚才提到了你的一些公理，例如：面有边，或者说，每个面都对应着属于它的边。“属于”也是另一个原始项吗？

厄普西隆：不是。我只登记所论理论特有的术语，在这里就是多面体理论特有的术语，而不登记作为其基础理论的逻辑、集合论和算术术语；我假定人们完全熟悉这些术语。不过，现在让我继续讨论“单连通的”这个术语，它显然并非绝对清楚。我要先定义多面体的单连通性，然后定义面的单连通性。我先讨论多面体的单连通性。它实际上是一个长表达式的缩写：称一个多面体是单连通的，如果（1）所有闭合且无环的边系统都有内部和外部，并且（2）只有一个闭合且无环的面系统，也就是将多面体的内部与外部分隔开的那个系统。现在，这一表述充满了相当含混的术语，例如“闭合的”、“内部”、“外部”等等。但我要用完全已知的术语定义它们。

伽马：你已经把充气、切割之类的机械术语当作不可靠的术语驱逐出去了；现在你又抛弃闭合性之类的几何术语。

我认为，你清除术语的热情有些过头了。“闭合的边系统”是一个完全清楚的概念，无须定义。

厄普西隆：不，你错了。你会把星形多边形称为闭合的边系统吗？也许你会，因为它没有游离端点。但它并未“围住”任何界限分明的区域，而有些人所说的“闭合的边系统”，可能是确实围住这种区域的边系统。因此，你必须选择其中一种理解，并说明你选择了哪一种。

伽马：星形多边形也许不是有界的，但它显然是闭合的。

厄普西隆：我认为它既是闭合的，也是有界的。我们的分歧本身已经很能说明问题了，不过我还要提出一些进一步的证据。我想知道，你是否会说七面体是一个闭合的面系统，以及它是否有界？

伽马：我从未听说过你所说的七面体。

厄普西隆：这是一种颇有意思的多面体，因为它是单侧的。它并未围住任何几何实体，也没有把空间分成内部和外部两个部分。例如，阿尔法先前在其“清楚的”几何直观指引下说，一个闭合的面系统构成边界，“如果它是多面体内部与多面体外部之间的边界”。我想知道，他是否会说七面体的表面不构成边界？还是说，在认识七面体之后，他关于“构成边界的”系统的概念会发生改变？如果是后者，那么我要极其谦卑地问你们：完全已知的概念能够被经验改变吗？不能。因此，“闭合的”和“有界的”并非完全已知的。因此，我要定义它们。

西塔：把那个七面体画出来。我想知道它是什么样子。

厄普西隆：好吧。我先从一个普通而熟悉的八面体开始（见图 25）。

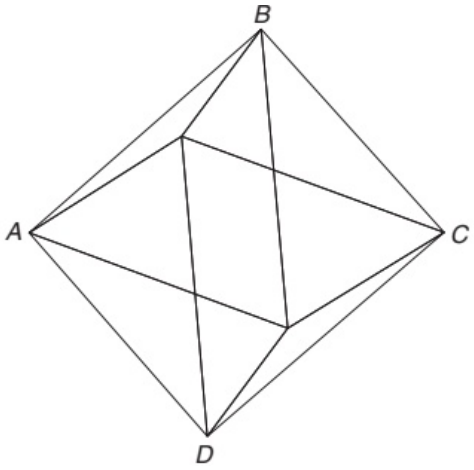


图 6.1: 图 25。

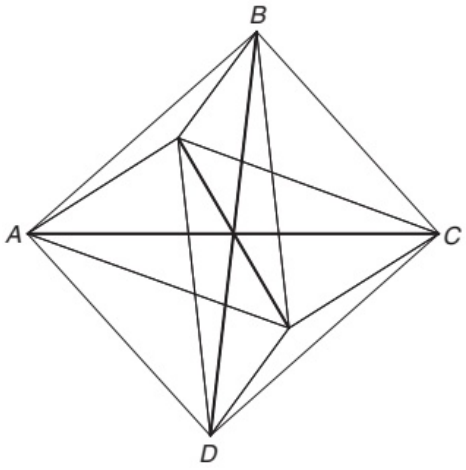


图 6.2: 图 26。

现在，我在由对角线张成的平面内添加三个正方形，例如 ABCD（图 26）。

德尔塔：我希望一个像样的多面体在每条边上都恰好只有两个面相交。这里却有三个。埃普西隆：等一下。为了满足这一要求，我现在删去四个三角形：从图形的前半部分删去左上三角形和右下三角形。从图形后部删去左下三角形和右上三角形。于是只剩下图中加阴影的四个三角形（图 27）。这样，我们就得到了一个由四个三角形和三个正方形组成的图形。[16] 这就是七面体。[17] 它的棱和顶点就是原八面体的棱和顶点。八面体的对角线不是我们这个图形的棱，而是它发生自交的直线。我并不十分看重几何直观，也不太在意我的多面体碰巧如此别扭地嵌入三维空间这一事实。我的七面体的关联矩阵并未显示这一事实。（顺便说一句，七面体可以很漂亮地、无自交地嵌入五维空间。）[18]

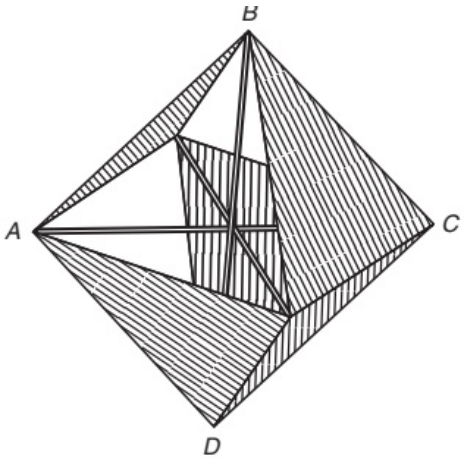


图 6.3: 图 27。

那么，七面体的表面现在是否可界？如果你把一个表面定义为当且仅当它是该多面体的边界，也就是说，它把所讨论的多面体的内部与外部分隔开来时才“可界”，答案就是“否”。另一方面，如果你把一个表面定义为当且仅当它是该多面体的边界，也就是说，它包含该多面体的所有面时才“可界”，答案就是“是”。你看，你必须定义“可界”，必须定义“边界”。在开始考察多面体形式的丰富性之前，这些概念似乎带有几分熟悉感；但在这种考察过程中，原先粗略的概念会发生分化，显露出精细结构，因此你必须仔细定义自己的概念，从而明确自己是在何种意义上使用它们。

卡帕：然后，为了避免进一步的分化，你就必须禁止进一步的考察！

老师：埃普西隆，不要听卡帕的。反驳、不一致以及一般意义上的批评都非常重要，但只有当它们促成改进时才如此。仅仅反驳并不算胜利。如果仅仅是批评，即使正确，也具有权威，那么贝克莱早已阻止了数学的发展，而狄拉克也不可能为他的论文找到编辑。

埃普西隆：不必担心，我立刻就把卡帕毫无意义的起哄置之不理了。现在我要继续定义我的术语，把一切都翻译成我那少数几个特定的原始术语——多胞形和关联矩阵。我先从定义“边界”开始。一个 k-多胞形的边界，是依据关联矩阵属于它的那些 $(k-1)$ 多胞形之和。我把若干 k-多胞形之和称为一条 k-链。例如，多面体的“表面”（或其任何一部分）本质上都是一条 2-链。我把一条 k-链的边界定义为属于该 k-链的那些 $(k-1)$ 多胞形之和，不过我所取的不是通常的和，而是模 2 的和。这意味着下式成立：

$$0+0=0, 1+0=1, 0+1=1, 1+1=0.$$

你们必须明白，这才是 k-链边界的真正定义。

贝塔：停一下。我不太容易跟上你的 k 维定义。让我用一个例子大声想一想。[19] 例如，按照你的定义，一个面的边界就是属于它的棱的集合。现在，当我把两个面接合起来时，它们的公共边界将不包含二者共同含有的棱。因此，在把这些棱相加时，我应当删去那些成对出现的棱。例如，我取两个三角形（图 28）。第一个三角形的边界是 $c+d+e$，第二个三角形的边界是 $a+b+e$，它们接合所得图形的边界是 $a+b+e+c+d+e=a+b+c+d$。我现在明白你为什么要在定义中引入模 2 的和了。请继续。

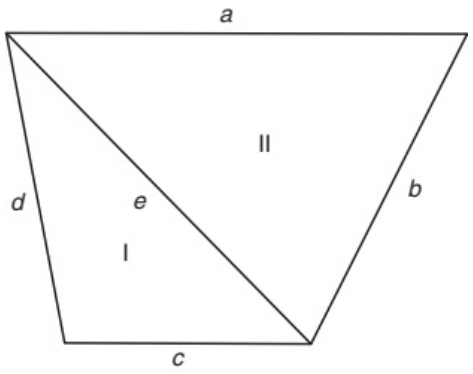


图 6.4: 图 28。

埃普西隆：在用完全已知的特定术语定义了“边界”之后，我现在要定义“闭性”。此前，你们要么不得不依靠一种模糊的洞见，要么不得不在每种情形下分别定义闭性：先定义棱系的闭性，再定义面系的闭性。现在我要向你们说明，存在一个适用于任意 k-链而与 k 无关的闭性的一般概念。我把一条 k-链称为闭 k-链，或简称 k-闭链，当且仅当它的边界为零。

贝塔：停一下。让我看看：普通多边形在直观上是闭的，而按照你的定义，它实际上也是闭的，因为它的边界为零；每个顶点都在边界中出现两次，而在你的模 2 代数中，这就等于零。普通的简单多面体是闭的，而且它的边界同样为零，因为每条棱都在它的边界中出现两次。

卡帕［旁白］：贝塔显然得费一番力气，才能验证埃普西隆那些“显然且直接的洞见”！

埃普西隆：下一个需要阐明的术语是“可界”。如果一条 k-闭链是一条 $(k+1)$-链的边界，我就说它可界。例如，球状多面体的“赤道”可界，而环面多面体的“赤道”不可界。在后一种情形中，另一种想法，即它界出该多面体的“整体”，现在已被排除，因为整个多面体的边界是空的。现在，例如七面体可界这一点就完全清楚了。

贝塔：你说得有点快，不过看来你是对的。

伽马：你能证明任何可界的 k-链都是闭链吗？你只对闭链定义了“可界”——其实你本可以对一般的链作此定义。我猜，你之所以作出这种限制性的定义，是因为背后潜藏着这个定理。

埃普西隆：不错。我可以证明这一点。

伽马：还有一个问题。有些链是闭链，有些闭链可界。

在我看来，这没有问题。但我认为，一条规整的 k-链的边界应当是闭的。例如，我绝不可能承认一个缺了顶面的立方体是多面体；也绝不可能承认一个缺了一条边的正方形是多边形。你能证明任意 k-链的边界都是闭的吗？

埃普西隆：我能证明任意 k-链的边界的边界为零吗？

伽马：正是如此。

埃普西隆：不，我不能。这一点无疑是真的。它是一条公理。没有必要证明它。

老师：继续，继续！我想现在你可以把我们的定理翻译成你那些完全已知的术语了。

埃普西隆：可以。简言之，翻译后的定理是：“所有闭链都可界的多面体都是欧拉多面体。”特定术语“多面体”尚未定义；而“闭链”和“可界”，我已经用完全已知的术语定义过了。

伽马：你忘记了面的单连通性。你只翻译了多面体的单连通性。

埃普西隆：你错了。我的要求是所有闭链都应当可界，甚至包括 0-闭链。我把“多面体的单连通性”翻译成“所有 1-闭链和 2-闭链都可界”；把“面的单连通性”翻译成“所有 0-闭链都可界”。

伽马：我不明白。什么是 0-闭链？

埃普西隆：0-链是顶点的任意和。0-闭链则是边界为零的顶点之和。

伽马：但顶点的边界是什么？根本没有负 1 维多胞形！

埃普西隆：当然有。或者更确切地说，有一个：空集。

伽马：你疯了！

阿尔法：他未必疯了。他是在引入一种约定。我不在乎他采用什么概念工具。让我们看看他的结果。

埃普西隆：我不使用约定，而且我的概念也不是“工具”。空集就是负 1 维多胞形。对我来说，它的存在显然比方说你的狗的存在更加不容置疑。

老师：不要作柏拉图主义的宣传！说明你的“可界 0-闭链”如何翻译“面的单连通性”。

埃普西隆：只要你认识到任意顶点的边界都是空集，其余就不值一提了。按照我先前的定义，一个顶点的边界是空集，但两个顶点的边界是零，这是模 2 代数所致。三个顶点的边界又是空集，依此类推。因此，偶数个顶点构成闭链，奇数个顶点则不构成闭链。

伽马：那么，你要求 0-闭链可界，其要点就在于要求任意两个顶点都必须界出一条 1-链；或者用通常的语言说，要求任意两个顶点都必须通过某个棱系相连。这当然排除了环形的面。这确实就是我们过去所谓的“各个面分别具有单连通性”这一要求。

埃普西隆：你们几乎无法否认，我的语言是反映多面体本质的自然语言，它第一次揭示了那些过去彼此无关、相互孤立且为特定目的临时设置的判据之间根深蒂固的本质同一性！

伽马［旁白］：我几乎无法否认的是，我感到困惑！通往这种“自然的简单性”的道路竟会遍布如此多的复杂事物，实在颇为奇怪。

阿尔法：让我确认一下自己是否理解了。你是说所有顶点都有相同的边界，即空集吗？

埃普西隆：正是。

阿尔法：而且我想，对你来说，“所有顶点都以空集为边界”是一条公理；正如“所有面都有棱”或“所有棱都有顶点”一样。

埃普西隆：正是。

阿尔法：但这些公理绝不可能具有同等地位！

第一条是一种约定，后两条则是必然为真的！

老师：定理已经翻译完了。我要看证明。

埃普西隆：马上就来，先生。请允许我把定理稍作改述：

“所有闭链与可界闭链相重合的多面体都是欧拉多面体。”老师：证明它。

埃普西隆：马上就来，先生。我再重新陈述一遍。[20]

贝塔：但为什么？你已经把自己那些有点晦涩的术语全都翻译成完全已知的术语了！

埃普西隆：确实如此。但我即将给出的翻译与此前的翻译大不相同。我要把我的一组原始术语翻译成另一组更为基本的原始术语。

贝塔：原来，在你那些完全已知的术语中，有一些比另一些更为人所知！

老师：贝塔，不要不停地对埃普西隆起哄！把注意力放在他正在做的事情上，而不是他如何解释自己正在做的事情。继续吧，埃普西隆。

埃普西隆：如果我们更仔细地考察我对定理的最后一种表述，就会发现，它是一个关于由关联矩阵决定的某些向量空间之维数的定理。

贝塔：什么？

埃普西隆：看看我们的链概念，比如一条 1-链。它是：

$$x_1\theta_1 + x_2\theta_2 + \cdots + x_E\theta_E,$$

其中，$\theta_1, \ldots, \theta_E$ 是那 E 条棱，而 $x_1, x_2, \ldots, x_E$ 的取值为 0 或 1。容易看出，所有 1-链构成模 2 剩余类域上的一个 E 维向量空间。一般而言，所有 k-链构成模 2 剩余类域上的 N_k 维向量空间（其中 N_k 表示 k-多胞形的数目）。所有闭链构成链空间的子空间，所有可界闭链又构成闭链空间的子空间。

所以，我的定理实际上是：“如果闭链空间与可界闭链空间重合，那么 0-链空间的维数减去 1-链空间的维数，再加上 2-链空间的维数，等于 2。”这就是欧拉定理的本质。

老师：我喜欢这种改述，它确实如你所承诺的那样，揭示了你那些简单工具的本性。现在，你无疑会用向量代数的简单方法证明欧拉定理。让我们看看你的证明。

6.2 2 猜想的另一种证明

EPSILON：我把我的定理分成两部分。第一部分断言，回路空间与边界回路空间当且仅当其维数相同时才重合。第二部分断言，如果回路空间与边界回路空间具有相同的维数，那么 0-链空间的维数减去 1-链空间的维数，再加上 2-链空间的维数，等于 2。

TEACHER：第一部分是向量代数中一个显然成立的定理。

证明第二部分。

EPSILON：没有比这更容易的了。我只需诉诸所涉及概念的定义。[21] 首先，让我们写出关联矩阵。例如，取四面体 ABCD 的关联矩阵，其棱为 AD、BD、CD、BC、AC、AB，面为 BCD、ACD、ABD、ABC。矩阵元素为 $\eta_{ij}^k = 1$ 或 0，分别视 P_{k-1}^i 是否属于 P_k^j 而定。因此，我们的矩阵是：

η^0	A	B	C	D
the empty set	1	1	1	1

η^1	AD	BD	CD	BC	AC	AB
A	1	0	0	0	1	1
B	0	1	0	1	0	1
C	0	0	1	1	1	0
D	1	1	1	0	0	0

η^2	BCD	ACD	ABD	ABC
AD	0	1	1	0
BD	1	0	1	0
CD	1	1	0	0
BC	1	0	0	1
AC	0	1	0	1
AB	0	0	1	1

η^3	$ABCD$
BCD	1
ACD	1
ABD	1
ABC	1

现在借助这些矩阵，可以很容易地刻画回路空间与边界回路空间。我们已经看到，k-链实际上就是向量。

$$\sum_{i=1}^{N_k} x_i P_i^k.$$

现在，我们把一个 P_j^k-多胞形的边界定义为

$$\sum_{i=1}^{N_{k-1}} \eta_{ij}^k P_i^{k-1}.$$

（这与下面所有公式一样，只不过是用符号记法重述我们原来的定义。）

k-链 $\sum x_j P_j^k$ 的边界是

$$\sum_i \sum_j x_j \eta_{ij}^k P_i^{k-1}.$$

现在，k-链 $\sum x_j P_j^k$ 是 k-回路，当且仅当

$$\sum_{j=1}^{N_k} \eta_{ij}^k x_j = 0 \quad \text{for each } i. \tag{1}$$

一个 k-链 $\sum x_j P_j^k$ 是一个边界 k-回路，当且仅当它是某个 $(k+1)$-链 $\sum y_m P_m^{k+1}$ 的边界；也就是说，当且仅当存在系数 $y_m (m = 1, \ldots, N_{k+1})$ 使得

$$x_j = \sum y_m \eta_{jm}^{k+1}. \tag{2}$$

现在显然，回路空间与边界回路空间相同，当且仅当它们的维数相同；也就是说，当且仅当 N_{k-1} 个齐次线性方程 (1) 的线性无关解的个数，等于非齐次线性方程组 (2) 的线性无关解的个数。根据线性代数的著名定理，第一个数是 $N_k - \rho_k$，其中 ρ_k 是 $\|\eta_{ij}^k\|$ 的秩；第二个数是 ρ_{k+1}。

所以，我只需证明：如果 $N_k - \rho_k = \rho_{k+1}$，那么 $V - E + F = 2$。

LAMBDA：Or，“如果 $N_k = \rho_k + \rho_{k+1}$，那么 $N_0 - N_1 + N_2 = 2$”。N_k 是某些向量空间的维数，ρ_k 是某些矩阵的秩。这已不再是一个关于多面体的定理，而是一个关于某一组多维向量空间的定理。

EPSILON：看来你刚刚睡醒。你睡着的时候，我分析了我们的多面体概念，并说明它们实际上是向量代数概念。我把欧拉现象的观念体系翻译成了向量代数，从而揭示了它们的本质。现在，我当然是在向量代数中证明一个定理；向量代数是一种清楚而分明的理论，具有完全已知的术语、简洁且不容置疑的公理，以及简洁、不容置疑的证明。例如，看看我们那个过去备受争论的定理如今这个新的平凡证明：如果 $N_k = \rho_k + \rho_{k+1}$，那么 $N_0 - N_1 + N_2 = \rho_0 + \rho_1 - \rho_1 - \rho_2 + \rho_2 + \rho_3 = \rho_0 + \rho_3 = 1 + 1 = 2$。现在谁还敢怀疑这个定理的确定性？这样，我便以不容置疑的确定性证明了欧拉那个有争议的定理。[22]

ALPHA：但是听我说，Epsilon，如果我们接受另一种约定，认为顶点没有边界，那么以四面体为例，矩阵 η^0 就会是

秩 ρ_0 就会是 0，因而 $V - E + F = \rho_0 + \rho_3 = 1$。难道

η^0	A	B	C	D
	0	0	0	0

你不认为你的“证明”过分依赖一种约定吗？难道你选择这种约定，不只是为了挽救该定理吗？

EPSILON：我关于 ρ_0 的公理并不是一种“约定”。$\rho_0 = 1$ 在我的语言中具有十分实在的含义，即每一对顶点都围成边界，也就是说，棱的网络是连通的（因而排除了环形面）。称之为“约定”完全是一种误导。对于具有单连通面的多面体，$\rho_0 = 1$ 为真，$\rho_0 = 0$ 为假。

ALPHA：嗯。你似乎在说，$\rho_0 = 1$ 和 $\rho_0 = 0$ 都刻画了向量空间中的某种结构。区别在于，$\rho_0 = 1$ 在具有单连通面的多面体中有一个真实模型，而另一个却没有。

6.3 3 对证明终局性的若干怀疑。翻译步骤以及定义中的本质主义进路与唯名论进路

TEACHER：无论如何，我们已经得到了这个新证明。不过，它是最终的证明吗？

ALPHA：不是。看这个多面体（图 29）。它的正面和背面各有一个环形面，可以把它鼓胀成一个

环面。它有 16 个顶点、24 条棱和 10 个面。因此 $V-E+F=16-24+10=2$。它是欧拉式的，却远非单连通的。

BETA：我不认为这是笛卡尔—欧拉现象的一个实例。这是 Lhuilier 现象的一个实例；即：

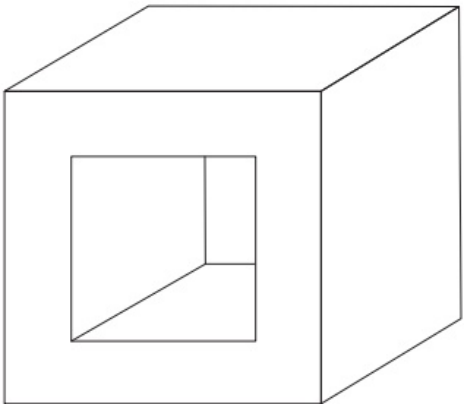


图 6.5: 图 29。

对于一个具有 k 个隧道和 m 个环形面的多面体，$V-E+F=2-2k+m$。[23] 对于任何像这个多面体一样、环形面数为隧道数两倍的多面体，$V-E+F=2$，但这并不意味着它是欧拉式的。这个 Lhuilier 现象立即解释了，为什么我们难以为笛卡尔—欧拉猜想找到一个充要条件，或者说总定理：因为这些 Lhuilier 实例混入了欧拉式实例之中。[24]

TEACHER：但是 Epsilon 从未许诺过终局性，只许诺要比我们先前所达到的更为深入。如今他已经兑现了诺言，给出了一个一举解释普通多面体与星形多面体何以都具有欧拉性质的证明。

LAMBDA：确实如此。他对“面是单连通的”这一要求，也就是在三角剖分过程中每条新对角线都应产生一个新面的要求，作了这样的翻译，以至于三角剖分的观念完全从中消失了。在这种新的翻译中，如果一个面中的所有顶点回路都在该面中围成边界，那么这个面就是单连通的；而欧拉式星形多面体满足这一要求！此外，当我们试图把 Jordan 关于多面体单连通性的直观概念（即非星形直观的概念）应用于星形多面体时，会遇到困难；但在 Poincaré 的翻译中，这些困难消失了。星形多面体与普通多面体一样，都是顶点、棱和面的集合，再加上一个关联矩阵；我们不关心多面体在某个空间中的实现问题，而那个空间碰巧是我们这个物质性的、三维的、大致欧几里得的空间。例如，星形化小十二面体不是欧拉式的：在它上面找出不围成边界的 1-回路并不太难。

BETA：从另一个方面来看，我也觉得这一点很有趣。Epsilon 的证明既更严格，又涵盖得更广。这二者之间是否存在必然联系？

EPSILON：我不知道。不过，我们的老师只声称我的证明更为深入，而我声称它具有绝对的确定性。

KAPPA：你的定理和此前的任何猜想一样，都可能被某种富有想象力的概念伸展所驳倒。

EPSILON：你错了，Kappa，我会解释这一点。[25]

ALPHA：在你解释之前，请允许我对你的证明，或者更确切地说，对你所声称的终局性和确定性，再提出一个问题。

多面体事实上是你的向量代数结构的一个模型吗？

你确定自己把“多面体”翻译成向量理论时所作的是真正的翻译吗？

EPSILON：我已经说过，这种翻译是真的。如果有什么东西令你吃惊，那并不是怀疑它的理由。“我追随伟大的数学家学派；他们凭借一系列惊人的定义，使数学免遭怀疑论者的攻击，并为数学命题提

供了严格的证明。”[26]

TEACHER：我的确认为，这种翻译方法是 Epsilon 的证明之所以具有确定性和终局性的关键。我想，我们应当把它称为翻译步骤。不过让我们看看，还有其他怀疑吗？

GAMMA：只剩一个。姑且说我接受你的推演绝不会出错。

你能确定，自己不能以同样绝不会出错的方式，从你的前提推出该定理的否定吗？

EPSILON：我的所有前提都是真的。它们怎么可能不相容呢？

TEACHER：我理解你的怀疑。但是无论有多少怀疑，我总是更愿意看到一个反例。

GAMMA：我在想，我的圆柱难道没有驳倒这个新定理吗？

EPSILON：当然没有。在圆柱中，空集并不围成边界，因而 $\rho_0 \neq 1$。

GAMMA：我明白了。你是对的。这个论证一经表述为你那些完全熟悉、清楚而分明的术语，立刻就说服了我。

EPSILON：我听得出你的讽刺！你以前就曾质疑过我的定义。当时我说，它们实际上是不容置疑的真公理，是借助绝对清楚而分明的直观来陈述有关概念之本质的。此后我思考了这个问题，并认为自己必须放弃亚里士多德主义的定义观。当我定义一个含混的术语时，事实上是用一个新术语取代它，而旧术语仅仅充当这个新术语的缩写。

ALPHA：让我把这一点弄清楚。你所说的“定义”究竟是什么：一种从左向右进行的替换操作，还是一种从右向左进行的缩写操作？

EPSILON：我指的是缩写。我不再理会旧有含义。我抛弃旧的含混术语，同时自由地创造我的术语的含义。我也抛弃旧的晦暗问题，同时自由地创造我的问题。

ALPHA：你总免不了走极端。不过，请继续。

EPSILON：我的纲领经过这种改变后，肯定获得了一样东西：你的一个疑问就此消除了。如果定义是缩写，那么定义就不可能是假的。

ALPHA：但你失去了一样重要得多的东西。你必须把自己的欧几里得式纲领限制在那些概念完全已知的理论之内；当你想把概念含混的理论纳入这一纲领的范围时，你无法借助自己的翻译技术做到这一点：正如你所说，你不是在翻译，而是在创造新的含义。但即使你试图翻译旧有含义，原来那个含混概念的某些本质方面也可能在翻译中丢失。这个新的清楚概念可能无法用来解决原来那个概念本应服务的问题。[27] 如果你把自己的翻译视为绝不会出错，或者有意抛弃旧有含义，那么这两个极端都会产生同样的结果：你可能把原问题推出思想史的幽冥，而事实上你并不想这样做。[28] 所以，如果你冷静下来，就必须承认，定义必须带有某种经过修正的本质主义色彩：它必须保留旧有含义的某些相关方面，必须把相关的意义要素从左边传递到右边。[29]

BETA：但即使 Epsilon 愿意接受定义中这种经过修正的本质主义，放弃本质主义方法仍然是对他原来的欧几里得纲领的一次重大退却。Epsilon 现在说，存在一些术语完全已知、推理绝无谬误的欧几里得理论，比如算术、几何、逻辑，以及我想还有集合论；而他现在把欧几里得纲领说成是把那些术语含糊、晦涩且推理不确定的非欧几里得理论，比如微积分和概率论，翻译成这些已经欧几里得化的理论，由此为基础理论和原本非欧几里得的理论开辟新的发展途径。

EPSILON：我将把这种“已经欧几里得化的”或已经确立的理论称为主导理论。

GAMMA：我想知道，这个缩减了的纲领适用范围有多大？它肯定不能涵盖物理学。你永远无法把波动力学翻译成几何学。Epsilon 曾想“凭借一系列惊人的定义，把数学从怀疑论者手中拯救出来”[30]，但他所拯救的充其量只是一些残屑。

BETA：关于那些翻译性定义，我有一个问题。它们在主导理论中似乎仅仅作为缩写出现，因而在那里它们“依定义”为真。但如果我们认为它们指涉非欧几里得领域，它们似乎又是可证伪的。[1]

EPSILON：是这样。

BETA：看看人们如何证伪这样的定义，会很有意思。

THETA：现在我想把讨论重新转回 Epsilon 的演绎是否绝无谬误这个问题。Epsilon，你仍然声称你的定理是确定无疑的吗？

EPSILON：当然。

THETA：那么，你无法想象它会有反例吗？

EPSILON：正如我告诉 Kappa 的那样，我的证明绝无谬误。它没有反例。

THETA：你的意思是，你会把反例当作怪物而排除吗？

EPSILON：连怪物也无法反驳它。

THETA：那么你声称，无论我用什么替换你那些完全已知的术语，定理都仍然为真吗？

EPSILON：凡是向量代数所特有的完全已知术语，你都可以用任何东西来替换。

THETA：我不能替换那些非特定的原始术语，比如“所有”“并且”“2”等等吗？

EPSILON：不能。但你可以用任何东西替换我那些特定的、完全已知的术语，比如“顶点”“棱”“面”等等。我想，这样我就澄清了自己所谓的反驳是什么意思。

THETA：你确实澄清了。但这样一来，你要么可以被反驳，要么其实并没有做成你自以为做成的事。

EPSILON：我不明白你这句晦涩的暗示。

THETA：如果你愿意，你会明白的。你对反例这一观念的刻画似乎是合理的。但如果反例就是这个意思，那么你那些“完全熟知的术语”的含义便无关紧要。而且，如果你的主张有道理，这恰恰就是你的证明的优点。一个证明，如果不可反驳，那么根据不可反驳的证明这一概念本身，它就不取决于那些特定的“完全熟知的术语”的含义。因此，如果你是对的，你的证明的全部重担都由那些非特定的基础术语的含义承担，在这个例子中就是算术、集合论和逻辑，而丝毫不由你的特定术语的含义承担。

我将把这种证明称为形式证明，因为它们完全不依赖特定术语的含义。形式化的程度当然取决于非特定术语。这些术语的完全已知性质确实非常重要，我将把它们称为形成性术语。通过明确规定它们的含义，我们便规定了什么可以作为反例被接受，什么不可以。这样，我们便调节了反例的洪流。如果一个定理没有反例，我们就把这个定理称为重言式；在我们的例子中，它是一个算术—集合论重言式。

ALPHA：看来，随着所选择的准逻辑常项不同，我们会有相当完整的一系列重言式。但我在这里看到了一大批问题。第一：我们如何知道一个重言式是重言式？

[1]这一区别在方法论上的重要性尚未得到适当阐明。帕斯卡是缩写性定义的大力倡导者，也是亚里士多德式定义本质主义理论的强烈反对者，但他没有注意到，放弃本质主义实际上就是放弃大规模的欧几里得纲领。在欧几里得纲领中，人们必须定义所有那些“只是略微晦涩”的术语。如果这仅仅是用一个任意选取的精确术语替换一个含糊术语，那么人们实际上便放弃了原来的研究领域，转向了另一个领域。但帕斯卡显然并不想这样做。柯西和魏尔斯特拉斯在实行数学的算术化时是本质主义者；罗素在实行数学的逻辑化时也是本质主义者。所有这些人都认为，他们对连续性、实数、整数等等所下的定义把握了相关概念的本质。在陈述日常语言中命题的逻辑形式，即把日常语言翻译成人工语言时，罗素认为，至少在他的“蜜月期”（[1959], p. 73），自己受到一种绝无谬误的直觉的指引。波普尔对本质主义定义的攻击是有道理的，但他没有充分重视翻译性定义这一重要问题；我猜，这或许可以解释在我看来他在 [1947], p. 273 中对逻辑形式所作的并不令人满意的处理。依他之见（他在这里追随塔尔斯基），有效推理的定义仅取决于形成符号的列表。但直觉推理的有效性还取决于把该推理从日常语言（或算术语言、几何语言等等）翻译成逻辑语言的方式：它取决于我们所采用的翻译。

KAPPA：你永远不可能知道到毫无任何怀疑余地的程度。但如果你对某个主导理论有严重怀疑，那就抛弃它，另换一个主导理论。[32]

* 编者按。拉卡托斯的学位论文中，这一段对话到此结束。我们本应设法说服拉卡托斯沿着下面的思路继续这场对话：

THETA：但从刚才所说的来看，似乎可以得出：如果我们能够把证明纳入以逻辑为主导理论的系统，那么只要我们对自己的逻辑没有严重怀疑，我们就能够确保演绎绝无谬误，并把所有怀疑都投向引理和定理的前件，而不是实际的证明。

EPSILON：我很高兴，至少 Theta 终于明白了。事实上，我的证明可以纳入一个以逻辑为主导理论的系统。把所有引理都纳入前件而得到的条件命题，可以在这个系统中得到证明；而且我们知道，相对于给定的一组形成性的“逻辑”术语，以这种方式可以证明的任何命题都没有反例。无论如何重新解释描述性术语，这个条件命题都将保持为真。

LAMBDA：我们怎么“知道”？

EPSILON：我们并不确切地知道，这是一个关于逻辑的非形式定理。但此外我们还知道，当有人向我们提出这个系统中的任何一个所谓证明时，我们可以用一种完全机械的程序来检验它究竟是不是证明，而且这一程序保证在有限步内给出答案。这样，在这类系统中，你们的“证明分析”便归于一件平凡之事。

ALPHA：但 Epsilon，你会同意，“证明分析”在非形式数学中仍然很重要；形式证明始终是非形式证明的翻译，而且刚才提出的那些翻译问题非常真实。

LAMBDA：但不管怎样，Epsilon，我们怎么知道证明检验总是准确的？

EPSILON：说真的，Lambda，你对确定性那无法遏止的渴求正变得令人厌烦！我还要告诉你多少次，我们没有任何事情是确切知道的？但你对确定性的欲求使你提出非常乏味的问题，同时蒙蔽了你的双眼，使你看不到那些有趣的问题。

第七章 附录一：证明与反驳方法的另一个案例研究



7.1 1 柯西对“连续性原理”的辩护

证明与反驳的方法是数学发现中一种非常普遍的启发式模式。然而，它似乎直到十九世纪四十年代才被发现，即使在今天，许多人仍觉得它自相矛盾；而且可以肯定的是，它在任何地方都没有得到恰当的承认。在本附录中，我将尝试勾勒数学分析中一次证明分析的历程，并追溯人们抗拒理解和承认它的根源。首先，我要重述证明与反驳方法的基本框架；此前，我已通过对笛卡尔–欧拉猜想的柯西证明所作的个案研究说明了这一方法。

数学发现，或者说非形式数学理论的成长，有一种简单的模式。它由以下阶段组成：[1]

(1) 原始猜想。

(2) 证明（一个粗略的思想实验或论证，将原始猜想分解为若干子猜想或引理）。

(3)“全局”反例（原始猜想的反例）出现。

(4) 重新审查证明：找出那个“有罪的引理”，全局反例正是它的一个“局部”反例。这个有罪的引理此前可能一直处于“隐藏”状态，也可能曾被误认。现在将它明确表述出来，并作为条件纳入原始猜想。定理，也就是经过改进的猜想，取代了原始猜想，而由证明生成的新概念则成为它最突出的新特征。[2]

这四个阶段构成证明分析的核心。不过，还有一些经常出现的后续标准阶段：

(5) 检查其他定理的证明，以确定新发现的引理或由证明生成的新概念是否也出现在其中：这个概念可能位于不同证明的交汇处，从而显现出基础性的重要意义。

(6) 检查原先从那个如今已被反驳的猜想得出的公认推论。

(7) 将反例转化为新的实例，从而开辟新的研究领域。

现在，我想考察另一个个案。这里的原始猜想是：任意由连续函数构成的收敛级数，其极限本身也是连续的。柯西首次给出了这一猜想的证明；在整个十八世纪，人们一直认为它的真实性理所当然，因而无须任何证明。它被视为下述“公理”的一个特例：“直到极限为止成立的性质，在极限处也成立。”[3] 我们可以在柯西著名的 [1821]（第 131 页）中找到这一猜想及其证明。

既然这一“猜想”此前一直被认为显然为真，柯西为什么觉得有必要证明它？是否有人批评过这一猜想？

正如我们将会看到的，情况并非如此简单。借助后见之明，我们现在可以看出，傅里叶的工作已经给出了柯西猜想的反例。傅里叶的 Mémoire sur la Propagation de la Chaleur [4] 实际上包含这样一个例子：按照现代观念，它是一个由连续函数构成的收敛级数，却趋于一个柯西意义下的不连续函数，即：

$$\cos x - \frac{1}{3}\cos 3x + \frac{1}{5}\cos 5x - \cdots$$

会是这种情形，换言之，我们发现了一些情形，其中 C 为假（“全局反例”），但 P_1 至 P_n 成立。这导致一个新引理 P_{n+1} 被明确表述出来，而该引理也被这个反例所反驳（“局部反例”）。因此，原来的证明被一个新证明取代，后者可以概括为如下条件陈述：

$$P_1\&\cdots\&\boldsymbol{P}_n\&\boldsymbol{P}_{n+1}\to\boldsymbol{C}.$$

这个条件陈述的（逻辑）真实性不再受到该反例的质疑（因为在这种情形下，前件现在为假，因而条件陈述为真）。

Whewell [1858]，I，第 152 页。到了 1858 年，Whewell 至少落后时代十年。这一原理源自莱布尼茨的连续性原理（[1687]，第 744 页）。Boyer 在其 [1939] 第 256 页中引用了 Lhuilier [1786] 第 167 页对这一原理的一段典型重述。

这篇 Mémoire 经拉普拉斯、勒让德和拉格朗日评审，获得了 1812 年的 grand prix de mathématiques。它直到傅里叶的经典著作 Théorie de la Chaleur 之后才出版；后者问世于 1822 年，即柯西教科书出版后一年，但当时这篇 Mémoire 的内容早已广为人知。

不过，傅里叶本人对这一系列的态度十分明确（而且显然不同于上述现代态度）：

(a) 他断言它是处处收敛的。

(b) 他断言，它的极限函数由若干彼此分离的直线组成，每条直线都平行于 x 轴，并且等于圆周长［即 π］。这些平行线以 $\pi/4$ 为间距，交替位于轴的上方和下方，并由垂线连接，而这些垂线本身也构成该线的一部分。[5]

傅里叶关于图中垂线的说法很能说明问题。他认为这些极限函数在（某种意义上）是连续的。事实上，傅里叶无疑把任何其图像可以用一支不离开纸面的铅笔画出的函数都视为连续函数。因此，傅里叶不会认为自己构造出了柯西连续性公理的反例。[6] 只有在柯西后来对连续性作出刻画之后，傅里叶某些级数的极限函数才被视为不连续的，这些级数本身也因而被看作柯西猜想的反例。按照这个新的、反直觉的连续性定义，傅里叶那些无伤大雅的连续图形似乎变成了古老而久已确立的连续性原理的恶劣反例。

$$\sin x-\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1}{3}\sin 3x-\cdots$$

柯西的定义确实把朴素的连续性概念翻译成了算术语言，以至于“日常常识”必然会感到震惊。[7] 这究竟是怎样一种连续性，竟然意味着：如果我们把一个连续函数的图像稍微旋转一下，它就会变成一个不连续函数？[8]

因此，只有当我们用柯西的概念取代直观的连续性概念时，连续公理才显得与傅里叶的结果相矛盾。这看起来是一个反对柯西新定义的有力论据，或许甚至是决定性的论据（这里不只是连续性的定义，还包括极限等其他概念的定义）。因此，难怪柯西想要表明，在他对连续性公理的新解释下，他确实能够证明它，从而提供证据，说明他的定义满足这一最为严格的适当性要求。他成功地给出了证明，并认为自己由此对傅里叶造成了致命打击；在他看来，傅里叶不过是一个有才华却思想含混、缺乏严谨性的业余爱好者，无意间向他的定义发起了挑战。

当然，如果柯西的证明是正确的，那么傅里叶的实例无论表面上看起来如何，都不可能是真正的反例。要说明它们并非真正的反例，一种办法就是证明：那些表面上收敛于柯西意义下不连续函数的级数，其实根本不收敛！

而这是一个貌似合理的猜测。傅里叶本人也不确定他的级数在这些关键情形下是否收敛。他注意到收敛很慢：“收敛不够迅速，因而无法轻易得到近似值，但它足以保证方程的真实性。”[9]

借助后见之明，我们可以看出，下面这一事实也在某种意义上证明了柯西的期望有其道理：在这些关键情形下，傅里叶级数并不收敛（因而不表示该函数）。当极限函数不连续时，该级数趋于 $\frac{1}{2}[f(x+$

$0)+f(x-0)]$，而不只是趋于 $f(x)$。只有当 $f(x)=\frac{1}{2}[f(x+0)+f(x-0)]$ 时，它才趋于 $f(x)$。但这一点在 1829 年以前尚不为人所知，而且最初的一般意见实际上支持傅里叶，而不是柯西。傅里叶级数似乎确实有效；1826 年，即柯西的证明发表五年之后，阿贝尔在其 [1826b] 的一条脚注中提到，[10] 柯西定理存在“例外”，这构成了一场颇耐人寻味的双重胜利：傅里叶级数得到了接受，柯西那个令人吃惊的连续性定义以及他用该定义证明的定理也同样得到了接受。

正是鉴于这场双重胜利，现在看来，我们正在考察的连续性原理的这个特定版本必然存在例外，尽管柯西已经无懈可击地证明了它。

柯西一定得出了与阿贝尔相同的结论，因为就在同一年，他在当然没有放弃自己对连续性的刻画的情况下，给出了傅里叶级数收敛性的证明。[11] 然而，他对这种局面必定感到十分不安。《Cours d'Analyse》第二卷始终没有出版。更可疑的是，他没有再版第一卷；当人们对教科书的需求变得极为迫切时，他听任自己的学生 Moigno 出版其课堂讲授笔记。[12]

既然傅里叶的实例如今被解释为反例，困惑也就显而易见了：一个已经证明的定理怎么可能为假，或者“存在例外”？我们已经讨论过，同一时期的人们如何因欧拉定理存在“例外”而感到困惑，尽管该定理已经得到证明。

7.2 2 Seidel 的证明与由证明生成的一致收敛性概念

所有人都感到，柯西–傅里叶这一事件绝不只是一个无伤大雅的谜题，而是整个新“严谨”数学的致命瑕疵。Dirichlet 在其关于傅里叶级数的著名论文中，[13] 一心致力于准确说明由连续函数构成的收敛级数如何表示不连续函数，而且显然十分清楚连续性原理的柯西版本，却完全没有提及这一显而易见的矛盾。

最后，发现柯西证明中那个隐藏的有罪引理并解开谜团的任务留给了 Seidel。[14] 但这直到 1847 年才发生。为什么花了这么长时间？要回答这个问题，我们必须更仔细地考察 Seidel 的著名发现。

设 $\Sigma f_n(x)$ 是一个由连续函数构成的收敛级数，并且对于任意 n，定义 $S_n(x)=\sum_{m=0}^{n} f_m(x)$ 和 $r_n(x)=\sum_{m=n+1}^{\infty} f_n(x)$。那么，柯西证明的要旨就是从如下前提作出推断：

给定任意 $\varepsilon>0$：

(1) 存在 δ，使得对于任意 b，如果 $|b|<\delta$，那么 $|S_n(x+b)-S_n(x)|<\varepsilon$（由于 $S_n(x)$ 的连续性，这样的 δ 存在）；

(2) 存在一个 N，使得对于每一个 $n\geq N$，都有 $|r_n(x)|<\varepsilon$（由于 $\Sigma f_n(x)$ 的收敛性，这样的 N 存在）；

(3) 存在一个 N'，使得对每一个 $n\geq N'$ 都有 $|r_n(x+b)|<\varepsilon$（由于 $\Sigma f_n(x+b)$ 的收敛性，这样的 N' 是存在的）；

从而得到结论：

$$\begin{aligned}|f(x+b)-f(x)| &= |S_n(x+b)+r_n(x+b)-S_n(x)-r_n(x)|\\ &\leq |S_n(x+b)-S_n(x)|+|r_n(x)|+|r_n(x+b)|\\ &< 3\varepsilon, forall b<\delta\end{aligned}$$

现在，由收敛到柯西不连续函数的连续函数级数所提供的全局反例表明，这个（粗略表述的）论证出了问题。但究竟哪个引理有问题？

对证明稍加细致地分析（使用与此前相同的符号，但明确写出某些量的函数依赖关系），便得到如下推理：

$$|S_n(x+b)-S_n(x)|<\varepsilon \text{if} b<\delta(\varepsilon,x,n)$$

$$(2')\quad |r_n(x)|<\varepsilon \text{if} n>N(\varepsilon,x)$$

$$(3')\quad |r_n(x+b)|<\varepsilon \text{if} n>N(\varepsilon,x+b)$$

因此

$$|S_n(x+b)+r_n(x+b)-S_n(x)-r_n(x)|=|f(x+b)-f(x)|<3\varepsilon$$

如果 $n>\max_z N(\varepsilon,z)$ 且 $b<\delta(\varepsilon,x,n)$。

隐藏的引理是：对于任意固定的 ε，这个最大值 $\max_z N(\varepsilon,z)$ 应当存在。这就是后来所谓的一致收敛性要求。

这一发现的形成大概面临三个主要障碍。

第一个障碍是柯西对“无穷小”量的宽泛使用。[15]

第二个障碍是，即使有些数学家已经注意到，这个证明牵涉到由 N_s 构成的无限集之最大值存在这一假设，他们很可能也会不假思索地作出该假设。最大值问题中的存在性证明最早出现于魏尔斯特拉斯学派。然而，第三个也是主要的障碍，是欧几里得方法论的盛行——它是十九世纪早期数学中兼具善恶两面的精神。

不过，在一般性地讨论这一点之前，我们先来看看阿贝尔如何解决傅里叶反例给柯西定理提出的问题。我将说明，他是用原始的“排除例外”法解决了（更确切地说，是“解决”了）这个问题。[16]

7.3 3 阿贝尔的排除例外法

阿贝尔只在一个脚注中提出了这个问题；我认为，这正是他那篇著名的二项级数论文的基本背景问题。[17] 他写道：“在我看来，柯西定理似乎存在一些例外”，并立即给出级数

$$\sin\phi-\frac{1}{2}\sin 2\phi+\frac{1}{3}\sin 3\phi-\cdots.^{18}$$

作为例子。阿贝尔又说，“众所周知，还有更多这样的例子”。他对这些反例的回应是开始猜测：“柯西定理的安全适用域是什么？”

他对这个问题的回答如下：一般而言，分析学定理的有效域，尤其是关于极限函数连续性的定理的有效域，应限制在幂级数之内。这个基本连续性原理的所有已知例外都是三角级数，因此他提议把分析学撤回到幂级数的安全边界之内，从而把傅里叶所珍视的三角级数留在一片无法控制的丛林中——在那里，例外才是常态，成功则是奇迹。

在 1826 年 3 月 29 日写给汉斯廷的一封信中，阿贝尔把“可悲的欧拉式归纳”描述为一种会导致错误且毫无根据的概括的方法，并追问为什么这类做法事实上只造成了如此少的灾难。他的回答是

> 在我看来，原因在于分析学所研究的主要是能够用幂级数表示的函数。一旦有其他函数进入——而这种情况极少发生——那么［归纳］便不再有效，并且从这些错误结论中会产生无穷多个不正确的定理，彼此相继而生。我研究了其中若干定理，并且有幸解决了这个问题……[19]

在阿贝尔的论文中，我们发现了他的著名定理；我认为，该定理源于他同莱布尼茨的古典形而上学原理所作的艰苦周旋。它采取如下受限形式：

定理 7.1

如果级数

$$fa = v_0 + v_1 a + v_2 a^2 + \ldots + v_m a^m + \ldots$$

对于 a 的某个给定值 δ 收敛，那么它对于每一个小于 δ 的值也都收敛；并且，当 β 的值持续减小时，函数 $f(a-\beta)$ 将无限趋近于极限 $f\alpha$，但须有 a 小于或等于 δ。[20]

♡

19 致汉斯廷的信（[1826a]）。信的其余部分也很有意思，并反映了阿贝尔的排除例外法："采用一般方法来推进时，事情并不太困难；但我不得不极其谨慎，因为那些一度未经严格证明（即未经任何证明）便接受的命题，在我心中已经如此根深蒂固，以至于我每时每刻都有未经进一步审查便使用它们的危险。"因此，阿贝尔逐一检验这些一般性猜想，并试图猜测它们的有效域。

这种笛卡尔式的、自我施加的限制，即只限于绝对清楚的幂级数，解释了阿贝尔为什么特别关注泰勒展开的严格处理："作为整个无穷小演算基础的泰勒定理，也没有更好的根据。我只找到过一个严格证明，那就是柯西先生在他的《无穷小计算课程概要》中给出的证明；他在那里证明，只要级数收敛，就有

$$\phi(x+a) = \phi(x) + a\phi'(x) + a^2\phi''(x) + \ldots.$$

但人们在所有情形下都不加留意地使用它。"（致霍尔姆伯的信 [1825]。）

20 阿贝尔 [1826b]，I，第 314 页。本文由德文重译而来（克雷尔把法文原文译成了德文）。* 编者注：阿贝尔似乎忘记在 a 的两侧加上模号。

现代的理性主义数学史家把数学史视为知识在不变的方法论基础上同质增长的历史；他们假定，任何人只要发现了一个全局反例，并提出一个不会被所涉反例驳倒的新猜想，就自动发现了相应的隐藏引理以及由证明产生的概念。正是通过这种方式，这类历史研究者把一致收敛性的发现归于阿贝尔。因此，在权威的《数学科学百科全书》中，普林斯海姆说，阿贝尔"证明了今天称为一致收敛性的性质的存在"。[21] 哈代赞同普林斯海姆的观点。他在 [1918] 年的论文中说，"一致收敛性的观念隐含在阿贝尔对其著名定理的证明之中"。[22] 布尔巴基的说法甚至更加明确地错误：据他所言，柯西

> 起初没有察觉单收敛与一致收敛性之间的区别，并认为自己能够证明，每个由连续函数组成的收敛级数，其和都是连续函数。这个错误几乎立即被阿贝尔揭示出来；与此同时，阿贝尔用后来成为经典的推理证明了，每个完备的 [?] 级数在其收敛区间内部都是连续的，而这一推理在此处实质性地使用了一致收敛性的观念。余下要做的只是以一般方式把后一观念剥离出来；这项工作由斯托克斯和赛德尔在 1847—1848 年各自独立完成，柯西本人也在 1853 年完成了它。[23]

有多少句话，就有多少错误。阿贝尔并未揭示柯西把这两类收敛等同起来的错误。他的证明并不比柯西的证明更多地运用一致收敛性的概念。阿贝尔的结果与赛德尔的结果并非“特殊”和“一般”的关系——它们处在完全不同的层次上。阿贝尔甚至没有注意到，需要限制的不是合格函数的范围，而是它们收敛的方式！事实上，对阿贝尔来说只有一种收敛，即单收敛；他的证明所具有的虚假确定性，其秘密就在于他那些谨慎的（也是幸运的）零定义：[24] 正如我们现在所知，在幂级数的情形下，单收敛与一致收敛性重合。[25]

既然我正在批评这些历史学家，就应当顺便提到，柯西定理的第一个反例通常被归于阿贝尔。只有茹尔丹注意到，这个反例已经出现在傅里叶那里。但是，本着前面已经提到的非历史主义精神，茹尔丹从这一事实得出结论说，他十分钦佩的傅里叶已经接近发现一致收敛性的概念。[26] 反例可能必须为得到承认而斗争，而且即使得到承认，也仍然未必会自动导向隐藏的引理，进而导向所涉的由证明产生的概念；迄今为止，所有历史学家都忽略了这一点。

7.4 4 发现证明分析方法所面临的障碍

不过，现在让我们回到主要问题。为什么从 1821 年到 1847 年间的顶尖数学家未能发现柯西证明中的简单缺陷，并同时改进证明分析和定理？

第一个回答是，他们不了解证明与反驳的方法。他们不知道，在发现反例之后，必须仔细分析自己的证明，并设法找出有问题的引理。他们借助在启发上贫乏的排除例外法来处理全局反例。

事实上，赛德尔一举发现了由证明产生的一致收敛性概念以及证明与反驳的方法。他充分意识到了自己的方法论发现，[27] 并在论文中极其清楚地表述了这一发现：

> 应当限制的是证明，而不是像阿贝尔那样限制单收敛。但他没有使用“一致收敛”这个他似乎并不知道的术语（当时若尔当《分析教程》第二版尚未出版），反而提到了迪布瓦-雷蒙后来所作的一项推广；这只能表明，就连他也没有清楚地看出这个缺陷的性质。赖夫在其 [1889] 年的著作中以阿贝尔定理有效这一幼稚论点驳斥了西洛的批评。赖夫说，柯西是收敛理论的创立者，而阿贝尔则是级数连续性理论的创立者：
>
> 简要概括柯西和阿贝尔的成就，我们可以说：柯西在他的《代数分析》中发现了无穷级数的收敛与发散理论，而阿贝尔在他的《二项级数论》中发现了级数连续性理论。（[1889]，第 178—179 页。）
>
> 在 1889 年说出这种话，当然是一种自命不凡的无知表现。
>
> 然而，阿贝尔定理的有效性当然应归因于那个极为狭窄的零定义，而不是归因于该证明。阿贝尔的论文后来收入奥斯特瓦尔德的《经典著作》（第 71 号），于 1895 年在莱比锡出版。书中注释转载了西洛的评论，却未作任何说明。
>
> 27 理性主义者怀疑是否存在任何方法论发现。他们认为方法是不变的、永恒的。事实上，方法论的发现者受到的待遇非常糟糕。
>
> 从刚刚获得的确定认识出发，即该定理并非普遍有效，因而它的证明必定依赖某个额外的隐藏假设，随后便对该证明进行更细致的分析。发现这个隐藏假设并不十分困难。接着可以反向推断，由该假设表达的这一条件并不为那些表示不连续函数的级数所满足，因为只有这样，才能恢复本来正确的证明序列与另一方面已经确立的事实之间的一致。[28]

是什么妨碍了塞德尔之前的那一代人发现这一点？主要原因（我们已经提到过）是欧几里得方法论的盛行。

柯西的严格性革命，是由一种自觉地把欧几里得方法论应用于微积分的尝试所推动的。[29] 他和他的追随者认为，他们可以借此带来光明，驱散“分析学的巨大晦暗”。[30] 柯西依照帕斯卡规则的精神行

事：他首先着手用完全熟悉的算术术语来定义分析学中含混的术语，如极限、收敛、连续性等等，然后继续证明此前尚未得到证明或并非完全显然的一切命题。在欧几里得框架中，试图证明虚假的命题毫无意义，因此柯西首先必须抛弃错误的废物，以改进当时已有的数学猜想体系。为了改进猜想，他采用了寻找例外并把原先轻率陈述的猜想的有效范围限制在一个安全领域内的方法，也就是说，他采用了排除例外法。[31]

《拉鲁斯百科全书》1865 年版的一位撰稿人（可能是加泰罗尼亚）颇为讽刺地描述了柯西对反例的探寻。他写道：

> 他给科学带来的只有否定性的学说……事实上，他所发现的几乎总是真理的否定面，而他也着意使这一面显明出来：假如他在白垩中发现了一些金子，他就会向全世界宣布，白垩并非仅由碳酸钙构成。

阿贝尔写给霍尔姆伯的一封信中的一段话，进一步印证了柯西学派这种新的反躬自省的心态：

> 我已经开始考察我们（目前）通常在这方面认可的那些最重要的规则，并指出它们在哪些情形下并不成立。这项工作进展得相当顺利，而且使我产生了无穷的兴趣。[32]

那些被严格主义者视为无可救药的废物，例如关于发散级数之和的猜想，都被顺理成章地付之一炬。[33] 阿贝尔写道：“发散级数是魔鬼的杰作。”它们只会造成“灾难和悖谬”。[34]

但是，尽管他们不断努力通过排除例外来改进猜想，却从未想到通过证明来改进猜想。在欧几里得传统中，猜测与证明这两种活动被严格分开。一个证明虽当得起证明之名却仍非决定性的，这种观念对严格主义者而言是陌生的。反例被视为严重而灾难性的瑕疵：它们表明猜想是错误的，人们必须从头开始重新证明。

鉴于十八世纪那些粗糙的归纳推理片段也被称作证明，这一点是可以理解的。[35] 然而，这些“证明”无法得到改进。它们被恰当地废弃为“不严格的证明，也就是说，根本不是证明”。[60] 归纳论证可能出错，因此被付之一炬。演绎论证取而代之，因为人们认为它绝不会出错。“我使一切不确定性消失”，柯西宣称。[67] 正是在这一背景下，我们才应当理解柯西那个得到“严格”证明的定理遭到反驳的意义。而且，这次反驳并非孤例。正如我们已经看到的，柯西对欧拉公式的严格证明之后，同样出现了一些论文，陈述那些众所周知的“例外”。

出路只有两条：要么修正作为欧几里得方法基础的整个不可错论的数学的哲学，要么想方设法掩盖这个问题。我们先来看看，修正不可错论的进路会涉及什么。人们无疑必须放弃这样一种观念：全部数学都可以还原为无可置疑的真平凡命题，存在着一些陈述，我们关于其真理性的直觉绝不可能出错。人们还必须放弃演绎和推理直觉绝不会出错的观念。只有承认这两点，才能为证明与反驳方法的自由发展开辟道路，才能把这一方法应用于对演绎论证的批判性评价以及处理反例的问题。[38]

只要反例不仅被视为定理的瑕疵，而且被视为提出该定理的数学家的瑕疵；只要只有证明与非证明之分，而不存在带有薄弱环节的可靠证明，数学批评就会受到阻碍。正是欧几里得方法背后的不可错论哲学背景，在数学中滋生了传统的权威主义模式，阻碍了猜想的发表和讨论，使数学批评不可能兴起。文学批评之所以能够存在，是因为我们可以欣赏一首诗而不认为它完美无缺；如果我们只有在一个数学或科学成果给出完美真理时才欣赏它，那么数学批评或科学批评就不可能存在。一个证明只有确实证明了某事，才算证明；它要么证明了，要么没有证明。塞德尔表达得如此清楚的观念，即一个证明即使并非毫无缺陷，也可以是值得尊重的，在 1847 年是一种革命性的观念；遗憾的是，即使在今天，它听来仍带有革命性。

证明与反驳方法发现于十九世纪四十年代，这并非巧合。当时，牛顿光学的崩溃（源于菲涅耳在十九世纪一十年代和二十年代的工作）以及非欧几何的发现（罗巴切夫斯基于 1829 年、鲍耶于 1832 年）粉碎了不可错论者的自负。[39]

在证明与反驳方法被发现之前，一个得到“严格证明”的定理接连遭遇反例所造成的问题，只能通过排除例外法来“解决”。证明证明了定理，却没有回答该定理的有效范围是什么。我们可以通过陈述并仔细排除“例外”（这一委婉说法颇能体现那个时代的特征）来确定这个范围。随后，这些例外便被写进定理的表述中。

排除例外法的支配地位表明，在某些关键的问题情境中，欧几里得方法会对数学的发展产生有害影响。这些问题情境大多出现在成长中的数学理论里；在这些理论中，成长中的概念是进步的载体，最激动人心的发展来自对概念边界区域的探索，来自概念的扩展，以及对以往未加区分的概念进行区分。在这些成长中的理论里，直觉尚缺乏经验，因而会踉跄、犯错。没有一种理论不曾经历这样的成长时期；而且，从历史观点来看，这一时期最为激动人心，从教学观点来看也应当最为重要。不理解证明与反驳方法，不采取可错论的进路，就无法恰当地理解这些时期。

正因如此，欧几里得尤其成了数学史和数学教学的恶魔，无论对于入门层次还是创造性层次都是如此。[40]

注：本附录没有讨论证明与反驳方法的补充阶段 5、6 和 7（参见第 136 页）。这里我只想提到，对其他证明中的一致收敛性进行系统搜寻（阶段 5），很快就会导致对柯西证明的另一个定理加以反驳和改进：任何连续函数收敛级数的极限之积分，等于各项积分所成序列的极限；简言之，对于连续函数级数，极限运算与积分运算可以互换。整个十八世纪都没有人对此提出异议，甚至高斯也不假思索地应用了它。（见 Gauss [1813]、Knopp [1928] 和 Bell [1945]。）

发现一致收敛性时值 1847 年，但塞德尔并未想到考察其他证明，看看它们是否也隐含地假设了一致收敛性。斯托克斯同年发现了一致收敛性，尽管并非借助证明与反驳方法；然而在同一篇论文中，他仍使用了那个关于级数积分的错误定理，并援引了穆瓦尼奥（Stokes [1848]）。（斯托克斯还犯了另一个错误：他以为自己已经证明，一致收敛性不仅是极限函数连续的充分条件，也是必要条件。）

人们迟迟没有发现级数积分的证明也依赖一致收敛性假设，原因可能在于，这一原始猜想直到 1875 年才被一个具体反例所反驳（Darboux [1875]）；而到那时，即使没有反例的催化，证明分析也已经在该证明中追查出一致收敛性。一旦以魏尔斯特拉斯为首的对一致收敛性的搜寻全面展开，人们很快便在有关逐项微分、二重极限等问题的证明中发现了这一概念。

第六阶段是检查那个已被反驳的原始猜想此前得到认可的推论。我们能否挽救这些推论，还是说，引理遭到反驳会导致一场灾难性的大毁灭？例如，逐项积分曾是狄利克雷对傅里叶猜想之证明的一块基石。杜布瓦-雷蒙用戏剧性的语言描述了当时的局面：三角级数理论“被刺中心脏”，它的两个关键定理“根基已被抽空”，而且

> 只此一击，一般理论就被推回到狄利克雷之前的状态，甚至退回到傅里叶之前。

（du Bois-Reymond [1875]，第 120 页。）考察这些“失地”如何得以收复，是一项引人入胜的研究。

在这一过程中，大量反例被发掘出来。但是，对它们的研究，即这一方法的第七阶段，直到该世纪的最后几年才开始。（例如，杨关于非一致收敛点之分类与分布的研究；Young [1903-4]。）

第八章 附录二：演绎主义方法与启发式方法



8.1 1 演绎主义进路

欧几里得方法论逐渐形成了某种强制性的表述风格。我将称之为“演绎主义风格”。这种风格始于一份煞费苦心陈述的公理、引理和/或定义清单。这些公理和定义往往显得人为且复杂得令人费解。人们从不会被告知这些复杂之处是如何产生的。公理和定义的清单之后，是措辞谨慎的定理。这些定理满载着艰涩难懂的条件；似乎根本不可能有人曾猜到它们。定理之后则是证明。

按照欧几里得式的仪式，数学学生必须观看这场戏法，却不得询问其背景，也不得询问这种障眼法是如何施展的。如果学生偶然发现某些不大体面的定义是由证明生成的，如果他仅仅疑惑这些定义、引理和定理怎么可能先于证明出现，魔术师便会因他表现出这种数学上的不成熟而将他逐出门外。[1]

在演绎主义风格中，所有命题都是真的，所有推理都有效。数学被呈现为一个不断扩大的、由永恒不变的真理构成的递增集。反例、反驳和批评根本无从进入。通过以伪装起来的拦阻大魔法 (将假设精化以排除恼人反例的步骤)、由证明生成的定义以及羽翼丰满的定理开篇，并压下原始猜想、反驳和对证明的批评，便为这一学科营造出一种权威主义气氛。演绎主义风格掩盖了斗争，掩盖了探索。整个故事消失了；在证明程序的进程中对定理相继作出的试探性表述注定被遗忘，而最终结果则被奉为神圣且绝无谬误的东西。[2]

一些为演绎主义风格辩护的人声称，演绎是数学中的启发法模式，发现的逻辑就是演绎。[3] 另一些人认识到这并不正确，却由此得出结论，认为数学发现完全是一种非理性活动。因此，他们会声称，虽然数学发现并非以演绎方式进行，但如果我们想以理性的方式表述数学发现，就必须采用演绎主义风格。[4]

因此，如今我们有两个支持演绎主义风格的论据。一个基于这样的观念：启发法是理性的，也是演绎主义的。第二个论据则基于这样的观念：启发法不是演绎主义的，但也不是理性的。

---

[2]人们尚未充分认识到，当今的数学教育和科学教育是权威主义的温床，也是独立思考和批判性思考最恶劣的敌人。在数学中，这种权威主义遵循刚才描述的演绎主义模式；在科学中，它则通过归纳主义模式发挥作用。

科学中存在着悠久的归纳主义风格传统。一篇以这种风格写成的理想论文，首先煞费苦心地描述实验的布置，随后描述实验及其结果。论文最后可能以一项“概括”收尾。问题情境以及实验所要检验的猜想都被隐藏起来。作者以自己空无一物、未经沾染的心灵自夸。只有实际了解问题情境的少数人才会读懂这篇论文。——归纳主义风格反映了这样一种伪装：科学家仿佛以空白的心灵开始研究，而事实上，他开始时头脑中已经充满了观念。这种游戏只能由一个经过筛选的专家行会来玩，也只能为这个行会而玩，并且未必总能成功。归纳主义风格与它的演绎主义孪生兄弟（不是对应物！）一样，虽声称具有客观性，实际上却助长了行会内部的私密语言，使科学原子化，扼杀批评，并使科学变得权威主义。在这样的表述中，反例永远不可能出现：人们从观察（而非理论）开始，而显然，除非预先已有一种理论，否则就无法观察到反例。

[3]这些人声称，数学家从空白的心灵出发，在一种游戏般自由的创造活动中，随意设立自己的公理和定义；直到后来某个阶段，他们才从这些公理和定义演绎出定理。如果在某种解释下公理为真，那么所有定理也都将为真。这条生产真理的数学传送带不可能失灵。在我们对证明程序进行个案研究之后，如果我们不接受把数学限制于形式系统，这一点便不能再充当为一般演绎主义风格辩护的论据。

波普尔已经表明，那些声称归纳是科学发现逻辑的人是错误的；而这些文章则意在表明，那些声称演绎是数学发现逻辑的人也是错误的。波普尔批评了归纳主义风格，这些文章则试图批评演绎主义风格。

[4]这种学说是大多数流派的形式主义数学哲学的一个基本组成部分。形式主义者谈论发现时，会区分发现的语境与辩护的语境。发现的语境被留给心理学分析，而逻辑所关心的是辩护的语境。（Reichenbach [1947], p. 2.）类似的观点也见于 R. B. Braithwaite’s [1953], p. 27，甚至见于 K. R. Popper’s [1959], pp. 31–2 及其 [1935]。波普尔在（实际上是于 1934 年）以不再给作为独立研究领域的启发法留下任何位置的方式，把发现的各个方面划分给心理学和逻辑时，显然尚未认识到，他的“发现的逻辑”并不只是科学进步的严格逻辑模式。这正是他的书名显得悖谬的根源；该书的论题似乎有两副面孔：

还有第三个论据。一些不喜欢逻辑学家、哲学家和其他怪人干涉其工作的职业数学家通常会说，引入启发法风格将要求重写教科书，并会使它们变得如此冗长，以至于人们永远无法读到结尾。论文也会变得长得多。[5] 对这种平庸论据的回答是：让我们试试看。

8.2 2 启发法进路。由证明生成的概念

本节将对一些在数学上重要的、由证明生成的概念作简短的启发法分析。希望这些分析能够显示在数学风格中引入启发法要素的优点。

如前所述，演绎主义风格将由证明生成的定义与其“证明先祖”割裂开来，以突如其来、人为而又权威主义的方式呈现它们。它掩盖了促使人们发现这些定义的全局反例。相反，启发法风格则突出这些因素。它强调问题情境：它强调催生新概念的“逻辑”。

让我们先来看一看，如何以启发法风格引入前文（附录 1）讨论过的、由证明生成的一致收敛性概念。在这个例子以及其他例子中，我们当然假定读者熟悉证明与反驳方法的技术术语。但这并不比通常要求熟悉欧几里得纲领的技术术语（如公理、原始术语等）更为苛刻。

8.2.1 a. 一致收敛性

正题 莱布尼茨连续性原理的特定版本；该原理断言，任意连续函数收敛序列的极限函数都是连续的。（原始猜想）

反题 柯西对连续性的定义把正题提升到了一个更高层次。他在定义上的决定使傅里叶的反例获得了合法地位。与此同时，这一定义排除了通过垂线恢复连续性的可能折中方案，从而与某些三角级数一道，产生了反题的否定极。柯西的证明加强了“肯定极”，而这个证明将成为一致收敛性的证明先祖。越来越多针对原始猜想的全局反例则加强了“否定极”。

合题 人们找到了那个有罪的引理；对原始猜想而言的全局反例，同时也是这个引理的局部反例。证明得到改进，猜想也得到改进。合题的特征性组成部分随之出现：定理，以及与之一同出现的、由证明生成的一致收敛性概念。[6]

我认为，我在这里使用的黑格尔式语言通常能够描述数学中的各种发展。（不过，它既有吸引力，也有危险。）这种语言所依据的黑格尔式启发法观念大致如下。数学活动是人的活动。这种活动的某些方面——如同任何人类活动的某些方面一样——可以由心理学研究，另一些方面则可以由历史学研究。启发法主要关心的并不是这些方面。但数学活动产生数学。数学这一人类活动的产物，会同产生它的人类活动相“异化”。它成为一个有生命、不断生长的有机体，相对于产生它的活动取得某种自主性；它发展出自身自主的生长规律和自身的辩证法。真正富有创造力的数学家，不过是这些规律的人格化和化身，而这些规律只能在人类行动中实现自身。然而，它们的化身很少是完美的。人类数学家的活动在历史中呈现出来的样子，只不过是对数学观念那奇妙辩证法的一种摸索式实现。但任何有才华、有灵气、有天赋的数学家，都会与这种观念的辩证法相沟通，感受其磅礴之势，并服从于它。[7]

因此，启发法所关心的是数学的自主辩证法，而不是数学史，尽管它只有通过研究历史以及对历史作理性重构，才能研究自己的对象。[8]

8.2.2 b. 有界变差

分析学教科书通常引入有界变差概念的方式，是权威主义演绎风格的一个绝佳范例。让我们再次考察鲁丁的著作。在关于黎曼-斯蒂尔切斯积分的一章中间，他突然引入了有界变差函数的定义。

6.20. 定义。设 f 定义在 $[a,b]$ 上。我们令

$$V(f)=\operatorname{lub}\sum_{i=1}^{n}|f(x_i)-f(x_{i-1})|,$$

其中，上确界取遍 $[a,b]$ 的所有分割。如果 $V(f)$ 有限，我们就说 f 在 $[a,b]$ 上有界变差，并称 $V(f)$ 为 f 在 $[a,b]$ 上的全变差。[9]

为什么我们偏偏应当关注这一类函数？演绎主义者的回答是："等着瞧。"那么就让我们等下去，跟随其论述，并试着看个究竟。定义之后是一些例子，旨在让读者对这一概念的适用范围形成某种认识（这一点以及诸如此类的特点，使鲁丁的著作在演绎主义传统内部显得格外出色）。随后是一系列定理（6.22、6.24、6.25）；接着，下面这个命题突然出现：

推论 2。如果 f 有界变差，且 g 在 $[a,b]$ 上连续，那么 $f\in\mathfrak{R}^*(g)$。[10]

（$\mathfrak{R}^*(g)$ 是关于 g 黎曼-斯蒂尔切斯可积的函数类。）如果我们真正理解了黎曼-斯蒂尔切斯可积函数究竟为何如此重要，我们或许会对这个命题更感兴趣。Rudin 甚至没有提到直观上最显然的可积性概念，即柯西可积性；正是对它的批判导致了黎曼可积性。因此，我们现在得到了一条包含两个神秘概念——有界变差和黎曼可积性——的定理。然而，两个谜团相加并不等于理解。或者，对于那些具有"沿着抽象思路探究的能力和意愿"的人而言，或许确实如此？[11]

启发式的阐述会表明，这两个概念——黎曼-斯蒂尔切斯可积性和有界变差——都是由证明产生的概念，源自同一个证明：Dirichlet 对 Fourier 猜想的证明。这个证明给出了这两个概念的问题背景。[12]

Fourier 的原始猜想[13] 并不包含任何神秘术语。这个有界变差的"猜想祖型"断言，任意函数都可作 Fourier 展开[14]——这是一个简单而又极其激动人心的猜想。这个猜想由 Dirichlet 证明。[15] Dirichlet 仔细考察了自己的证明，并将其中的引理作为条件纳入 Fourier 的猜想，从而改进了这个猜想。这些条件就是著名的 Dirichlet 条件。由此得到的定理是：所有满足下列条件的函数均可作 Fourier 展开：(1) 在跳跃点处，其值为 $\frac{1}{2}[f(x+0)+f(x-0)]$；(2) 只有有限数目的不连续点；(3) 只有有限数目的极大值和极小值。[16]

所有这些条件都出自证明。Dirichlet 的证明分析仅在第三个条件上存在错误：该证明事实上仅取决于函数的有界变差性。Dirichlet 的证明分析受到批评，他的错误于 1881 年由 C. Jordan 纠正；Jordan 因而成为有界变差概念的发现者。但他并未发明这个概念，也没有"引入"它[17]——更确切地说，他是在批判性地重新考察 Dirichlet 的证明时，从该证明中发现了它。[18]

Dirichlet 证明的另一个弱点，是使用了只适合作为连续函数之工具的柯西积分定义。按照柯西定义，不连续函数根本不可积，因而 *ipso* facto，它们也不能作 Fourier 展开。Dirichlet 把不连续函数的积分

[18] 见 Jordan [1881] 和 Jordan [1893]，第 241 页。Jordan 本人强调，他修改的不是 Dirichlet 的证明，而只是其定理。（……因此，Dirichlet 的证明无需修改便适用于振荡受限的每一个函数……。）然而，Zygmund 声称 Jordan 的定理与 Dirichlet 的定理相比"只是表面上更一般"，这是错误的（Zygmund [1935]，第 25 页）。这一说法对 Jordan 的证明成立，但对他的定理并不成立。不过，与此同时，如果说 Jordan 把 Dirichlet 的定理推广到了有界变差函数这一更一般的范围，也会造成误解。（例如 Szökelfavi-Nagy [1954]，第 272 页。）Carshaw 在其 [1930] 的 Historical Introduction 中也表现出对证明分析类似的缺乏理解。他没有注意到，Dirichlet 的证明正是由证明产生的有界变差概念的证明祖型。

视为该函数在其连续的那些区间上的积分之和，从而避开了这个困难。如果不连续点的数目有限，这很容易做到；但如果其数目无限，就会导致困难。正因如此，Riemann 批判了 Cauchy 的积分概念，并发明了一个新概念。

于是，有界变差和黎曼积分这两个神秘定义便被祛魅，失去了其权威主义的魔力；它们的起源可以追溯到某些界定清楚的问题情境，以及对先前尝试解决这些问题的方案所作的批判。第一个定义是一个由证明产生的定义，由 Dirichlet 暂时表述，最终则由 Dirichlet 证明分析的批评者 C. Jordan 发现。第二个定义源于对先前一种积分定义的批判；事实证明，该定义不适用于更复杂的问题。

在启发式阐述的第二个例子中，我们遵循了波普尔式的猜想与反驳的逻辑模式。与黑格尔式模式相比，这一模式更贴近历史；后者把“试错”贬为人类对客观观念之必然发展的纯粹摸索式实现。但即使在波普尔式的理性启发法中，也必须区分着手解决的问题与事实上解决的问题；一方面要区分那些仅仅消失、对它们的批判在后续发展中不起任何作用的“偶然”错误，另一方面则要区分“本质”错误——它们在某种意义上即使遭到反驳也会被保留下来，而进一步的发展正是建立在对它们的批判之上。在启发式阐述中，可以毫无损失地略去偶然错误；处理这些错误只是历史学的事务。

对于导向有界变差概念的证明程序，我们只勾勒了它的前四个阶段。这里，我们仅对这个引人入胜的故事余下部分略作提示。第五个阶段，[19] 即在其他证明中追寻这个新发现的、由证明产生的概念，立即导致人们在“所有曲线均可求长”这一原始猜想的证明中发现了有界变差。[20] 第七个阶段把我们引向 Lebesgue 积分和现代测度论。

历史注。对正文所讲述的故事，还可以补充一些在启发法上颇为有趣的细节。Dirichlet 确信，他的第二个和第三个引理的局部反例并不是整体反例；他确信，例如所有连续函数，无论其极大值和极小值的数目多少，都可作 Fourier 展开。他还希望，这个更一般的结果可以通过对其证明作简单的局部修补来证明。从 1829 年到 1876 年，以下观点一直为人们广泛接受：(1) Dirichlet 的证明只是一个部分证明；(2) 只须作若干小修补便能得到最终证明。1876 年，du Bois-Reymond 构造出了 Fourier 旧猜想的第一个真正反例，从而粉碎了作这种修补的希望。Jordan 对有界变差的发现似乎受到了这个反例的推动。

值得注意的是，Gauss 也曾鼓励 Dirichlet 改进其证明，使之适用于极大值和极小值数目任意的函数。耐人寻味的是，尽管 Dirichlet 在 1829 年和 1837 年都没有解决这个问题，但直到 1853 年，他仍认为其解答显而易见，以至于在回信答复 Gauss 的请求时即席构造了一个解答（Dirichlet [1853]）。其解答的要点如下：极大值和极小值的集合在所考虑的区间内不具有任何凝聚点，这一条件事实上是其证明成立的一个充分条件。至于他的第二个条件，即关于不连续点数目有限的条件可以修改，他早在 1829 年的第一篇论文中便已指出。他在那里断言，其证明事实上只要求不连续点集是无处稠密的。这些修正表明，Dirichlet 非常关心对自己证明的分析，并且确信该证明适用于比那些满足他审慎提出、后来被称为“Dirichlet 条件”的条件的函数更多的函数。一个很能说明问题的事实是，他在 [1837] 中根本没有陈述该定理。正如他致 Gauss 的信所表明的，也正如他本人曾告诉可能对此持怀疑态度的 Weierstrass 的那样，他始终确信自己的定理对全部连续函数成立。（参见 Ostwald 的 Klassiker der Exakten Wissenschaften，186，1913，第 125 页。）

Dirichlet 在其 [1829] 中所陈述的定理，事实上涵盖了“自然界中出现的”所有类型的函数。进一步、更精细的分析则已经进入了非常“纯粹”的分析领域。我主张，对 Dirichlet 证明的分析——首先是 Riemann 所作的分析——乃是现代抽象分析的起始点；而我认为，近来广为接受的 P. Jourdain 关于 Fourier 起决定性作用的观点有所夸大。Fourier 对超出直接应用范围的数学论证并不感兴趣。Dirichlet 的思想确实不同。他隐约感觉到，对其证明的分析需要一个新的概念框架。他 [1829] 年论文的最后一

句堪称真正的预言：

> 但是，要以人们所能期望的全部清晰性完成这件事，还需要涉及无穷小演算基本原理的一些细节，这些细节将在另一篇札记中给出……

然而，他从未发表所承诺的札记。正是 Riemann 通过批判 Cauchy 的积分概念，澄清了这些“涉及无穷小演算基本原理的细节”；也正是他通过明确表达 Dirichlet 的朦胧感受，并引入一种革命性的技术，把数学分析，乃至理性，带入了那些并不出现于自然界、此前一直被视为怪物，或者至多被视为无趣的例外或“奇异情形”的函数领域。（这正是 Dirichlet 的态度，见其 [1829] 年论文及其致 Gauss 的信 [1853]。）

一些数学史上的无误论者在这里采用了一种非历史的手法：把一段充满斗争与批判的漫长发展压缩成一次绝无谬误的洞见，并把后世分析学家的成熟思想归于 Dirichlet。这些反历史的历史学家把我们现代的实函数一般概念归于 Dirichlet，并相应地把这一概念称为 Dirichlet 函数概念。E. T. Bell 在其 [1945] 第 293 页中断言：“P. G. L. Dirichlet 把（取数值的）（实数值）变量的（取数值的）函数定义为两个数集之间的表、对应或关联，这暗示了一种点集等价理论。”Bell 给出的文献出处是：“Dirichlet: Werke, I, p. 135”。但那里根本没有这样的内容。Bourbaki 说：“众所周知，正是在这个场合，Dirichlet 对 Fourier 的思想作了精确化，并定义了我们今天所理解的函数的一般概念。”（Bourbaki [1960]，第 247 页。）Bourbaki 说“众所周知”，却没有给出任何文献出处。在大多数经典教科书中，我们都能见到实函数这一概念“应归功于 Dirichlet”的说法（例如 Pierpont [1905]，第 120 页）。然而，Dirichlet 的著作中根本没有这样的定义。相反，却有充分证据表明，他并不了解这一概念。例如，在其 [1837] 年论文中讨论分段连续函数时，他说函数在不连续点有两个值：

> 曲线的 x 坐标和 y 坐标分别记为 β 和 $\phi(\beta)$，它由若干段组成。在 x 轴上方、对应于 β 的某些特定值的各点处，曲线相继的各段彼此断开；对于每一个这样的 x 坐标，事实上都有 $2y$ 个坐标与之对应，其中一个属于终止于该点的那一段，另一个属于起始于该点的那一段。下文中有必要区分 $\phi(\beta)$ 的这两个值，我们将分别用 $\phi(\beta-0)$ 和 $\phi(\beta+0)$ 表示它们。

这些引文无可置疑地表明，狄利克雷与所谓的“狄利克雷函数概念”相去何其之远。

那些把狄利克雷与“狄利克雷定义”联系起来的人，通常想到的是他那篇 [1829] 年论文最后一页出现的狄利克雷函数：在 x 为有理数处取值为 0，在 x 为无理数处取值为 1 的函数。问题仍在于，狄利克雷依然认为，一切真正的函数事实上都可以展开为傅里叶级数——他明确地把这个“函数”构造为一个怪物。按照狄利克雷的看法，他的这个“函数”并非“通常”实函数的一个例子，而是一个其实不配称为函数的东西。

耐人寻味的是，那些不顾狄利克雷函数定义并不存在这一事实，却设法注意到它的人，反而没有注意到他的两篇论文的标题；这两个标题都提到把任意“完全任意的”（ganz willkürliche）函数展开为傅里叶级数。但这意味着，按照狄利克雷的看法，狄利克雷函数并不属于这类“完全任意的函数”；他把它视为一个怪物，因为一个“通常”函数必须有积分，而这个函数显然没有积分。事实上，黎曼在批评柯西的积分概念及狄利克雷为其所作的临时修补时，也批评了狄利克雷狭窄的函数概念。黎曼表明，如果我们扩宽积分概念，那么，像这样一个在每个形如 $p/2n$ 的有理数处都不连续的怪物函数——其中 p 是与 n 互素的奇数——便是可积的，尽管它在一个处处稠密集上不连续。因此，这个与狄利克雷的怪物如此相似的函数是通常函数。（黎曼对积分概念的扩张毫无“任意”之处；他的革命性步骤是

问什么样的函数可由三角级数表示，而不是问什么样的函数可展开为傅里叶级数。他的目标是把积分概念扩展到使所有作为三角级数之和的函数都可积，从而都可展开为傅里叶级数。这是概念工具主义最优美的例子之一。）或许，我们可以在此辨认出那个声称狄利克雷提出了“狄利克雷函数定义”的故事的始作俑者。此人便是 H. 汉克尔；他在分析函数概念的发展时（[1882]，第 63–112 页），解释了傅里叶的结果如何摧毁了旧的函数概念；随后他继续写道：

> 剩下要做的只是：第一，以函数应当解析这一条件毫无意义为由，抛弃该条件；第二，在斩断这个症结的同时，给出如下阐释。如果在某个区间内，对变量 x 的每一个值，都有一个确定的 y 值与之对应，那么 y 就称为 x 的函数；至于在整个区间内 y 是否始终按照同一规律依赖于 x，以及这种依赖关系能否用数学运算来表达，均无关紧要。我将把这个纯粹的名义定义归于狄利克雷，因为它构成了他关于傅里叶级数的工作的基础，而这项工作证明了那个较旧概念是站不住脚的……

8.2.3 c. 可测集的卡拉泰奥多里定义

从演绎主义方法转向启发式方法无疑会很困难，但一些现代数学教师已经意识到了这种转变的必要性。让我们看一个例子。在现代测度论或概率论教科书中，我们经常遇到可测集的卡拉泰奥多里定义：

> 设 μ^* 是遗传 σ-环 H 上的一个外测度。H 中的集合 E 称为 μ^*-可测的，如果对于 H 中的每个集合 A，
>
> $$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E')$$[21]

这个定义本身必然令人困惑。当然，总有一种容易的脱身之道：数学家尽可以随心所欲地定义他们的概念。但严肃的教师不会求助于这种轻易的托辞。他们也不能说，只有这才是可测性的正确、真实的定义，而成熟的数学洞见理应看出这一点。事实上，他们通常会相当含糊地暗示，我们应当着眼于后来从该定义中得出的结论：“定义是教条；只有从定义中得出的结论才能提供新的洞见”。[22] 因此，我们必须先相信这些定义，再看看会发生什么。尽管这带有一种权威主义色彩，但至少表明问题已经得到了认识。它是一种辩解，尽管仍是一种权威主义的辩解。让我们引用哈尔莫斯为卡拉泰奥多里定义所作的辩解：“除了通过熟悉其推论之外，要直观地理解 μ^*-可测性的含义相当困难，而我们打算在下文阐明这些推论。[23] 随后他继续写道：

> 不过，下面的说明或许会有所帮助。外测度未必是可列可加的集函数，甚至未必是有限可加的集函数。为了满足可加性这一合理要求，我们挑选出那些能以可加方式分割其他每个集合的集合——μ^*-可测性的定义，正是对这一颇为宽泛的描述的精确表述。不过，这个看似复杂的概念，其最大的正当性在于：作为证明第 13 节中那个重要且有用的扩张定理的工具，它取得了或许令人惊讶、但绝对彻底的成功。[24]

然而，这一辩解的第一部分，即“直观”部分，多少有些误导，因为我们从第二部分得知，这个概念是卡拉泰奥多里关于测度扩张的定理中一个由证明生成的概念（哈尔莫斯直到下一章才引入该定理）。因此，它是否直观根本无关紧要：它的依据并不在于其直观性，而在于它的证明先祖。绝不应把一个由证明生成的定义从其证明先祖那里割裂出来，并在它于启发式意义上所从属的证明之前数节、甚至数章就加以陈述。

M. 洛埃夫在其 [1955] 年的著作中，十分恰当地在关于测度扩张的一节中提出了这个定义，把它作为扩张定理所需的一个概念：“我们将需要若干概念，现将它们汇集于此。”[25] 但他究竟怎么可能知道，这些极其复杂的工具中哪些会是这项操作所必需的？当然，他对于将会发现什么以及将如何进行，已经有了某种想法。可既然如此，为何还要采用这种把定义置于证明之前的神秘安排？

我们很容易举出更多例子；在这些例子中，只要陈述原始猜想，展示证明和反例，并遵循启发式次序，直至得到定理和由证明生成的定义，就能驱散抽象数学的权威主义神秘色彩，并遏制退化。对这种退化进行若干个案研究，会给数学带来很大益处。遗憾的是，演绎主义风格以及数学知识的原子化，在相当大的程度上保护了那些“退化的”论文。